

平面図形の基本

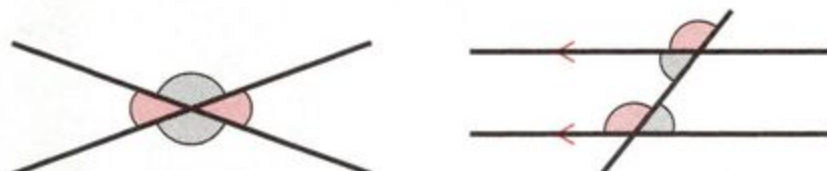
以下は、中学で学んだ平面図形の内容である。ひと通り復習しておこう。

注意 「 p ならば q 」を $p \Rightarrow q$ と書く。また、「 p ならば q かつ q ならば p 」を $p \Leftrightarrow q$ と書く。

基本事項

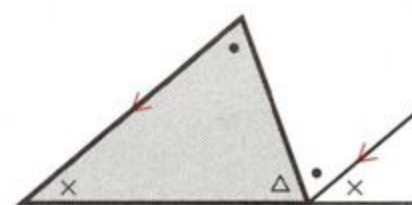
① 角の性質

- (1) 対頂角 対頂角は等しい。
- (2) 平行線と角
 - ① 2直線が平行 $\Leftrightarrow$ 同位角が等しい
 - ② 2直線が平行 $\Leftrightarrow$ 錯角が等しい



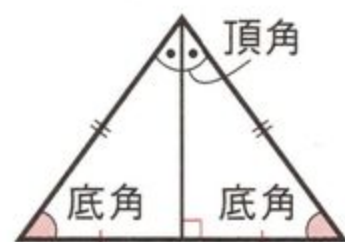
② 三角形の性質

- (1) 内角と外角
 - ① 三角形の3つの内角の和は 180° である。
 - ② 三角形の1つの外角は、それと隣り合わない2つの内角の和に等しい。



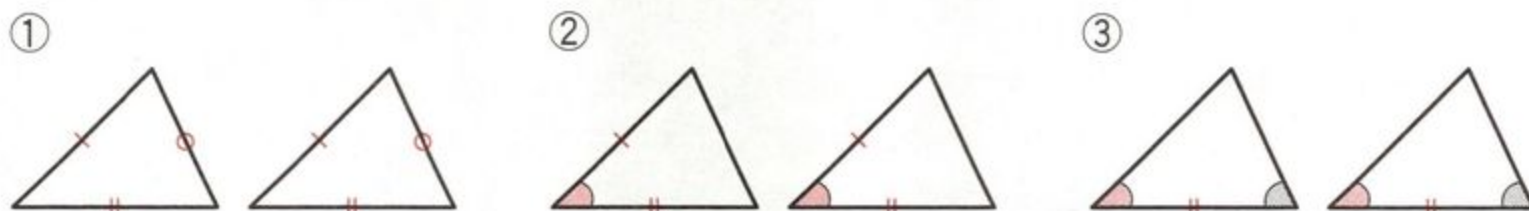
(2) 二等辺三角形の性質

- ① $\triangle ABC$ において $AB=AC \Leftrightarrow \angle B=\angle C$
- ② 二等辺三角形の頂角の二等分線は、底辺を垂直に2等分する。



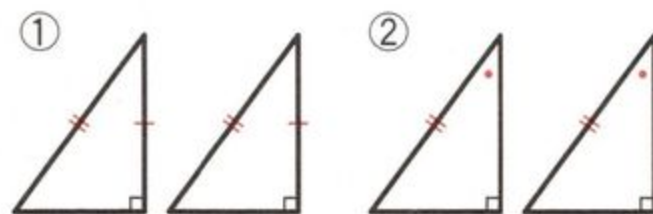
(3) 三角形の合同条件

- ① 3辺がそれぞれ等しい。
- ② 2辺とその間の角がそれぞれ等しい。
- ③ 1辺とその両端の角がそれぞれ等しい。



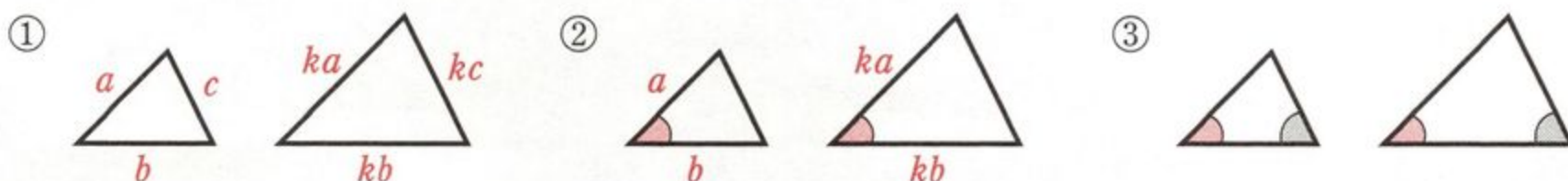
特に、直角三角形の合同条件は

- ① 斜辺と他の1辺がそれぞれ等しい。
- ② 斜辺と1つの鋭角がそれぞれ等しい。



(4) 三角形の相似条件

- ① 3組の辺の比がすべて等しい。
- ② 2組の辺の比とその間の角がそれぞれ等しい。
- ③ 2組の角がそれぞれ等しい。



図形の性質

三角形の辺の比、五心

チェバの定理、メネラウスの定理

三角形の辺と角

円に内接する四角形

円と直線、2つの円の位置関係

作 図

空間図形

10

11

12

13

14

15

16

例題一覧

レベル
▼

レベル
▼

10	基本 64	三角形の角の二等分線と比	②
	基本 65	三角形の角の二等分線と比の利用	②
	基本 66	角の二等分線の定理の逆	③
	基本 67	三角形の外心と角の大きさ	②
	基本 68	三角形の内心と角の大きさ	②
	基本 69	重心と線分の比・面積比	②
	基本 70	重心であることの証明	③
	基本 71	三角形の外心・垂心と証明	③
	基本 72	重心・外心・垂心の関係	③
	基本 73	三角形の傍接円、傍心	②
	基本 74	中線定理の利用	②
	基本 75	三角形の面積比	②
11	基本 76	チェバの定理、メネラウスの定理の利用	②
	基本 77	メネラウスの定理と三角形の面積	③
	重要 78	チェバの定理の逆・メネラウスの定理の逆	③
12	基本 79	三角形の周の長さの比較	③
	基本 80	三角形の辺と角の大小	③
	基本 81	最短経路	③
13	基本 82	円に内接する四角形と角の大きさ	②

	基本 83	四角形が円に内接することの証明	③
	基本 84	円に内接する四角形の利用	③
14	基本 85	接線の長さ	②
	基本 86	接弦定理の利用	②
	基本 87	接弦定理の逆の利用	③
	基本 88	方べきの定理の利用	②
	基本 89	方べきの定理とその逆を利用した証明問題	③
	重要 90	方べきの定理と等式の証明	④
	基本 91	共通接線の長さ	②
	基本 92	外接する2つの円と直線	③
15	基本 93	相似な図形の作図	②
	基本 94	対称な図形の作図	②
	基本 95	2円の共通接線の作図	③
	基本 96	長さが与えられた線分の作図	②
	重要 97	2次方程式の解と作図	③
16	基本 98	2直線の垂直、直線と平面の垂直	②
	基本 99	三垂線の定理	③
	基本 100	多面体の面、辺、頂点の数	②
	基本 101	多面体の体積	②
	基本 102	多面体を軸の周りに回転してできる立体の体積	③

コラム一覧

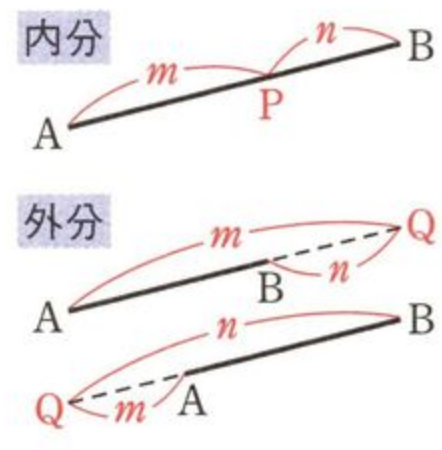
p.417	まとめ	三角形の面積比	p.417	参考事項	三角比の利用
p.424	参考事項	チェバの定理の逆の利用(三角形の五心の存在の証明)			
p.435	参考事項	トレミーの定理	p.444	まとめ	平面図形のいろいろな条件
p.449	参考事項	9点円	p.465	参考事項	準正多面体

10 三角形の辺の比, 五心

基本事項

① 線分の内分・外分 m, n を正の数とする。

- ① 内分 点 P が 線分 AB 上 にあって
 $AP : PB = m : n$ が成り立つとき, P は線分 AB を $m : n$ に 内分 するといい, P を 内分点 という。
- ② 外分 点 Q が 線分 AB の延長上 にあって
 $AQ : QB = m : n$ ($m \neq n$) が成り立つとき, Q は線分 AB を $m : n$ に 外分 するといい, Q を 外分点 という。



② 三角形の角の二等分線と比

定理1 内角の二等分線の定理

$\triangle ABC$ の $\angle A$ の二等分線と辺 BC との交点 P は, 辺 BC を $AB : AC$ に内分する。

定理2 外角の二等分線の定理

$AB \neq AC$ である $\triangle ABC$ の $\angle A$ の外角の二等分線と辺 BC の延長との交点 Q は, 辺 BC を $AB : AC$ に外分する。

解説

<定理1の証明>

点 C を通り直線 AP に平行な直線を引き, 辺 AB の A を越える延長との交点を D とすると, $AP \parallel DC$ であるから

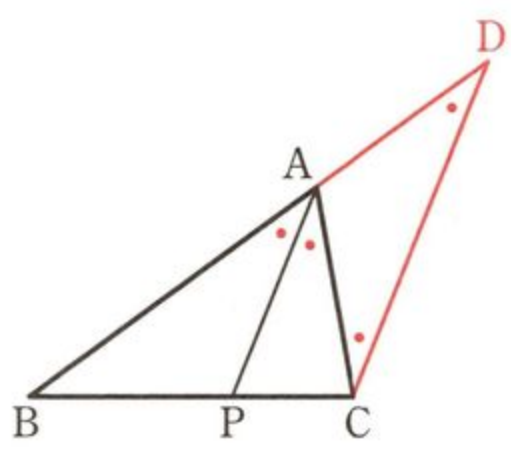
$\angle BAP = \angle ADC, \angle PAC = \angle ACD$

一方, $\angle BAP = \angle PAC$ であるから $\angle ADC = \angle ACD$

よって $AD = AC \dots\dots ①$

また, $AP \parallel DC$ から $BP : PC = BA : AD \dots\dots ②$

①, ② から $BP : PC = AB : AC$



注意 上の証明中の線分 CD のように, 問題解決のために新たに付け加える線分や直線のことを 補助線 という。

<定理2の証明>

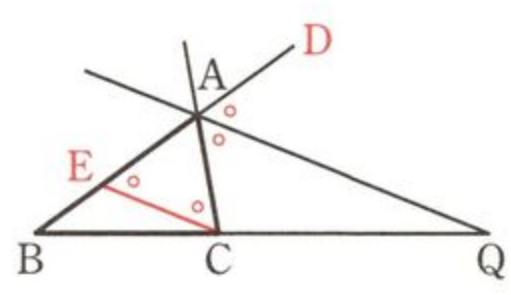
$AB > AC$ とする。点 C を通り直線 AQ に平行な直線を引き, 辺 AB との交点を E とする。辺 BA の A を越える延長上の1点を D とすると, $AQ \parallel EC$ であるから

$\angle DAQ = \angle AEC, \angle QAC = \angle ACE$

一方, $\angle DAQ = \angle QAC$ であるから $\angle AEC = \angle ACE$ よって $AE = AC \dots\dots ③$

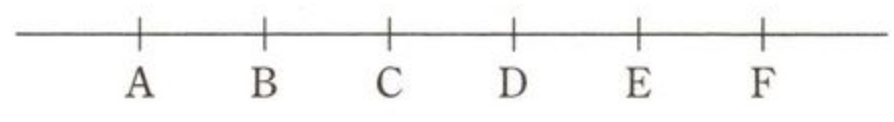
また, $AQ \parallel EC$ であるから $BQ : QC = BA : AE \dots\dots ④$

③, ④ から $BQ : QC = AB : AC$ $AB < AC$ の場合も同様に示される。



注意 $\triangle ABC$ で, $AB = AC$ の場合, $\angle A$ の外角の二等分線と辺 BC は平行になる。

問 右の図で, $AB = BC = CD = DE = EF$ である。線分 CD を $3 : 2$ に外分する点は ア で, $2 : 3$ に外分する点は イ である。



(*) **問** の解答は p.630 にある。

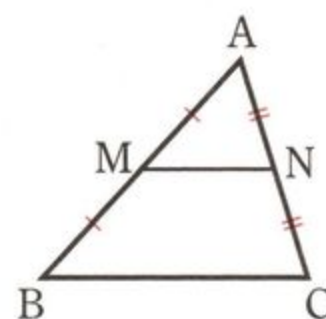
基本事項

③ 平行線と線分の比

(1) 中点連結定理

△ABC において、辺 AB, AC の中点をそれぞれ M, N とすると

$$MN \parallel BC, MN = \frac{1}{2}BC$$

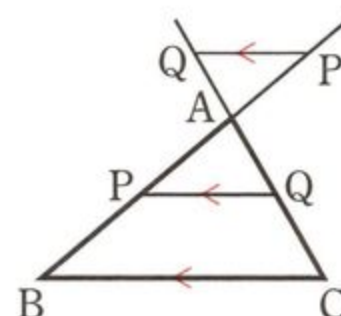
(2) 右の図において、 $PQ \parallel BC$ ならば

$$AP : AB = AQ : AC \quad \cdots \cdots \textcircled{A}$$

$$AP : PB = AQ : QC \quad \cdots \cdots \textcircled{B}$$

$$AP : AB = PQ : BC$$

注意 ①, ② はそれぞれ逆も成り立つ。



3章

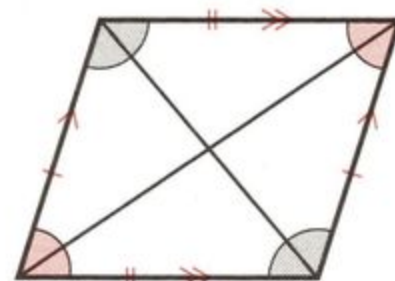
平面図形の基本

④ 平行四辺形

(1) 平行四辺形になるための条件

四角形が平行四辺形になるための条件は、次のどれか 1 つが成り立つことである。

- ① 2 組の対辺がそれぞれ平行である。(定義)
- ② 2 組の対辺がそれぞれ等しい。
- ③ 2 組の対角がそれぞれ等しい。
- ④ 1 組の対辺が平行で、その長さが等しい。
- ⑤ 対角線がそれぞれの中点で交わる。



(2) 特別な平行四辺形の性質

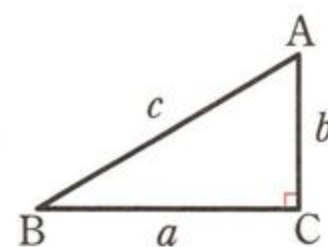
- ① 長方形 …… (A) 4 つの角が等しい(直角)。 (B) 対角線の長さが等しい。
- ② ひし形 …… (C) 4 つの辺の長さが等しい。 (D) 対角線は垂直に交わる。
- ③ 正方形 …… 長方形 かつ ひし形。

上の (A) ~ (D) をすべて満たす。

⑤ 三平方の定理 (ピタゴラスの定理) とその逆

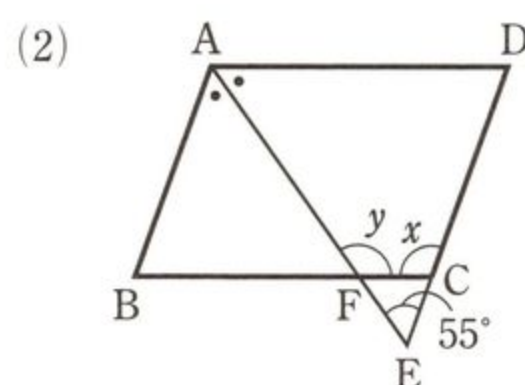
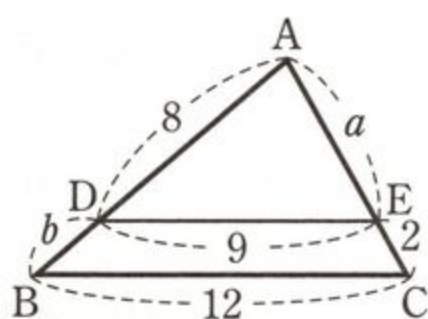
△ABC において、 $BC=a$, $CA=b$, $AB=c$ とすると

$$\angle C = 90^\circ \iff a^2 + b^2 = c^2 \quad \leftarrow \begin{array}{l} \text{(直角を挟む 2 辺の平方の和)} \\ \text{=(斜辺の平方)} \end{array}$$

問 右の図において、長さ a , b また (1)

は角の大きさ x , y を求めよ。

ただし、(1) では $DE \parallel BC$, (2) では $AD \parallel BC$, $AD=BC$, AE は $\angle A$ の二等分線である。



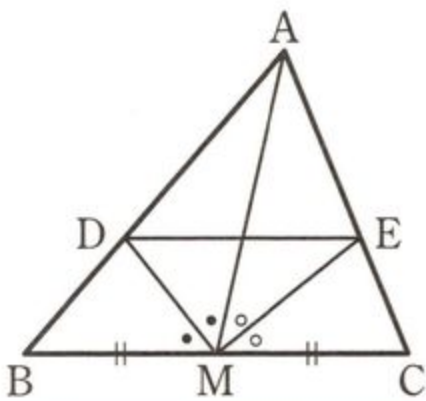
(*) 問の解答は p.630 にある。

基本 例題 65 三角形の角の二等分線と比の利用



△ABC において、辺 BC の中点を M とし、∠AMB, ∠AMC の二等分線が辺 AB, AC と交わる点をそれぞれ D, E とする。このとき、DE // BC であることを証明せよ。

p.401 基本事項 ③, p.402 基本事項 ②



指針▷ 平行であることの証明に、平行線と線分の比の性質を利用する。
p.401 基本事項 ③ (2) の ③ から $DE // BC \iff AD : DB = AE : EC$
したがって、p.402 基本事項 ② の定理 1 (内角の二等分線の定理)
を用いることにより、 を導くことを目指す。

CHART 三角形の角の二等分線と比 (線分比)=(2 辺の比)

解 答

△MAB において、MD は ∠AMB の二等分線であるから

! $AD : DB = MA : MB$ ①

△MAC において、ME は ∠AMC の二等分線であるから

! $AE : EC = MA : MC$ ②

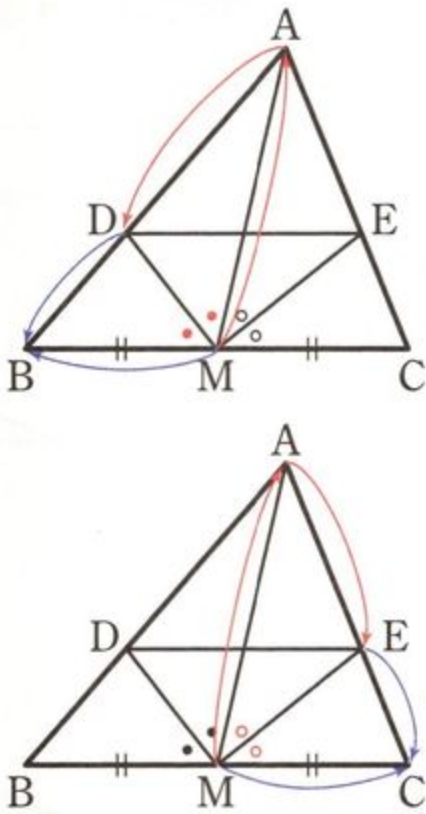
M は辺 BC の中点であるから

$MB = MC$

よって、② は $AE : EC = MA : MB$

ゆえに、① から $AD : DB = AE : EC$

したがって $DE // BC$



◀ (線分比)=(2 辺の比)

◀ (線分比)=(2 辺の比)

◀ 平行線と線分の比の性質。

検討 図形の証明問題の取り組み方

図形の証明問題が苦手な人は、問題文中の図形に関する用語や記号を で囲むなどして、方針を見つけやすくするとよい。上の例題では

∠AMB の二等分線, ∠AMC の二等分線 → 定理 1 の利用

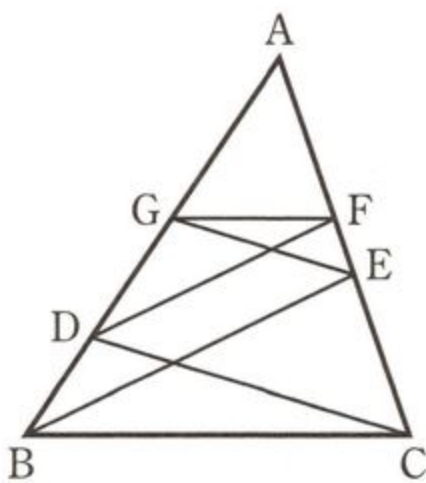
DE // BC → 平行線と線分の比の性質 の利用

といったことが見えてくる。なお、問題文に図がない場合は、まず 図をかく ことから始めよう。

練習

② 65

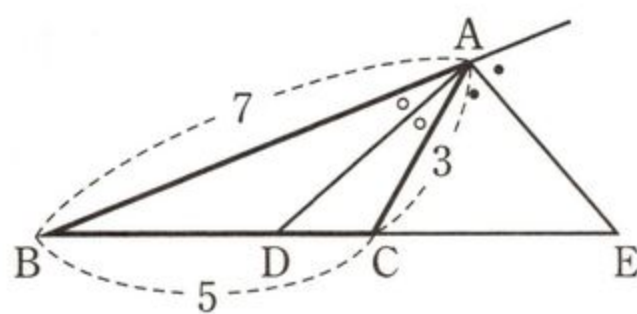
△ABC の辺 AB, AC 上に、それぞれ頂点と異なる任意の点 D, E をとる。D から BE に平行に、また、E から CD に平行に直線を引き、AC, AB との交点をそれぞれ F, G とする。このとき、GF は BC に平行であることを証明せよ。



基本 例題 64 三角形の角の二等分線と比



AB=7, BC=5, CA=3 である $\triangle ABC$ において,
 $\angle A$ およびその外角の二等分線が辺 BC またはその
 延長と交わる点を, それぞれ D, E とする。線分 DE
 の長さを求めよ。 [埼玉工大]



p.402 基本事項 ②

指針▷ [図1] AD は $\angle A$ の二等分線

→ 内角の二等分線の定理

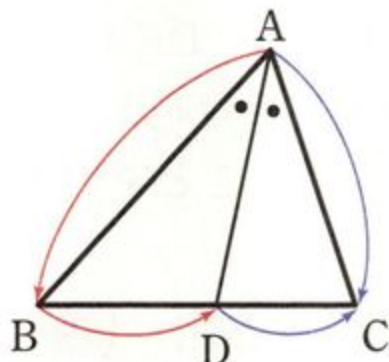
$$BD : DC = AB : AC \dots\dots !$$

[図2] AE は $\angle A$ の外角の二等分線 → 外角の二等分線の定理

$$BE : EC = AB : AC \dots\dots !$$

を利用する。

[図1]



[図2]

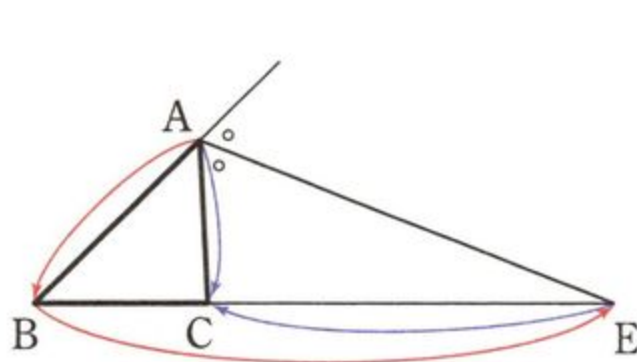


CHART 三角形の角の二等分線と比 (線分比)=(2 辺の比)

解 答

AD は $\angle A$ の二等分線であるから

$$! \quad BD : DC = AB : AC$$

$$\text{すなわち } (5 - DC) : DC = 7 : 3$$

$$\text{ゆえに } 7DC = 3(5 - DC)$$

$$\text{これを解いて } DC = \frac{3}{2}$$

また, AE は $\angle A$ の外角の二等分線であるから

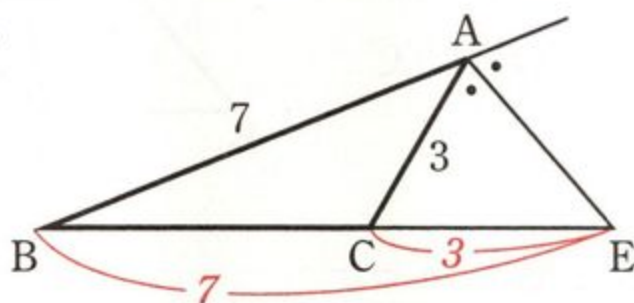
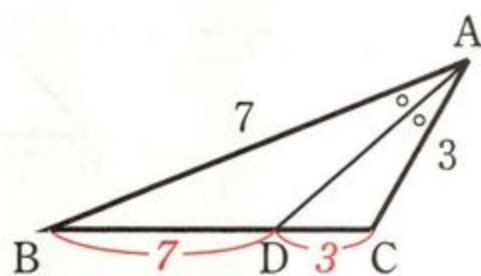
$$! \quad BE : EC = AB : AC$$

$$\text{すなわち } (EC + 5) : EC = 7 : 3$$

$$\text{ゆえに } 7EC = 3(EC + 5)$$

$$\text{これを解いて } EC = \frac{15}{4}$$

$$\text{よって } DE = DC + CE = \frac{3}{2} + \frac{15}{4} = \frac{21}{4}$$



次のように解いてもよい。

$$BD : DC = AB : AC = 7 : 3$$

$$\text{から } DC = \frac{3}{7+3} \times BC = \frac{3}{10} \times 5 = \frac{3}{2}$$

$$BE : EC = AB : AC = 7 : 3$$

$$\text{から } CE = \frac{3}{7-3} \times BC = \frac{3}{4} \times 5 = \frac{15}{4}$$

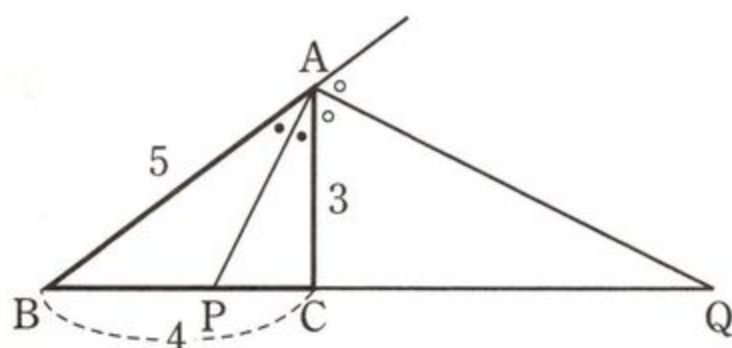
以後は同じ。

練習

② 64

$\triangle ABC$ において, AB=5, BC=4, CA=3
 とし, $\angle A$ の二等分線と対辺 BC との交点を
 P とする。また, 頂点 A における外角の二等
 分線と対辺 BC の延長との交点を Q とする。
 このとき, 線分 BP, PC, CQ の長さを求めよ。

[金沢工大]



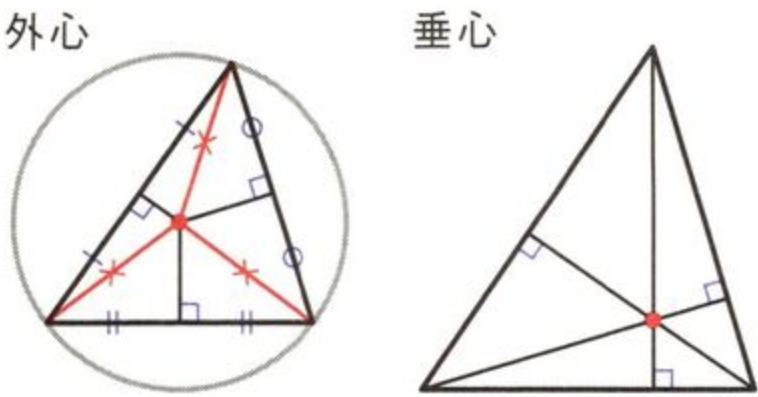
基本事項

① 三角形の外心 定理 3

三角形の 3 辺の垂直二等分線は 1 点で交わり、その点は 3 つの頂点から等距離にある。

② 三角形の垂心 定理 4

三角形の各頂点から向かい合う辺(対辺)またはその延長に下ろした垂線は 1 点で交わる。



解説

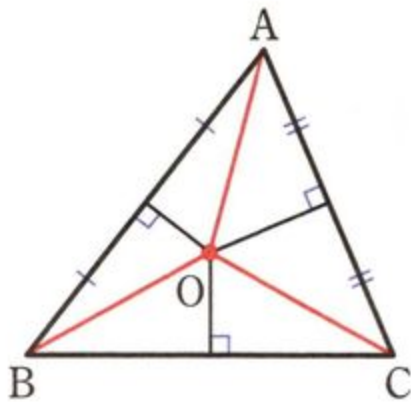
<三角形の外心>

$\triangle ABC$ において、辺 AB , AC の垂直二等分線の交点を O とすると
 $OA=OB$, $OA=OC$ によって $OB=OC$
したがって、 O は辺 BC の垂直二等分線上にある。

注意 点 P が線分 AB の垂直二等分線上にある $\iff PA=PB$

よって、三角形の 3 辺の垂直二等分線は 1 点 O で交わり、 O は 3 つの頂点から等距離にある。

三角形の 3 辺の垂直二等分線の交点を、三角形の **外心** という。外心は、3 つの頂点から等距離にあるから、外心を中心として、3 つの頂点を通る円をかくことができる。この円を三角形の **外接円** という。



<三角形の垂心>

三角形の頂点に向かい合う辺を、その頂点の **対辺** という。
 $\triangle ABC$ の頂点 A , B , C から対辺またはその延長に下ろした垂線を、それぞれ AD , BE , CF とする。また、各頂点を通り、それぞれの対辺に平行な直線の交点を、右の図のように P , Q , R とする。

四角形 $ABCQ$, $ACBR$ は、ともに平行四辺形であるから

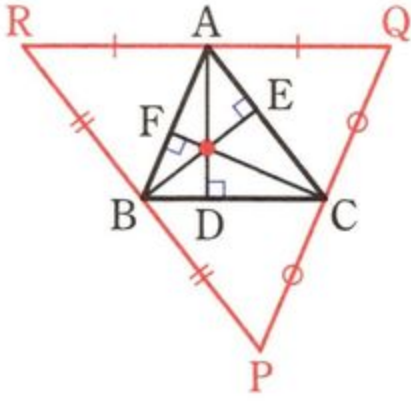
$AQ=BC$, $RA=BC$ ゆえに $AQ=RA$

また、 $AD \perp BC$, $RQ \parallel BC$ であるから $AD \perp RQ$

よって、 AD は $\triangle PQR$ の辺 QR の垂直二等分線である。

同様に、 BE は辺 RP の、 CF は辺 PQ の垂直二等分線であるから、 AD , BE , CF は、 $\triangle PQR$ の外心において 1 点で交わる。

三角形の各頂点から対辺またはその延長に下ろした垂線の交点を、その三角形の **垂心** という。



◀ 外心は、三角形の 3 辺の垂直二等分線の交点。

<三角形の内心>

$\triangle ABC$ において、 $\angle B$ と $\angle C$ の二等分線の交点を I とし、 I から辺 BC , CA , AB に下ろした垂線を、それぞれ ID , IE , IF とする。

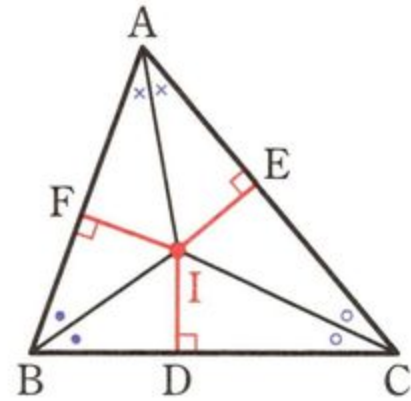
このとき $IF=ID$, $IE=ID$

よって $IF=IE$

ゆえに、点 I は $\angle A$ の二等分線上にある。

したがって、三角形の 3 つの内角の二等分線は 1 点 I で交わり、点 I は 3 辺から等距離にある。

注意 点 P が $\angle AOB$ の二等分線上にある $\iff$ 点 P が 2 辺 OA , OB から等距離にある



基本 例題 66 角の二等分線の定理の逆



△ABC の辺 BC を AB : AC に内分する点を P とする。このとき、AP は ∠A の二等分線であることを証明せよ。

p.402 基本事項 ②

指針▷ p.402 基本事項 ② 定理 1 (内角の二等分線の定理) の逆である。題意を式で表すと

$$BP : PC = AB : AC \Rightarrow AP \text{ は } \angle A \text{ の二等分線 } (\angle BAP = \angle CAP)$$

線分の比に関する条件から、角が等しいことを示すには、**平行線を利用する** とよい。

∠A の二等分線 $\Rightarrow BP : PC = AB : AC$ の証明 (p.402 解説) にならい、まず、辺 BA の A を越える延長上に、AC=AD となるような点 D をとることから始める。

別解 ∠A の二等分線と辺 BC の交点を D として、2 点 P, D が一致することを示す。

なお、このような証明方法を **同一法** または **一致法** という。

解答

△ABC において、辺 BA の延長上に点 D を AC=AD となるようにとる。

BP : PC = AB : AC のとき、

BP : PC = BA : AD から

$$AP \parallel DC$$

ゆえに $\angle BAP = \angle ADC$

$$\angle PAC = \angle ACD$$

AC=AD から $\angle ADC = \angle ACD$

よって $\angle BAP = \angle PAC$

すなわち、AP は ∠A の二等分線である。

別解 辺 BC 上の点 P が

$$BP : PC = AB : AC \dots\dots ①$$

を満たしているとする。

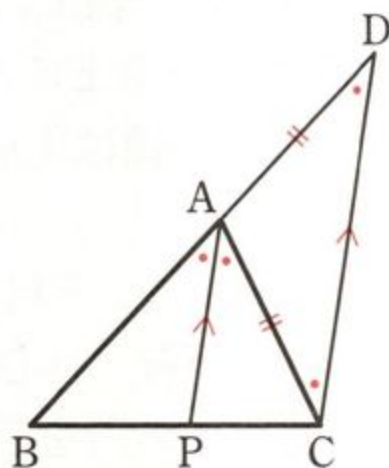
∠A の二等分線と辺 BC の交点を D とすると、内角の二等分線の定理により

$$AB : AC = BD : DC \dots\dots ②$$

①, ② から $BP : PC = BD : DC$

よって、P と D は辺 BC を 同じ比に内分するから一致する。

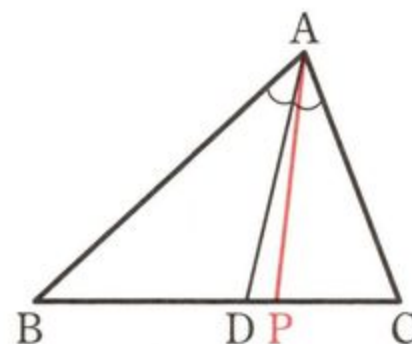
したがって、AP は ∠A の二等分線である。



◀ 平行線と線分の比の性質の逆

◀ 平行線の同位角、錯角はそれぞれ等しい。

◀ △ACD は二等辺三角形。



注意 p.402 基本事項 ② の定理 2 についても逆が成り立つ。下の練習 66 でその証明に取り組んでみよう。

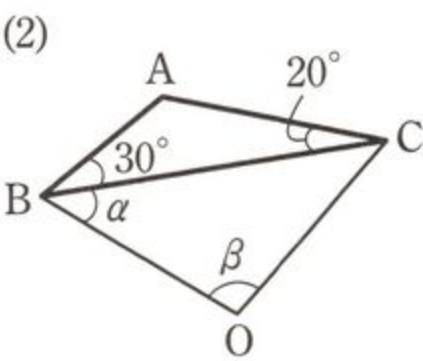
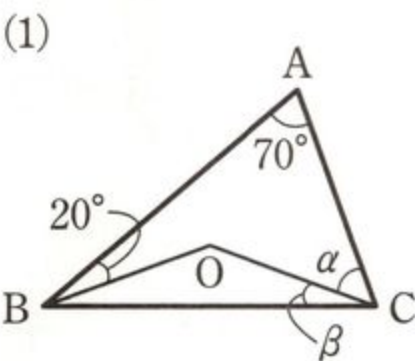
練習 AB > AC である △ABC の辺 BC を AB : AC に外分する点を Q とする。このとき、AQ は ∠A の外角の二等分線であることを証明せよ。

基本 例題 67 三角形の外心と角の大きさ



△ABC の外心を O とするとき、
右の図の角 α , β を求めよ。

p.406 基本事項 ①

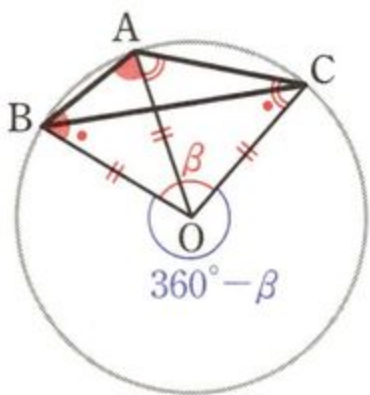
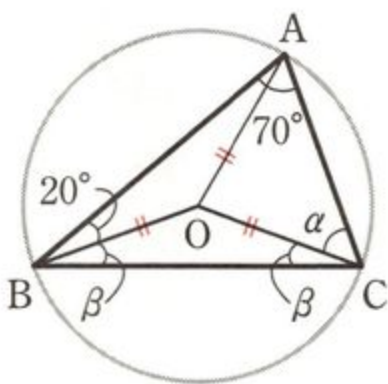


指針▷ 三角形の外心 …… 3 辺の垂直二等分線の交点
→ 等しい線分 $OA=OB=OC$ =(外接円の半径) に注目 して求める。…… !
図をかいて、長さの等しい線分や等しい角にどんどん印をつけていく とよい。

CHART 三角形の外心 等しい線分 に注目

解 答

! (1) $OA=OB$ であるから
 $\angle OAB=\angle OBA=20^\circ$
ゆえに $\angle OAC=50^\circ$
よって $\alpha=\angle OAC=50^\circ$
! また、 $OB=OC$ であるから
 $\angle OBC=\angle OCB=\beta$
ゆえに $20^\circ+70^\circ+50^\circ+2\beta=180^\circ$
よって $\beta=20^\circ$
(2) $\angle A=180^\circ-(30^\circ+20^\circ)=130^\circ$ …… ①
! $OA=OB=OC$ であるから
 $\angle OAB=\angle OBA, \angle OAC=\angle OCA,$
 $\angle OBC=\angle OCB=\alpha$
よって $\angle A=\angle OAB+\angle OAC$
 $=\angle OBA+\angle OCA$
 $=(\alpha+30^\circ)+(\alpha+20^\circ)$
 $=2\alpha+50^\circ$ …… ②
①, ② から $2\alpha+50^\circ=130^\circ$
ゆえに $\alpha=40^\circ$
また $\beta=180^\circ-2\times 40^\circ=100^\circ$

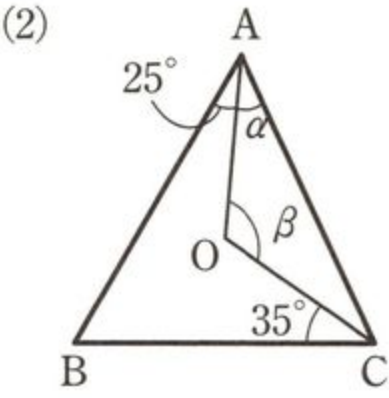
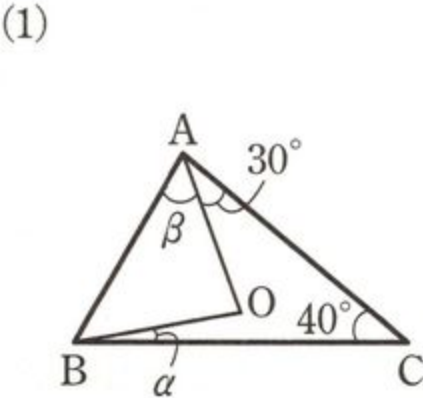


◀ △OAB は二等辺三角形。
◀ △OBC は二等辺三角形。
◀ △ABC の内角の和。
別解 (2) $\widehat{BA}, \widehat{AC}$ に対する中心角と円周角の関係から
 $\angle BOA=2\angle BCA=40^\circ$
 $\angle AOC=2\angle ABC=60^\circ$
ゆえに
 $\beta=\angle BOA+\angle AOC=100^\circ$
また
 $\alpha=\frac{1}{2}(180^\circ-100^\circ)=40^\circ$
このように、かくれた外接円を見つけ、円周角の定理を利用してよい。(1) の β も同様にして求められる。

練習

② 67

△ABC の外心を O とするとき、
右の図の角 α , β を求めよ。



基本事項

③ 三角形の内心 定理5

三角形の3つの内角の二等分線は1点で交わり、その点は3辺から等距離にある。

④ 三角形の重心 定理6

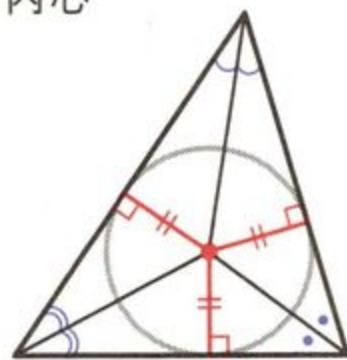
三角形の3つの中線は1点で交わり、その点は各中線を2:1に内分する。

⑤ 中線定理 定理7

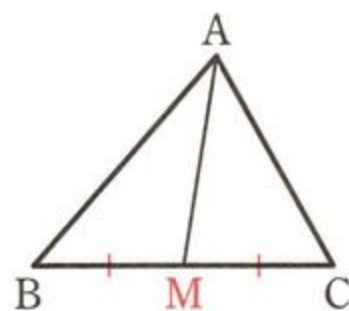
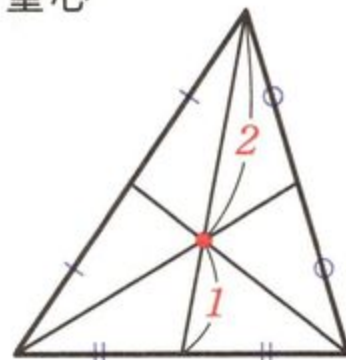
$\triangle ABC$ の辺 BC の中点を M とすると

$$AB^2 + AC^2 = 2(AM^2 + BM^2)$$

内心



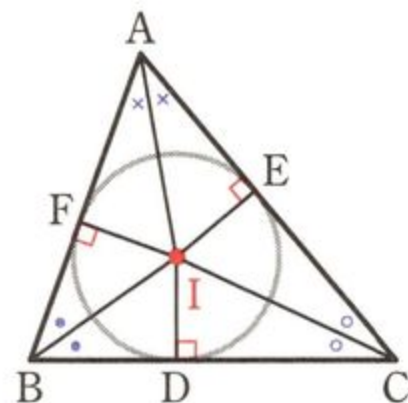
重心



解説

<三角形の内心(続き)>

三角形の3つの内角の二等分線の交点を、三角形の **内心** という。
 $ID = IE = IF$ であるから、内心 I を中心として、 $\triangle ABC$ の3辺に点 D, E, F で接する円をかくことができる。
 この円を三角形の **内接円** という。



<三角形の重心>

三角形の頂点とその対辺の中点を結ぶ線分を **中線** という。
 $\triangle ABC$ において、辺 BC, CA, AB の中点を、それぞれ L, M, N とする。 L, M はそれぞれ辺 BC, CA の中点であるから、中点連結定理により $ML \parallel AB, 2ML = AB$
 よって、中線 AL と BM の交点を G とすると

$$AG : GL = AB : ML = 2 : 1$$

また、中線 AL と CN の交点を G' とすると、上と同様に考えて

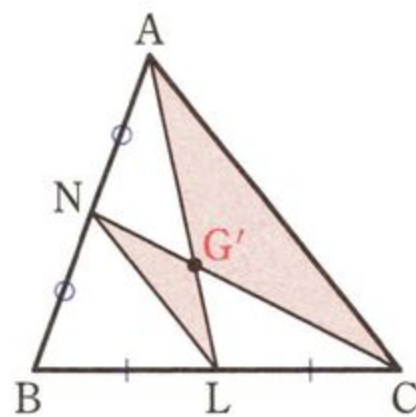
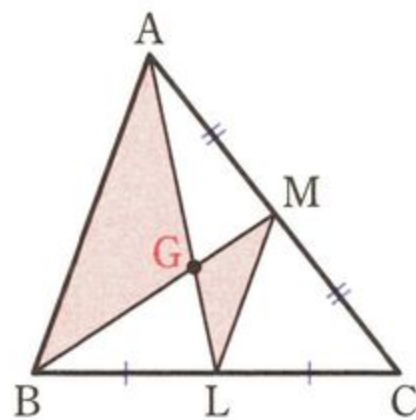
$$AG' : G'L = AC : NL = 2 : 1$$

ゆえに、 G と G' はともに線分 AL を2:1に内分する点であるから、この2点は一致する。したがって、3つの中線は1点 G で交わり、 $AG : GL = 2 : 1$ である。このとき、

$$BG : GM = CG : GN = 2 : 1$$

であるから、点 G は各中線を2:1に内分する。

三角形の3つの中線の交点を、三角形の **重心** という。



<中線定理>

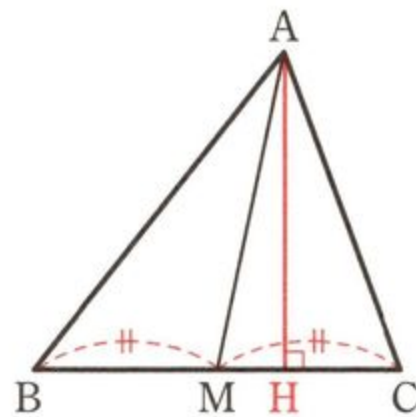
$\triangle ABC$ において、 $AB > AC$ とする。

点 A から辺 BC またはその延長に下ろした垂線を AH 、辺 BC の中点を M とすると、三平方の定理により

$$\begin{aligned} AB^2 + AC^2 &= (BM + MH)^2 + AH^2 + (MC - MH)^2 + AH^2 \\ &= 2(BM^2 + MH^2 + AH^2) = 2(AM^2 + BM^2) \end{aligned}$$

$AB \leq AC$ の場合も同様に成り立つ。

なお、中線定理を **パップス(Pappus)の定理** ともいう。



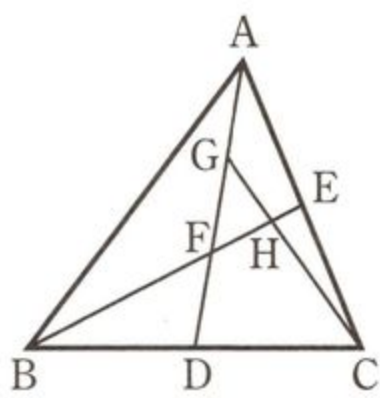
基本 例題 69 重心と線分の比・面積比



右の図の $\triangle ABC$ で、点 D, E はそれぞれ辺 BC, CA の中点である。また、 AD と BE の交点を F 、線分 AF の中点を G 、 CG と BE の交点を H とする。 $BE=9$ のとき

(1) 線分 FH の長さを求めよ。

(2) 面積について、 $\triangle EBC = \square \triangle FBD$ である。



p.407 基本事項 4

指針 (1) 点 F は $\triangle ABC$ の中線 AD, BE の交点であるから、点 F は $\triangle ABC$ の重心。
そこで、**三角形の重心は各中線を $2:1$ に内分する** という性質を利用し、線分 FE の長さを求める。次に、補助線 CF を引き、 $\triangle AFC$ で同様に考察する。

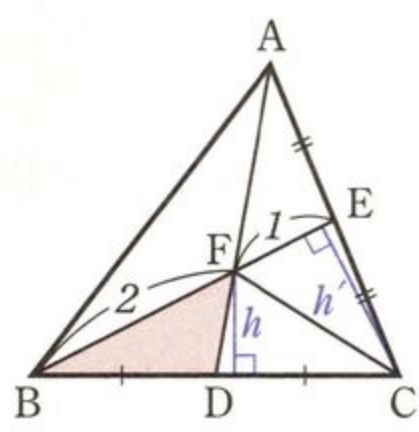
(2) $\triangle EBC$ と $\triangle FBC$ 、 $\triangle FBC$ と $\triangle FBD$ に分けると、それぞれ **高さ** は **共通** である。
よって、**面積比は底辺の長さの比に等しい** ことを利用する。……… **!**
まず、 $\triangle FBC$ を $\triangle FBD$ で表し、それを利用して $\triangle EBC$ を $\triangle FBD$ で表す。

CHART 三角形の面積比 等高なら底辺の比, 等底なら高さの比

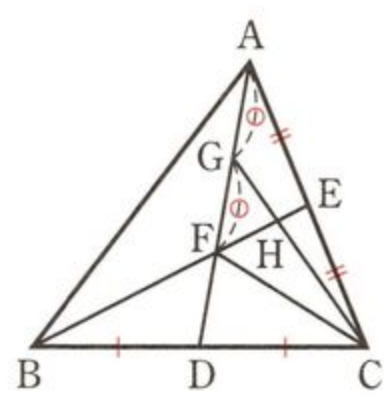
解答

(1) AD, BE は $\triangle ABC$ の中線であるから、その交点 F は $\triangle ABC$ の重心である。
よって **$BF:FE=2:1$**
ゆえに $FE = \frac{1}{2+1} \times BE = \frac{1}{3} \times 9 = 3$
また、 C と F を結ぶと、 CG, FE は $\triangle AFC$ の中線であるから、その交点 H は $\triangle AFC$ の重心である。
よって、 **$FH:HE=2:1$** から $FH = \frac{2}{2+1} \times FE = \frac{2}{3} \times 3 = 2$

! (2) **$\triangle FBC:\triangle FBD=BC:BD=2:1$**
よって $\triangle FBC=2\triangle FBD$ また
! **$\triangle EBC:\triangle FBC=EB:FB=3:2$**
ゆえに $\triangle EBC = \frac{3}{2} \triangle FBC$
 $= \frac{3}{2} \times 2\triangle FBD = 3\triangle FBD$



◀ かくれた重心を見つけ出す。



◀ 高さは図の h で共通。
 $\therefore$ 面積比 $= BC:BD$

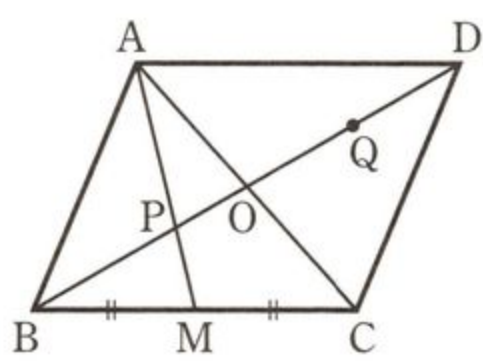
◀ 高さは図の h' で共通。
 $\therefore$ 面積比 $= EB:FB$

注意 $\therefore$ は「ゆえに」を表す記号である。

練習 ② 69 右の図のように、平行四辺形 $ABCD$ の対角線の交点を O 、辺 BC の中点を M とし、 AM と BD の交点を P 、線分 OD の中点を Q とする。

(1) 線分 PQ の長さは、線分 BD の長さの何倍か。

(2) $\triangle ABP$ の面積が 6cm^2 のとき、四角形 $ABCD$ の面積を求めよ。

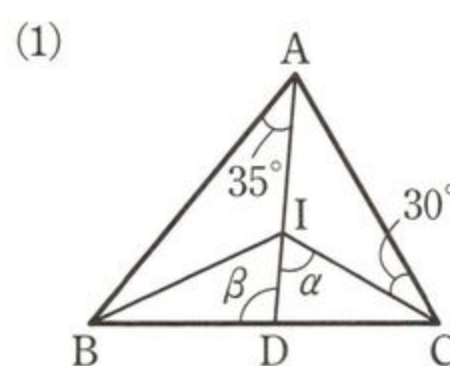


基本 例題 68 三角形の内心と角の大きさ



(1) $\triangle ABC$ の内心を I とするとき、右の図の角 α , β を求めよ。ただし、点 D は AI と BC の交点である。

(2) $\triangle ABC$ の内心を I とし、直線 AI と辺 BC の交点を D とする。 $AB=8$, $BC=7$, $AC=4$ であるとき、 $AI:ID$ を求めよ。



p.407 基本事項 ③

指針▷ 三角形の 内心 …… 3つの内角の二等分線の交点 …… !

(1) 等しい角 $\angle IAB = \angle IAC$, $\angle IBC = \angle IBA$, $\angle ICA = \angle ICB$ に注目して求める。

図をかいて、等しい角にどんどん印をつけていくとよい。

(2) p.402 基本事項 ② の内角の二等分線の定理を利用する。この定理によって、辺の比が線分の比に移る。すなわち、 $AB:AC=BD:DC$ である。

また、 BI が $\angle B$ の二等分線であるから $BA:BD=AI:ID$

CHART 三角形の内心 角の二等分線に注目

解答

! (1) $\angle IAC = \angle IAB = 35^\circ$ であるから

$$\begin{aligned}\alpha &= \angle IAC + \angle ICA \\ &= 35^\circ + 30^\circ = 65^\circ\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{よって } \beta &= \alpha + \angle ICD = 65^\circ + \angle ICA \\ &= 65^\circ + 30^\circ = 95^\circ\end{aligned}$$

(2) 直線 AD は $\angle A$ の二等分線であるか

! ら $BD:DC=AB:AC$

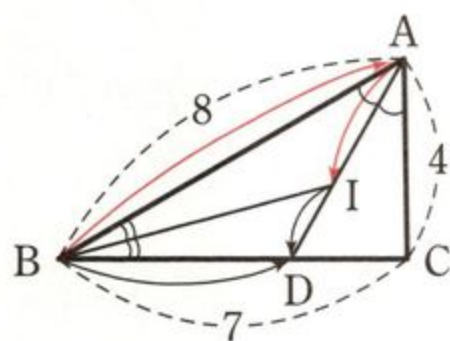
$$\text{よって } BD = \frac{2}{3}BC = \frac{14}{3}$$

直線 BI は $\angle B$ の二等分線であるから

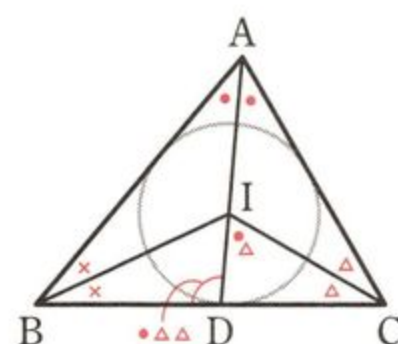
! $AI:ID=BA:BD=8:\frac{14}{3}=12:7$

注意 後半は、直線 CI が $\angle C$ の二等分線であることに着目し、

$$AI:ID=CA:CD=4:\frac{7}{3}=12:7 \text{ としてもよい。}$$



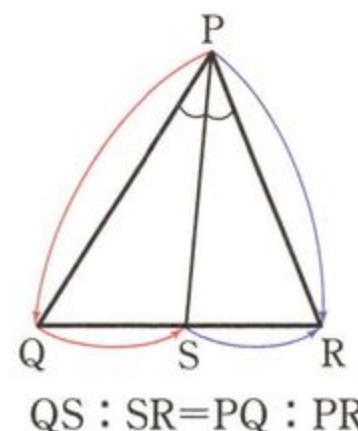
(1)



(2) 内心 I と頂点 B を結ぶ。

$$AB:AC=8:4$$

下の図で、 PS を $\angle QPR$ の二等分線とすると



$$QS:SR=PQ:PR$$

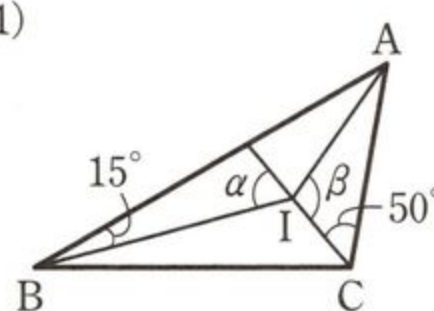
練習

② 68

(1) $\triangle ABC$ の内心を I とするとき、右の図の角 α , β を求めよ。

(2) 3辺が $AB=5$, $BC=8$, $CA=4$ である $\triangle ABC$ の内心を I とし、直線 CI と辺 AB との交点を D とする。このとき、 $CI:ID$ を求めよ。

(1)



基本 例題 71 三角形の外心・垂心と証明



鋭角三角形 ABC の外心を O 、垂心を H とし、 O から辺 BC に下ろした垂線を OM とする。また、 $\triangle ABC$ の外接円の周上に点 D をとり、線分 CD が円の直径になるようにする。このとき、次のことを証明せよ。

- (1) $DB=2OM$
- (2) 四角形 $ADBH$ は平行四辺形である
- (3) $AH=2OM$

p.406 基本事項 ①, ②

指針▷ 外心・垂心が出てきたときの、一般的な考え方のポイントは

外心 → 外接円 をかいて、**等しい線分** に注目する。または 円に関する定理や性質^(*) を利用してもよい。

垂心 → 垂線 を下ろして、**直角** を利用。

(*) この例題では、次のことを利用する。

・円周角の定理(特に、半円の弧に対する円周角は 90° である。)

解答

- (1) M は辺 BC の中点、 O は線分 DC の中点であるから、中点連結定理により

$$DB=2OM \dots\dots ①$$

- (2) 線分 CD は外接円の直径であるから、 $DB \perp BC$ 、 $AH \perp BC$ より

$$DB \parallel AH$$

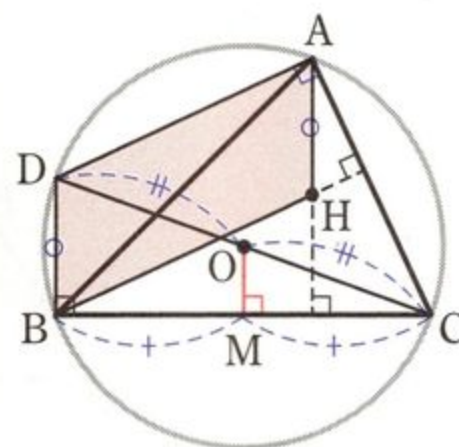
$$DA \perp AC, BH \perp AC \text{ より}$$

$$DA \parallel BH$$

ゆえに、四角形 $ADBH$ は平行四辺形である。

- (3) (2) から $AH=DB \dots\dots ②$

$$①, ② \text{ から } AH=2OM$$



◀ 中点連結定理

中点 2 つで平行と半分

◀ $\angle DBC$, $\angle DAC$ は半円の弧に対する円周角。

検討

この問題は、 $\triangle ABC$ が鈍角三角形のときも成り立つ。
 $\angle A=90^\circ$ または $\angle B=90^\circ$ の直角三角形のときは (2) の四角形ができない。

検討 三角形の外心、垂心、内心、重心の取り扱いのポイント

外心 3 辺の 垂直二等分線 利用。3 頂点から等距離にある (**等しい線分** の利用)。

…… 外接円 をかいて、円に関する定理や性質 (p.430~ で詳しく学習) も利用。

垂心 垂線を引いて **直角** を利用。

内心 3 つの内角の 二等分線 利用。3 辺から等距離にある (**等しい角** の利用)。

重心 3 つの中線を **2:1 に内分する**。中線と辺の交点は、その辺の 中点。

練習

③ 71

- (1) 鋭角三角形 ABC の外心を O 、垂心を H とするとき、 $\angle BAO = \angle CAH$ であることを証明せよ。

- (2) 外心と内心が一致する三角形は正三角形であることを証明せよ。

基本 例題 70 重心であることの証明



△ABC の辺 BC, CA, AB の中点をそれぞれ D, E, F とし、線分 FE の E を越える延長上に $FE=EP$ となるような点 P をとる。このとき、E は △ADP の重心であることを証明せよ。

基本 69

指針▷ 結論からお迎え の方針で考える。

例えば、右の図で、点 G が △PQR の重心 であることを示すには、

$$QS=RS \text{ (S が辺 QR の中点)}, PG:GS=2:1$$

となることをいえばよい。

この問題でも、点 E が △ADP の中線上にあり、中線を 2:1 に内分することを示す。…… !

平行な線分 がいくつか出てくるから、平行線と線分の比の性質 や 中点連結定理 を利用。

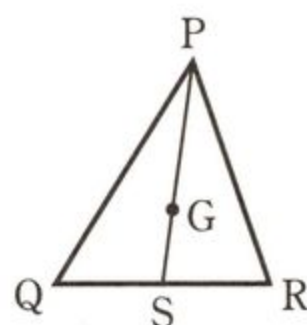


CHART 重心と中線 2:1 の比, 辺の中点の活用

解答

△ABC と線分 FE において、中点連結定理により

$$FE \parallel BC, FE = \frac{1}{2}BC$$

AD と FE の交点を Q とすると

$$QE \parallel DC$$

! よって $AQ:QD=AE:EC=1:1$

ゆえに、点 Q は線分 AD の中点である。…… ①

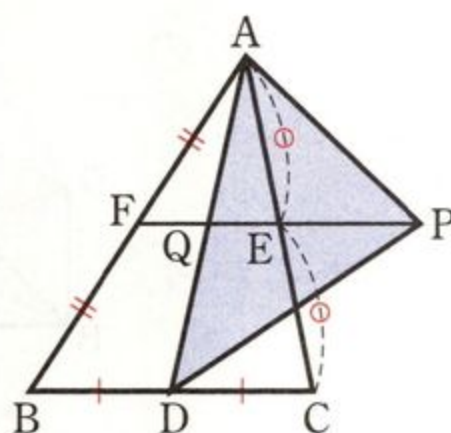
よって、△ADC と線分 QE において、中点連結定理により

$$QE = \frac{1}{2}DC = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}BC = \frac{1}{4}BC$$

また、 $FE=EP$ であるから

! $PE:EQ=FE:EQ=\frac{1}{2}BC:\frac{1}{4}BC=2:1 \dots ②$

①, ② から、点 E は △ADP の重心である。



◀ 中点連結定理
中点 2 つで平行と半分

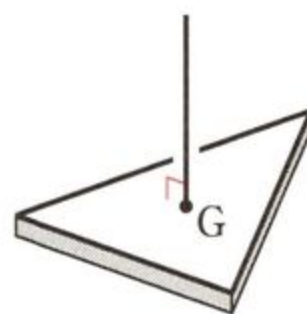
◀ 平行線と線分の比の性質。

◀ $DC = \frac{1}{2}BC$

◀ 問題の条件。

検討 重心の物理的な意味

密度が均一な三角形の板の重心 G に、糸をつけてぶら下げると、板は地面に水平につり合う。



練習

③ 70

△ABC の辺 BC, CA, AB の中点をそれぞれ D, E, F とする。このとき、△ABC と △DEF の重心が一致することを証明せよ。

基本 例題 73 三角形の傍接円, 傍心



$\triangle ABC$ の $\angle B$, $\angle C$ の外角の二等分線の交点を I とする。このとき, 次のことを証明せよ。

- (1) I を中心として, 辺 BC および辺 AB , AC の延長に接する円が存在する。
- (2) $\angle A$ の二等分線は, 点 I を通る。 [類 広島修道大]

基本 68

指針 $\triangleright$ (1) 点 P が $\angle AOB$ の二等分線上にある

$\Leftrightarrow$ 点 P が $\angle AOB$ の 2 辺 OA , OB から等距離にある $!$ を利用する。

I から, 辺 BC および辺 AB , AC の延長にそれぞれ垂線 IP , IQ , IR を下ろし, これらの線分の長さが等しくなることを示す。

- (2) 言い換えると「 $\angle B$, $\angle C$ の外角の二等分線と $\angle A$ の二等分線は 1 点で交わる」ということである。点 I が $\angle QAR$ の 2 辺 AQ , AR から等距離にあることをいえばよい。
 なお, (1) での円を $\triangle ABC$ の 傍接円 といい, 点 I を頂角 A 内の 傍心 という。

解答

I から, 辺 BC および辺 AB , AC の延長にそれぞれ垂線 IP , IQ , IR を下ろす。

$!$ (1) IB は $\angle PBQ$ の二等分線であるから $IP=IQ$

IC は $\angle PCR$ の二等分線であるから $IP=IR$

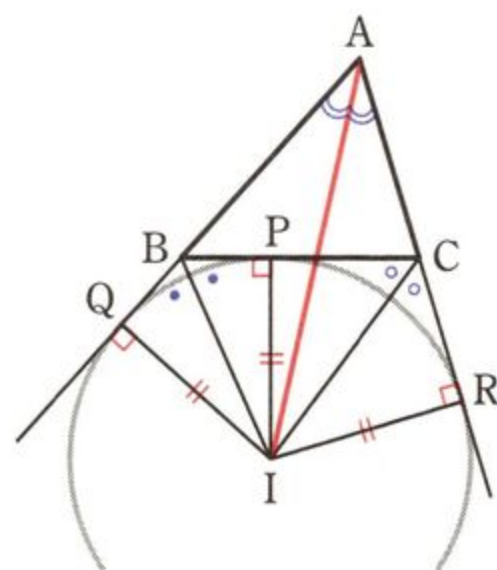
よって $IP=IQ=IR$

また, $IP \perp BC$, $IQ \perp AB$, $IR \perp CA$ であるから, I を中心として, 辺 BC および辺 AB , AC の延長に接する円が存在する。

$!$ (2) (1) より, $IQ=IR$ であるから, 点 I は $\angle QAR$ の 2 辺 AQ , AR から等距離にある。

ゆえに, 点 I は $\angle QAR$ の二等分線上にある。

したがって, $\angle A$ の二等分線は, 点 I を通る。

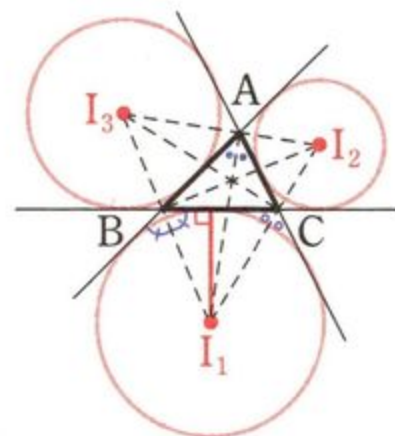


検討 傍心・傍接円

三角形の 1 つの頂点における内角の二等分線と, 他の 2 つの頂点における外角の二等分線は 1 点で交わる。この点を (1 つの頂角内の) 傍心 という。また, 三角形の傍心を中心として 1 辺と他の 2 辺の延長に接する円が存在する。この円を, その三角形の 傍接円 という。

1 つの三角形において, 傍心と傍接円は 3 つずつある。

なお, これまでに学習してきた三角形における外心, 垂心, 内心, 重心と傍心を合わせて, 三角形の五心 という。



練習

$\triangle ABC$ の頂角 A 内の傍心を I_a とする。次のことを証明せよ。

② 73

$$(1) \angle AI_a B = \frac{1}{2} \angle C$$

$$(2) \angle BI_a C = 90^\circ - \frac{1}{2} \angle A$$

基本 例題 72 重心・外心・垂心の関係



正三角形でない $\triangle ABC$ の重心 G 、外心 O 、垂心 H は一直線上にあって、重心は外心と垂心を結ぶ線分を、外心の方から $1:2$ に内分することを証明せよ。なお、基本例題 71 の結果を利用してよい。

p.406, 407 基本事項 ①, ②, ④

指針 ▷ 証明することは、次の [1], [2] である。

[1] 3点 G, O, H が一直線上にある。

これを示すには、直線 OH 上に点 G があることを示せばよい。それには、 OH と中線 AM の交点を G' として、 G' と G が一致することを示す。……… !

[2] 重心 G が線分 OH を $1:2$ に内分する、つまり $OG:GH=1:2$ をいう。……… !
 $AH \parallel OM$ に注目して、平行線と線分の比の性質 を利用する。

解答

右の図において、直線 OH と $\triangle ABC$ の中線 AM との交点を G' とする。

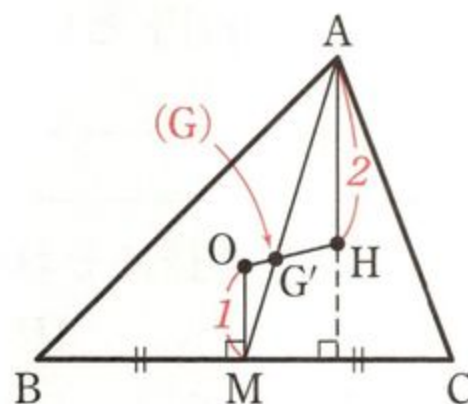
$AH \perp BC$, $OM \perp BC$ より、 $AH \parallel OM$ であるから

$$\begin{aligned} AG':G'M &= AH:OM \\ &= 2OM:OM \\ &= 2:1 \end{aligned}$$

! AM は中線であるから、 G' は $\triangle ABC$ の重心 G と一致する。
 よって、外心 O 、垂心 H 、重心 G は一直線上にあり

$$HG:OG = AG:GM = 2:1$$

! すなわち $OG:GH=1:2$



◀ 垂心、外心の性質から。

◀ 基本例題 71 の結果から。

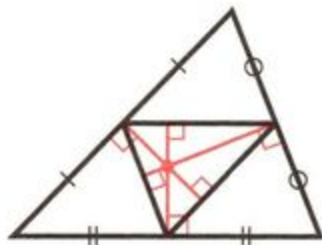
検討

外心、重心、垂心が通る直線 (この例題の直線 OH) をオイラー線 という。ただし、正三角形ではオイラー線は定義できない。下の 検討 ③ 参照。

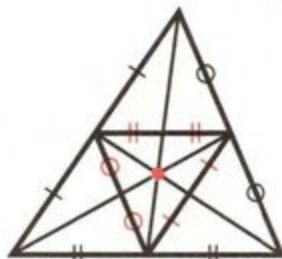
検討 三角形の外心、内心、重心、垂心の関係

- ① 外心は三角形の3辺の中点を結ぶ三角形の垂心である (練習 72)。
- ② 重心は3辺の中点を結ぶ三角形の重心である (練習 70)。
- ③ 正三角形の外心、内心、重心、垂心は一致する (練習 71)。したがって、正三角形ではオイラー線は定義できない。

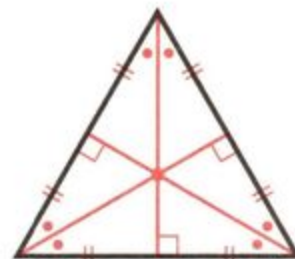
①



②



③



練習 ③ 72 $\triangle ABC$ の辺 BC, CA, AB の中点をそれぞれ L, M, N とする。 $\triangle ABC$ の外心 O は $\triangle LMN$ についてどのような点か。 (p.418 EX48, 49)

基本 例題 75 三角形の面積比



(1) $\triangle ABC$ の辺 AB , AC 上に、それぞれ頂点と異なる点 D , E をとるとき、

$$\frac{\triangle ADE}{\triangle ABC} = \frac{AD}{AB} \cdot \frac{AE}{AC} \text{ が成り立つことを証明せよ。}$$

(2) $\triangle ABC$ の辺 BC , CA , AB を $3:2$ に内分する点をそれぞれ D , E , F とする。 $\triangle ABC$ と $\triangle DEF$ の面積の比を求めよ。

基本 69

指針 $\triangleright$ 三角形の面積比は、p.410 で考えたように 等しいもの (高さか底辺) に注目する。

(1) まず、補助線 CD を引く。 $\triangle ADE$ と $\triangle ADC$ では何が等しいか。

① 三角形の面積比 等高なら底辺の比, 等底なら高さの比 **!**

(2) (1) を利用。 $\triangle DEF$ は、 $\triangle ABC$ から 3 つの三角形を除いたものとする。

解答

(1) 2 点 C , D を結ぶ。

$\triangle ADE$ と $\triangle ADC$ は、底辺をそれぞれ線分 AE , 線分 AC と

! みると、高さが等しいから $\frac{\triangle ADE}{\triangle ADC} = \frac{AE}{AC}$ ①

$\triangle ADC$ と $\triangle ABC$ は、底辺をそれぞれ線分 AD , 線分 AB と

! みると、高さが等しいから $\frac{\triangle ADC}{\triangle ABC} = \frac{AD}{AB}$ ②

①, ② の辺々を掛けると

$$\frac{\triangle ADE}{\triangle ADC} \cdot \frac{\triangle ADC}{\triangle ABC} = \frac{AE}{AC} \cdot \frac{AD}{AB}$$

したがって
$$\frac{\triangle ADE}{\triangle ABC} = \frac{AD}{AB} \cdot \frac{AE}{AC}$$

(2) (1) により
$$\frac{\triangle AFE}{\triangle ABC} = \frac{AF}{AB} \cdot \frac{AE}{AC} = \frac{3}{5} \cdot \frac{2}{5} = \frac{6}{25}$$

$$\frac{\triangle BDF}{\triangle ABC} = \frac{BD}{BC} \cdot \frac{BF}{BA} = \frac{3}{5} \cdot \frac{2}{5} = \frac{6}{25}$$

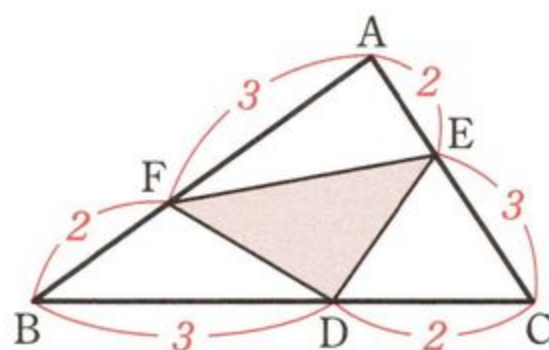
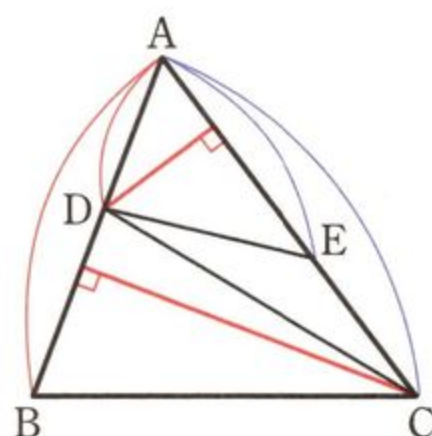
$$\frac{\triangle CED}{\triangle ABC} = \frac{CE}{CA} \cdot \frac{CD}{CB} = \frac{3}{5} \cdot \frac{2}{5} = \frac{6}{25}$$

ここで $\triangle DEF = \triangle ABC - \triangle AFE - \triangle BDF - \triangle CED$

両辺を $\triangle ABC$ で割ると

$$\begin{aligned} \frac{\triangle DEF}{\triangle ABC} &= 1 - \frac{\triangle AFE}{\triangle ABC} - \frac{\triangle BDF}{\triangle ABC} - \frac{\triangle CED}{\triangle ABC} \\ &= 1 - \frac{6}{25} - \frac{6}{25} - \frac{6}{25} = \frac{7}{25} \end{aligned}$$

ゆえに $\triangle ABC : \triangle DEF = 25 : 7$



練習

⑦5

$\triangle ABC$ の辺 BC を $2:3$ に内分する点を D とし、辺 CA を $1:4$ に内分する点を E とする。また、辺 AB の中点を F とする。 $\triangle DEF$ の面積が 14 のとき、 $\triangle ABC$ の面積を求めよ。

(p.418 EX47)

基本 例題 74 中線定理の利用



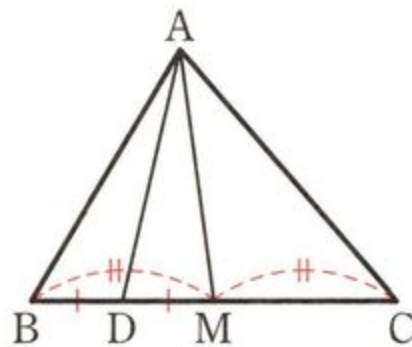
△ABC において、辺 BC の中点を M、線分 BM の中点を D とするとき、
 $3AB^2 + AC^2 = 4AD^2 + 12BD^2$ が成り立つことを示せ。

p.407 基本事項 ⑤

指針▷ 線分の平方といえば、直角を見つけるか作るかなどして 三平方の定理 を利用することが多いが、この問題では **中点** が出てくることがポイントになる。つまり

中線定理 △ABC の辺 BC の中点を M とすると
 $AB^2 + AC^2 = 2(AM^2 + BM^2)$ …… !

を利用して、 $3AB^2 + AC^2$ を AD^2 と BD^2 で表す。具体的には、
 △ABC と △ABM に中線定理を適用し、 AM^2 を消去することを考える。



3章

10

三角形の辺の比、五心

CHART

線分の平方

- ① 直角を作って 三平方の定理
- ② 中線があれば 中線定理

解答

△ABC において、中線定理により

! $AB^2 + AC^2 = 2(AM^2 + BM^2)$

$BM = 2BD$ であるから $BM^2 = 4BD^2$

よって $AB^2 + AC^2 = 2AM^2 + 8BD^2$ …… ①

また、△ABM において、中線定理により

! $AB^2 + AM^2 = 2(AD^2 + BD^2)$

ゆえに $AM^2 = 2(AD^2 + BD^2) - AB^2$

これを ① に代入すると

$$\begin{aligned} AB^2 + AC^2 &= 2\{2(AD^2 + BD^2) - AB^2\} + 8BD^2 \\ &= 4AD^2 + 4BD^2 - 2AB^2 + 8BD^2 \end{aligned}$$

よって $3AB^2 + AC^2 = 4AD^2 + 12BD^2$

$$\begin{aligned} &\triangleleft 2(AM^2 + BM^2) \\ &= 2(AM^2 + 4BD^2) \\ &= 2AM^2 + 8BD^2 \end{aligned}$$

△AM² を消去。

△右辺の $-2AB^2$ を移項。

検討 中線定理の逆は成り立たない

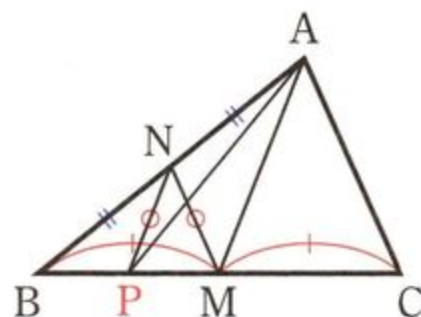
△ABC で $AB^2 + AC^2 = 2(AP^2 + BP^2)$ が成り立っても、P は辺 BC の中点であるとは限らない。反例は右の図の点 P である。

[右の図において、 $4AN^2 = AB^2$ 、 $4PN^2 = 4MN^2 = AC^2$ であることから

$$AB^2 + AC^2 = 4AN^2 + 4PN^2 = 2 \cdot 2(AN^2 + PN^2)$$

△ABP において、中線定理により $AP^2 + BP^2 = 2(AN^2 + PN^2)$

よって $AB^2 + AC^2 = 2(AP^2 + BP^2)$]



練習

②74 △ABC において、辺 BC を 3 等分する点を B に近いものから順に D、E とするとき、 $2AB^2 + AC^2 = 3AD^2 + 6BD^2$ が成り立つことを示せ。

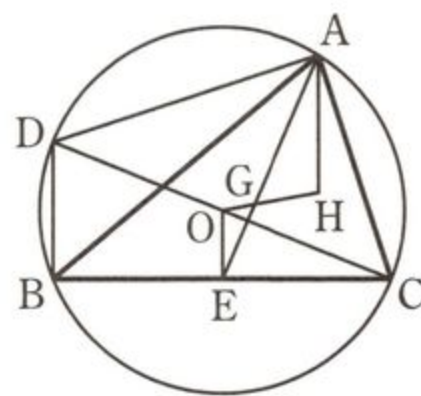
- ③47 $\triangle ABC$ の内心を I とし, 直線 AI と辺 BC , 直線 BI と辺 CA , 直線 CI と辺 AB の交点をそれぞれ D, E, F とする。 $BC=a$, $CA=b$, $AB=c$ とするとき
- (1) 面積比 $\triangle AEF : \triangle ABC$ を求めよ。
 - (2) 線分 BD の長さを, a, b, c を用いて表せ。
 - (3) 面積比 $\triangle IBD : \triangle ABC$ を求めよ。

→68, 75

- ③48 $\angle A=90^\circ$, $AB=4$, $AC=3$ の直角三角形 ABC の重心を G とする。
- (1) 線分 AG, BG の長さはどちらが大きい。
 - (2) 垂心, 外心の位置をいえ。
 - (3) $\triangle ABC$ の外接円と内接円の半径を求めよ。

→69~72

- ③49 右図において, $\triangle ABC$ の外心を O , 垂心を H とする。また, $\triangle ABC$ の外接円と直線 CO の交点を D , 点 O から辺 BC に引いた垂線を OE とし, 線分 AE と線分 OH の交点を G とする。
- (1) $AH=DB$ であることを示せ。
 - (2) 点 G は $\triangle ABC$ の重心であることを示せ。



[宮崎大]

→70~72

- ③50 $AB=AC$ である二等辺三角形 ABC の内心を I とし, 内接円 I と辺 BC の接点を D とする。辺 BA の延長と点 E で, 辺 BC の延長と点 F でそれぞれ接し, 辺 AC にも接する $\angle B$ 内の円の中心 (傍心) を G とするとき
- (1) $AG \parallel BF$ が成り立つことを示せ。
 - (2) $AD=GF$ が成り立つことを示せ。
 - (3) $AB=5$, $BD=2$ のとき, $AI=\sqrt{\quad}$, $IG=\sqrt{\quad}$ である。 [類 センター試験]

→68, 73

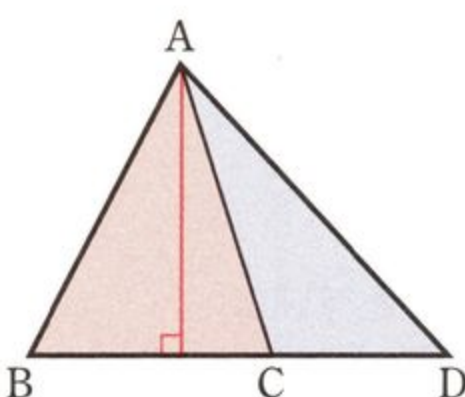
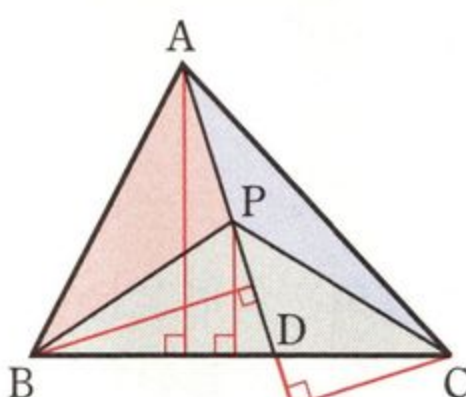
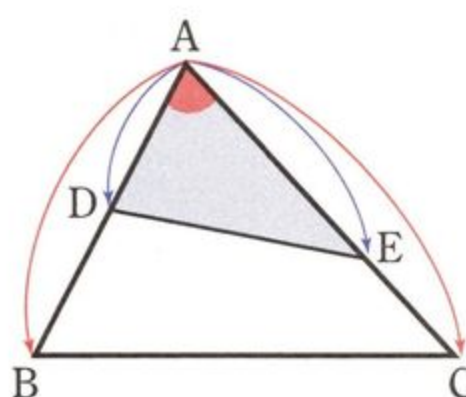


HINT

- 47 内心は, 3つの内角の二等分線の交点であるから, 内角の二等分線の定理を利用する。
- 48 (1) 中線定理 を用いて, 2点 A, B から引いた中線の長さの2乗を比べる。
 (2) $\angle A=90^\circ$, 斜辺 BC の中点に着目。
- 49 (1) 四角形 $ADBH$ が平行四辺形であることを示す。
 (2) 平行線と線分の比の性質を利用して, $GE:GA$ を求める。
- 50 (1) $\angle EAG=\angle ABC$ を示す。 (2) 四角形 $ADFG$ に注目する。
 (3) 三平方の定理と角の二等分線の定理を利用する。

まとめ 三角形の面積比

三角形の面積比の求め方に関し、いくつかのパターンをここにまとめておく。

① 等高 → 底辺の比	② 等底 → 高さの比	③ 等角 → 挟む辺の積の比
 $\frac{\triangle ACD}{\triangle ABC} = \frac{CD}{BC}$	 $\frac{\triangle PBC}{\triangle ABC} = \frac{PD}{AD}$ $\frac{\triangle ACP}{\triangle ABP} = \frac{DC}{BD}$	 $\frac{\triangle ADE}{\triangle ABC} = \frac{AD \cdot AE}{AB \cdot AC}$

参考事項 三角比の利用

別アプローチ 数学 I の三角比で学ぶ、正弦定理、余弦定理、三角形の面積の公式（正弦 [sin] を使った式）などは、平面図形の問題を解くのに有効な場合がある。

これまでに学習した内容を、三角比の知識で解いてみよう。

（三角比を既に学習した人は、そのときに学んだいろいろな公式を確認しておこう。）

① p.407 ⑤ 中線定理「 $\triangle ABC$ の辺 BC の中点を M とすると

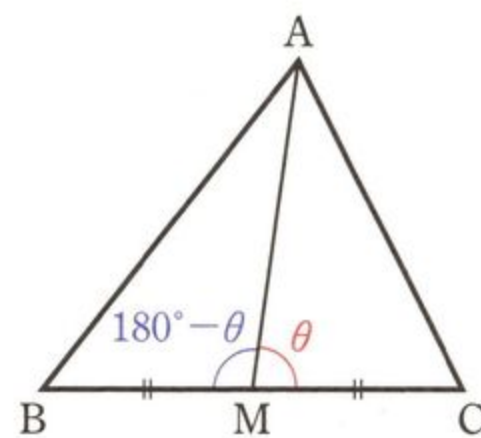
$AB^2 + AC^2 = 2(AM^2 + BM^2)$ 」の別証 [余弦定理 を利用する。]

証明 $\angle AMC = \theta$ とすると $\angle AMB = 180^\circ - \theta$

$\triangle ABM$, $\triangle AMC$ において、それぞれ余弦定理により

$$\begin{aligned} AB^2 &= AM^2 + BM^2 - 2AM \cdot BM \cos(180^\circ - \theta) \\ &= AM^2 + BM^2 + 2AM \cdot BM \cos \theta \quad \cdots \textcircled{ア} \\ AC^2 &= AM^2 + CM^2 - 2AM \cdot CM \cos \theta \quad \leftarrow CM = BM \\ &= AM^2 + BM^2 - 2AM \cdot BM \cos \theta \quad \cdots \textcircled{イ} \end{aligned}$$

$\textcircled{ア} + \textcircled{イ}$ から $AB^2 + AC^2 = 2(AM^2 + BM^2)$



② 前ページの 基本例題 75 (1) の別証 [三角形の面積の公式 を利用する。]

証明 $\triangle ABC = \frac{1}{2} AB \cdot AC \sin \angle BAC$, $\triangle ADE = \frac{1}{2} AD \cdot AE \sin \angle BAC$ であるから

$$\frac{\triangle ADE}{\triangle ABC} = \frac{AD \cdot AE \sin \angle BAC}{AB \cdot AC \sin \angle BAC} = \frac{AD}{AB} \cdot \frac{AE}{AC}$$

なお、p.402 の ② の定理（内角の二等分線の定理）も、三角形の面積の公式を利用して証明することができるので、取り組んでみてほしい。

基本事項

③ メネラウスの定理

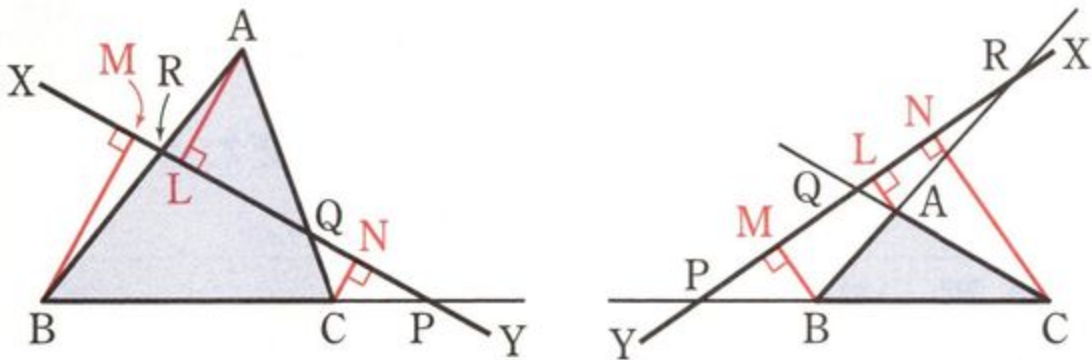
△ABC の辺 BC, CA, AB またはその延長が, 三角形の頂点を通らない 1 直線とそれぞれ点 P, Q, R で交わるとき $\frac{BP}{PC} \cdot \frac{CQ}{QA} \cdot \frac{AR}{RB} = 1$ ← このページの一番下の図参照。

④ **メネラウスの定理の逆** △ABC の辺 BC, CA, AB またはその延長上に, それぞれ点 P, Q, R があり, この 3 点のうちの 1 個または 3 個が辺の延長上にあるとする。
このとき, $\frac{BP}{PC} \cdot \frac{CQ}{QA} \cdot \frac{AR}{RB} = 1$ が成り立つならば, P, Q, R は 1 つの直線上にある。

解説

＜メネラウスの定理の証明＞

右の図のように, 直線 XY が △ABC の辺 BC, CA, AB またはその延長と点 P, Q, R で交わるとする。
頂点 A, B, C から直線 XY に垂線 AL, BM, CN を引くと, これら 3 つの垂線は互いに平行であるから

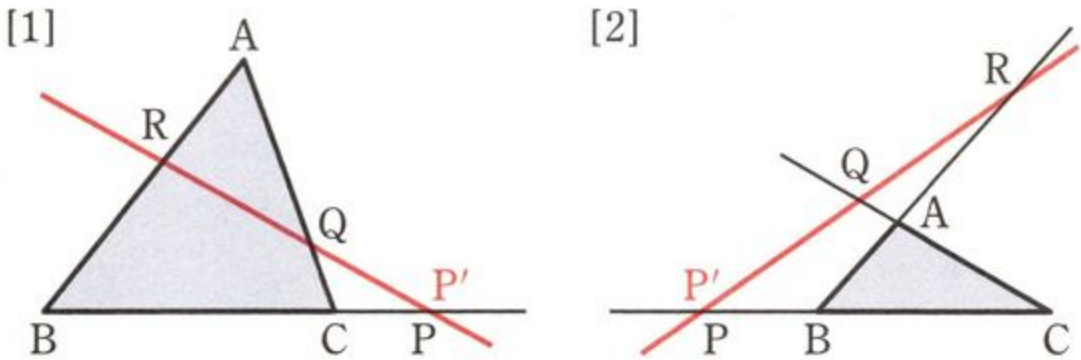


$$\frac{BP}{PC} = \frac{BM}{CN}, \quad \frac{CQ}{QA} = \frac{CN}{AL}, \quad \frac{AR}{RB} = \frac{AL}{BM}$$

辺々を掛けると $\frac{BP}{PC} \cdot \frac{CQ}{QA} \cdot \frac{AR}{RB} = \frac{BM}{CN} \cdot \frac{CN}{AL} \cdot \frac{AL}{BM} = 1$

＜メネラウスの定理の逆の証明＞

2 点 Q, R はそれぞれ辺 CA, AB 上にあるとする。(図 [1])
直線 QR と辺 BC の延長との交点を P' とすると, メネラウスの定理により



$$\frac{BP'}{P'C} \cdot \frac{CQ}{QA} \cdot \frac{AR}{RB} = 1$$

仮定から $\frac{BP}{PC} \cdot \frac{CQ}{QA} \cdot \frac{AR}{RB} = 1$ ゆえに $\frac{BP'}{P'C} = \frac{BP}{PC}$

P, P' はともに辺 BC の延長上にあるから, P' は P と一致し, 3 点 P, Q, R は 1 つの直線上にある。

2 点 Q, R がそれぞれ辺 CA, BA の延長上にあるとき (図 [2]) も同様である。

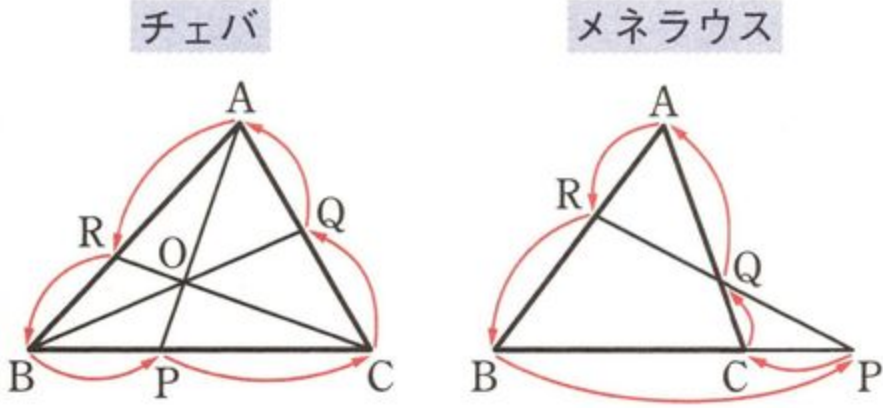
参考 メネラウス (Menelaus 紀元 100 年頃) はギリシアの数学者, 天文学者である。

チェバの定理・メネラウスの定理の等式の覚え方

頂→分→頂 で三角形をひとまわり

頂点 B から出発して, 分点 P, 頂点 C へいく。	頂点 C から分点 Q を経て, 頂点 A へいく。	頂点 A から分点 R を経て, 頂点 B に戻る。
------------------------------	----------------------------	----------------------------

$$\frac{BP}{PC} \times \frac{CQ}{QA} \times \frac{AR}{RB} = 1$$



11 チェバの定理, メネラウスの定理

基本事項

① チェバの定理

$\triangle ABC$ の3頂点 A, B, C と, 三角形の辺上またはその延長上にない点 O とを結ぶ直線が, 対辺 BC, CA, AB またはその延長と交わるとき, 交点をそれぞれ P, Q, R

とすると $\frac{BP}{PC} \cdot \frac{CQ}{QA} \cdot \frac{AR}{RB} = 1$ ← 等式の覚え方は, 次ページの一番下の図参照。

② チェバの定理の逆 $\triangle ABC$ の辺 BC, CA, AB またはその延長上に, それぞれ点 P, Q, R があり, この3点のうちの1個または3個が辺上にあるとする。

このとき, BQ と CR が交わり, かつ $\frac{BP}{PC} \cdot \frac{CQ}{QA} \cdot \frac{AR}{RB} = 1$ が成り立つならば,

3直線 AP, BQ, CR は1点で交わる。

解説

<チェバの定理の証明>

右の図 [1] のように, 底辺 OA を共有する $\triangle OAB, \triangle OAC$ があり, [1]
直線 OA, BC が点 P で交わるとする。また, 2点 B, C から直線 OA に下ろした垂線をそれぞれ BH, CK とすると, $BH \parallel CK$ であるから

$$\frac{BH}{CK} = \frac{BP}{PC} \quad \text{ここで, } \frac{\triangle OAB}{\triangle OCA} = \frac{BH}{CK} \text{ から}$$

$$\frac{\triangle OAB}{\triangle OCA} = \frac{BP}{PC} \quad \dots\dots ①$$

同様に, 図 [2] において

$$\frac{\triangle OBC}{\triangle OAB} = \frac{CQ}{QA} \quad \dots\dots ②$$

$$\frac{\triangle OCA}{\triangle OBC} = \frac{AR}{RB} \quad \dots\dots ③$$

①, ②, ③ の辺々を掛けると

$$\frac{BP}{PC} \cdot \frac{CQ}{QA} \cdot \frac{AR}{RB} = \frac{\triangle OAB}{\triangle OCA} \cdot \frac{\triangle OBC}{\triangle OAB} \cdot \frac{\triangle OCA}{\triangle OBC} = 1$$

<チェバの定理の逆の証明>

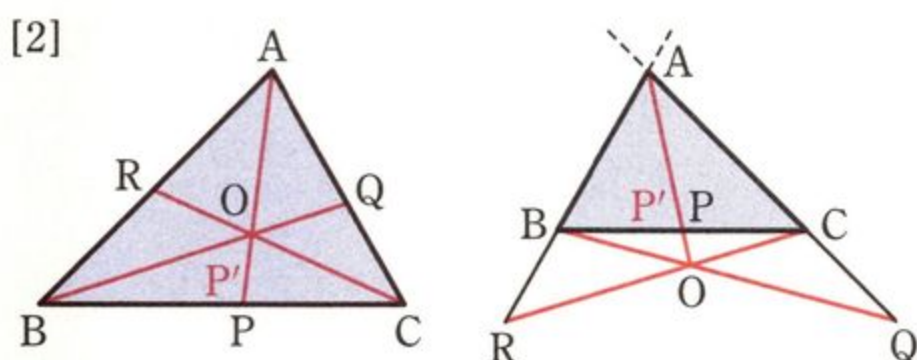
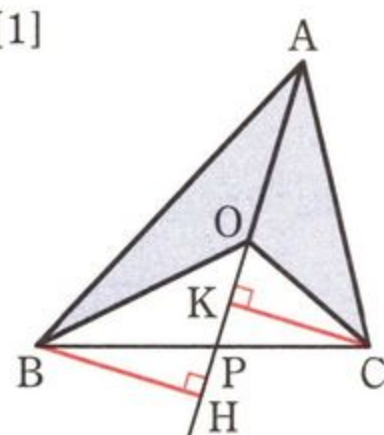
上の図 [2] のように, 点 Q, R はともに辺上にあるか, またはともに辺の延長上にあるもの
とすると, 点 P は辺 BC 上の点である。2直線 BQ, CR の交点を O とすると, O は2直線 AB, AC によってできる $\angle BAC$ またはその対頂角の内部にあるから, 直線 AO は辺 BC と交わる。その交点を P' とすると, チェバの定理により

$$\frac{BP'}{P'C} \cdot \frac{CQ}{QA} \cdot \frac{AR}{RB} = 1 \quad \text{これと条件の等式から} \quad \frac{BP'}{P'C} = \frac{BP}{PC}$$

P, P' はともに辺 BC 上にあるから, P' は P に一致する。

したがって, 3直線 AP, BQ, CR は1点で交わる。

参考 チェバ (Ceva 1647 年~1734 年) は, イタリアの数学者である。



基本 例題 77 メネラウスの定理と三角形の面積



面積が1に等しい△ABCにおいて、辺BC, CA, ABを2:1に内分する点をそれぞれL, M, Nとし、線分ALとBM, BMとCN, CNとALの交点をそれぞれP, Q, Rとするとき

[類 創価大]

- (1) $AP : PR : RL = \text{ア} \square : \text{イ} \square : 1$ である。
- (2) △PQRの面積は $\text{ウ} \square$ である。

基本 76

指針▷ (1) △ABLとCNにメネラウス→LR:RA
△ACLとBMにメネラウス→LP:PA
これらから比AP:PR:RLがわかる。
(2) 比BQ:QP:PMも(1)と同様にして求められる。
△ABCの面積を利用して、△ABL→△PBR→△PQR
と順に面積を求める。

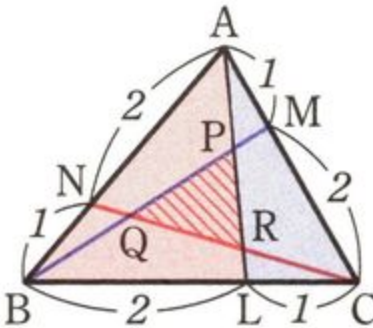


CHART 三角形の面積比 等高なら底辺の比, 等底なら高さの比

解答

(1) △ABLとCNについて、メネラウス

の定理により $\frac{AN}{NB} \cdot \frac{BC}{CL} \cdot \frac{LR}{RA} = 1$

すなわち $\frac{2}{1} \cdot \frac{3}{1} \cdot \frac{LR}{RA} = 1$

よって $LR : RA = 1 : 6 \dots \text{①}$

また、△ACLとBMについて、メネラウスの定理により

$\frac{AM}{MC} \cdot \frac{CB}{BL} \cdot \frac{LP}{PA} = 1$ すなわち $\frac{1}{2} \cdot \frac{3}{2} \cdot \frac{LP}{PA} = 1$

よって $LP : PA = 4 : 3 \dots \text{②}$

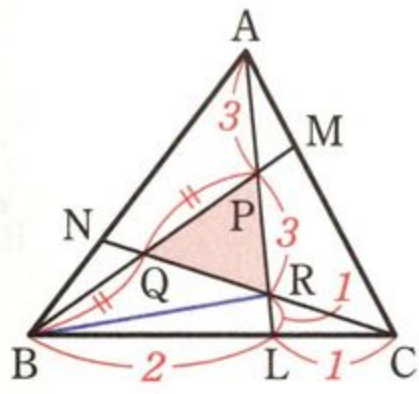
①, ②から $AP : PR : RL = 3 : 1 : 6$

(2) (1)と同様にして $BQ : QP : PM = 3 : 3 : 1$

よって $\triangle ABL = \frac{2}{3} \triangle ABC = \frac{2}{3}$,

$\triangle PBR = \frac{3}{7} \triangle ABL = \frac{2}{7}$

ゆえに $\triangle PQR = \frac{1}{2} \triangle PBR = \frac{1}{7}$



◀ 定理を用いる三角形と線分を明示する。

◀ $\frac{LR}{RA} = \frac{1}{6}$

◀ $\frac{LP}{PA} = \frac{4}{3}$

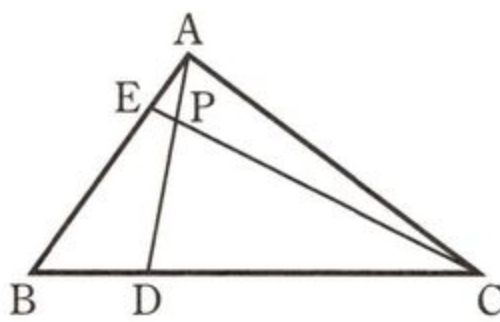
◀ $AP : PR : RL = l : m : n$ とすると
 $\frac{n}{l+m} = \frac{1}{6}, \frac{m+n}{l} = \frac{4}{3}$
から $l = m = 3n$

練習

77

右の図の三角形ABCにおいて、 $AE : EB = 1 : a$,
 $BD : DC = 1 : b$ とする。ただし、 $a > 0, b > 0$ である。
(1) $AP : PD$ を a, b を用いて表せ。
(2) $\triangle APE : \triangle ABC$ を a, b を用いて表せ。

[宮崎大] (p.429 EX51)



基本

例題 76

チェバの定理, メネラウスの定理の利用



- (1) 1 辺の長さが 7 の正三角形 ABC がある。辺 AB, AC 上に $AD=3$, $AE=6$ となるように 2 点 D, E をとる。このとき, BE, CD の交点を F, 直線 AF と BC との交点を G とする。線分 CG の長さを求めよ。
- (2) $\triangle ABC$ において, 辺 AB 上と辺 AC の延長上にそれぞれ点 E, F をとり, $AE:EB=1:2$, $AF:FC=3:1$ とする。直線 EF と直線 BC との交点を D とするとき, $BD:DC$, $ED:DF$ をそれぞれ求めよ。 p.419, 420 基本事項 ①, ③

指針▷ (1) チェバの定理 $\frac{AD}{DB} \cdot \frac{BG}{GC} \cdot \frac{CE}{EA} = 1$ に $\frac{AD}{DB}$, $\frac{CE}{EA}$ の値を代入する。

(2) $\triangle ABC$ の各辺またはその延長と直線 EF が交わり, $\triangle AEF$ の各辺またはその延長と直線 BC が交わると考えて, メネラウスの定理 を適用する。

解 答

- (1) $AD=3$, $DB=7-3=4$, $AE=6$, $CE=7-6=1$

チェバの定理により

$$\frac{AD}{DB} \cdot \frac{BG}{GC} \cdot \frac{CE}{EA} = 1$$

ゆえに $\frac{3}{4} \cdot \frac{BG}{GC} \cdot \frac{1}{6} = 1$

よって $BG=8GC$

ゆえに $CG = \frac{1}{9} \cdot BC = \frac{1}{9} \cdot 7 = \frac{7}{9}$

- (2) $\triangle ABC$ と直線 EF について,
メネラウスの定理により

$$\frac{BD}{DC} \cdot \frac{CF}{FA} \cdot \frac{AE}{EB} = 1$$

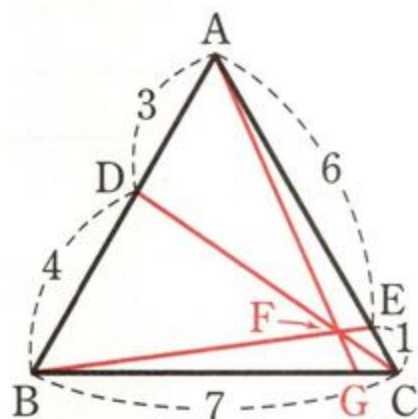
ゆえに $\frac{BD}{DC} \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} = 1$

よって $BD:DC=6:1$

$\triangle AEF$ と直線 BC について, メネラウスの定理により

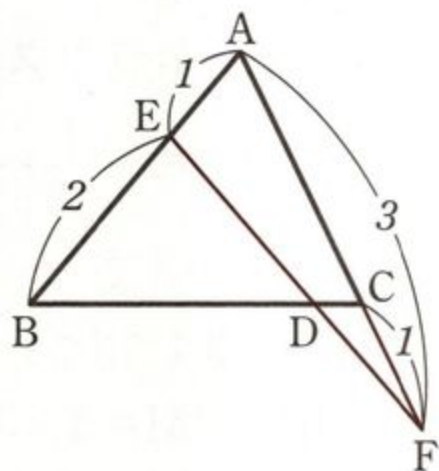
$$\frac{ED}{DF} \cdot \frac{FC}{CA} \cdot \frac{AB}{BE} = 1 \quad \text{ゆえに} \quad \frac{ED}{DF} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{2} = 1$$

よって $ED:DF=4:3$



◀ $\triangle ABC$ が正三角形でない場合も, 3 辺の長さと, 図の D, E の位置が決まれば, 線分 CG (BG) の長さが求められる。

◀ $CG:BG=1:8$



◀ メネラウスの定理を用いるときは, 対象となる三角形と直線を明示する。

検討

チェバの定理, メネラウスの定理は, 覚えておくと数学 B で学ぶベクトルで役に立つことがある (分点の位置ベクトルを求める問題で有効)。

練習

76

- (1) $\triangle ABC$ の辺 AB を 3:2 に内分する点を D, 辺 AC を 4:3 に内分する点を E とし, BE と CD の交点を O とする。AO と BC の交点を F とするとき, $BF:FC$ を求めよ。
- (2) $\triangle ABC$ の辺 AB を 3:1 に内分する点を P, 辺 BC の中点を Q とし, 線分 CP と AQ の交点を R とする。このとき, $CR:RP$ を求めよ。 [類 上智大]

チェバの定理の逆の利用 (三角形の五心の存在の証明)

別ア
プローチ

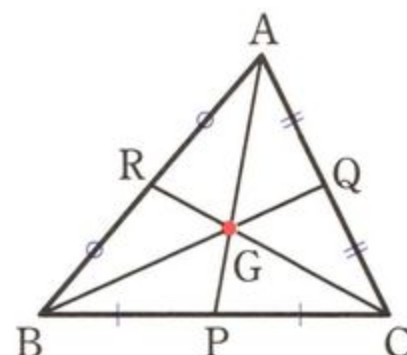
三角形の五心 (外心・垂心・重心・内心・傍心) は、いずれも三角形に関する 3 つの直線の交点としてその存在が示されたが (p.406, 407, 414), 五心の存在の証明は、**チェバの定理の逆** を用いても示すことができるので、紹介しておきたい。(以下では、 $\triangle ABC$ について考える。)

① 重心 (三角形の 3 本の中線の交点)

辺 BC , CA , AB の中点をそれぞれ P , Q , R とすると,

$$BP=PC, CQ=QA, AR=RB \text{ から } \frac{BP}{PC} \cdot \frac{CQ}{QA} \cdot \frac{AR}{RB} = 1$$

よって、チェバの定理の逆により、3 本の中線は 1 点で交わる。



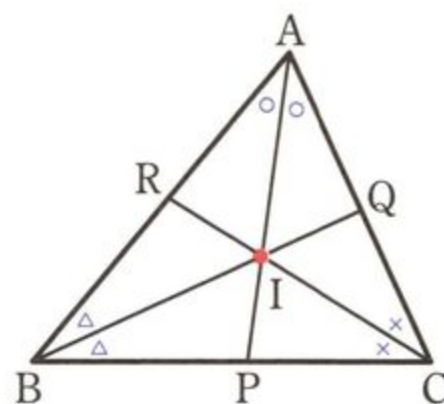
② 内心 (三角形の 3 つの内角の二等分線の交点)

$\angle A$, $\angle B$, $\angle C$ の二等分線がそれぞれ辺 BC , CA , AB と点 P , Q , R で交わるとすると、内角の二等分線の定理より

$$\frac{BP}{PC} = \frac{AB}{AC}, \frac{CQ}{QA} = \frac{BC}{BA}, \frac{AR}{RB} = \frac{CA}{CB}$$

$$\text{ゆえに } \frac{BP}{PC} \cdot \frac{CQ}{QA} \cdot \frac{AR}{RB} = \frac{AB}{AC} \cdot \frac{BC}{BA} \cdot \frac{CA}{CB} = 1$$

よって、チェバの定理の逆により、3 つの内角の二等分線は 1 点で交わる。



参考 傍心の存在は、上の内心の存在の証明と同様の方針で示される (外角の二等分線の定理も利用する)。各自取り組んでみてほしい。

③ 垂心 (三角形の 3 頂点から対辺またはその延長に下ろした垂線の交点)

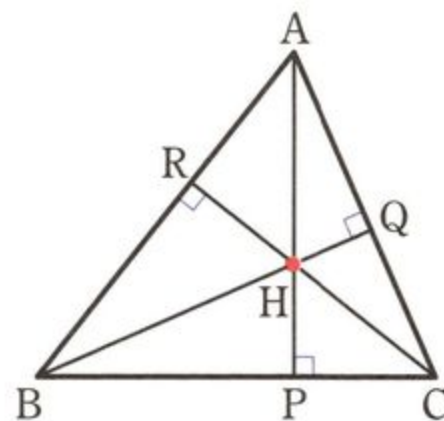
$\triangle ABC$ が直角三角形のときは、直角となる頂点が垂心となる。

$\triangle ABC$ が直角三角形でないとき、頂点 A , B , C からその対辺またはその延長上に垂線 AP , BQ , CR を下ろすと

$$\frac{BP}{PC} = \frac{AB \cos B}{AC \cos C}, \frac{CQ}{QA} = \frac{BC \cos C}{BA \cos A}, \frac{AR}{RB} = \frac{CA \cos A}{CB \cos B}$$

$$\text{ゆえに } \frac{BP}{PC} \cdot \frac{CQ}{QA} \cdot \frac{AR}{RB} = \frac{AB \cos B}{AC \cos C} \cdot \frac{BC \cos C}{BA \cos A} \cdot \frac{CA \cos A}{CB \cos B} = 1$$

よって、チェバの定理の逆により、3 頂点から対辺またはその延長に下ろした垂線は 1 点で交わる。

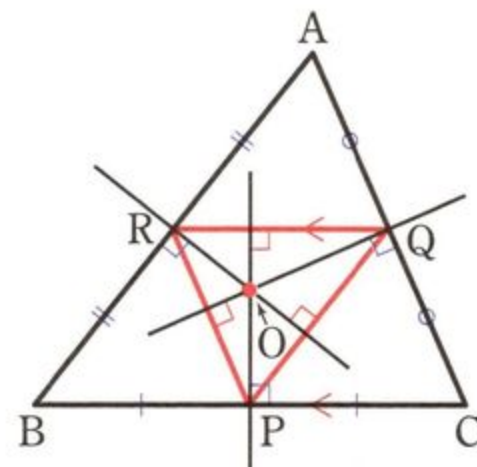


④ 外心 (三角形の 3 辺の垂直二等分線の交点)

$\triangle ABC$ が直角三角形のときは、斜辺の中点が外心となる。

$\triangle ABC$ が直角三角形でないとき、辺 BC , CA , AB の中点をそれぞれ P , Q , R とし、 $\triangle PQR$ の垂心を O とすると、中点連結定理により $BC \parallel RQ$

また、 $RQ \perp PO$ であるから、 $BC \perp PO$ 更に、点 P は辺 BC の中点であるから、 PO は辺 BC の垂直二等分線である。同様に、 QO , RO もそれぞれ辺 CA , 辺 AB の垂直二等分線であり、③ で垂心の存在が証明されているから、辺 AB , BC , CA それぞれの垂直二等分線は 1 点 O で交わることになる。



重要

例題 78

チェバの定理の逆・メネラウスの定理の逆



- (1) $\triangle ABC$ の辺 BC 上に頂点と異なる点 D をとり、 $\angle ADB$, $\angle ADC$ の二等分線が AB , AC と交わる点をそれぞれ E , F とすると、 AD , BF , CE は 1 点で交わることを証明せよ。
- (2) 平行四辺形 $ABCD$ 内の 1 点 P を通り、各辺に平行線を引き、辺 AB , CD , BC , DA との交点を、順に Q , R , S , T とする。2 直線 QS , RT が点 O で交わるとき、3 点 O , A , C は 1 つの直線上にあることを示せ。

p.419, 420 基本事項 ②, ④

指針 $\triangleright$ (1) $\triangle ADB$ において、 $\angle ADB$ の二等分線 DE に対し

$$\frac{DA}{DB} = \frac{AE}{EB}$$

$\triangle ADC$ における $\angle ADC$ の二等分線 DF についても同様に考え、チェバの定理の逆を適用する。..... $!$

(2) $\triangle PQS$ と直線 OTR にメネラウスの定理を用いて $\frac{QR}{RP} \cdot \frac{PT}{TS} \cdot \frac{SO}{OQ} = 1$

ここで、平行四辺形の性質から PT , TS , QR , PR を他の線分におき換えてメネラウスの定理の逆を適用する。..... $!$

解答

(1) DE , DF は、それぞれ $\angle ADB$, $\angle ADC$ の二等分線であるから

$$\frac{DA}{DB} = \frac{AE}{EB}, \quad \frac{DC}{DA} = \frac{CF}{FA}$$

$!$ ゆえに $\frac{AE}{EB} \cdot \frac{BD}{DC} \cdot \frac{CF}{FA} = \frac{DA}{DB} \cdot \frac{BD}{DC} \cdot \frac{DC}{DA} = 1$

よって、チェバの定理の逆により、 AD , BF , CE は 1 点で交わる。

(2) $\triangle PQS$ と直線 OTR について、メネラウスの定理により

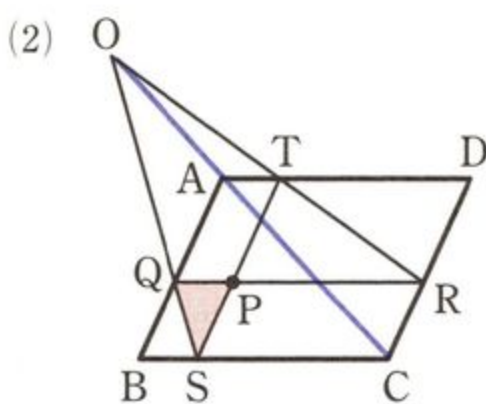
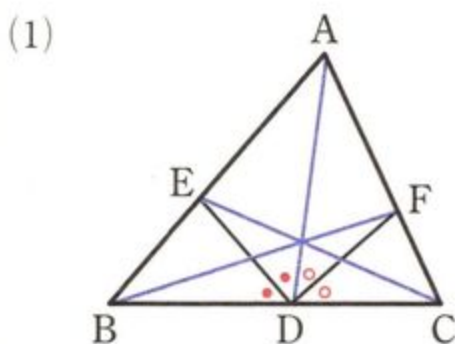
$$\frac{QR}{RP} \cdot \frac{PT}{TS} \cdot \frac{SO}{OQ} = 1$$

$PT=AQ$, $TS=AB$, $QR=BC$, $PR=CS$ であるから

$!$ $\frac{BC}{CS} \cdot \frac{AQ}{AB} \cdot \frac{SO}{OQ} = 1$ すなわち $\frac{QA}{AB} \cdot \frac{BC}{CS} \cdot \frac{SO}{OQ} = 1$

よって、メネラウスの定理の逆により、3 点 O , A , C は 1 つの直線上にある。
 $\uparrow$ $\triangle QBS$ と 3 点 O , A , C に注目。

◀ 内角の二等分線の定理



練習

③ 78

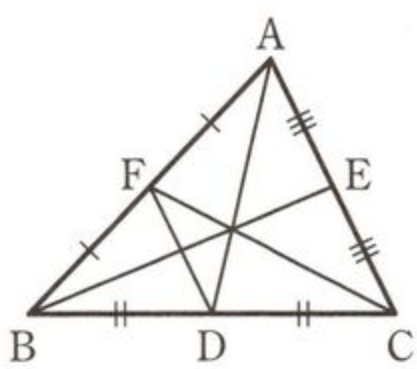
- (1) $\triangle ABC$ の内部の任意の点を O とし、 $\angle BOC$, $\angle COA$, $\angle AOB$ の二等分線と辺 BC , CA , AB との交点をそれぞれ P , Q , R とすると、 AP , BQ , CR は 1 点で交わることを証明せよ。
- (2) $\triangle ABC$ の $\angle A$ の外角の二等分線が線分 BC の延長と交わるとき、その交点を D とする。 $\angle B$, $\angle C$ の二等分線と辺 AC , AB の交点をそれぞれ E , F とすると、3 点 D , E , F は 1 つの直線上にあることを示せ。

(p.429 EX54)

基本 例題 79 三角形の周の長さの比較



- $\triangle ABC$ の 3 つの中線を AD, BE, CF とするとき
- (1) $2AD < AB + AC$ が成り立つことを証明せよ。
 - (2) $AD + BE + CF < AB + BC + CA$ が成り立つことを証明せよ。

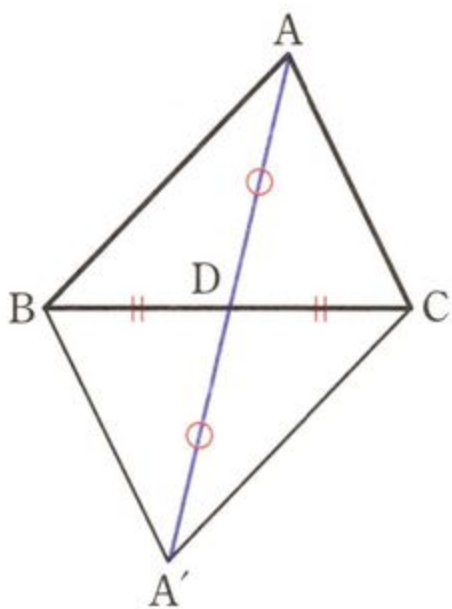


p.425 基本事項 ①

指針 $\triangleright$ (1) $2AD$ は中線 AD を 2 倍にのばしたものである。

中線は 2 倍にのばす 平行四辺形の利用

右図のように、平行四辺形を作ると ($DA' = AD$)、 AC は BA' に移るから、 $\triangle ABA'$ において、三角形の辺の長さの関係
(2 辺の長さの和) $>$ (他の 1 辺の長さ) **!**
を利用する。



- (2) **!** (1) は (2) のヒント 他の中線 BE, CF についても (1) と同様の不等式を作り、それらの 辺々を加える。

CHART

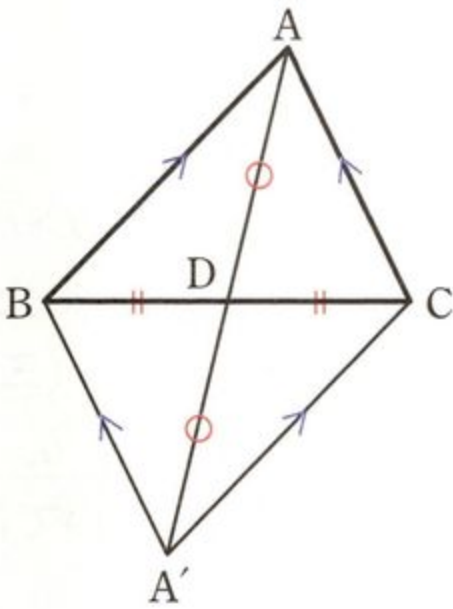
三角形の辺の長さの比較

① 角の大小にもち込む

② 2 辺の和 $>$ 他の 1 辺

解 答

- (1) 線分 AD の D を越える延長上に $DA' = AD$ となる点 A' をとると、四角形 $ABA'C$ は平行四辺形となる。
ゆえに $AC = BA'$
 $\triangle ABA'$ において



- ◀ 中線は 2 倍にのばす
- ◀ 平行四辺形の対辺の長さは等しい。
- ◀ 三角形の 2 辺の長さの和は他の 1 辺の長さより大きい (定理 8)。

! $AA' < AB + BA'$
よって $2AD < AB + AC$ ①

- (2) (1) と同様にして
 $2BE < BC + AB$ ②
 $2CF < CA + BC$ ③

① ~ ③ の辺々を加えると
 $2(AD + BE + CF) < 2(AB + BC + CA)$
ゆえに $AD + BE + CF < AB + BC + CA$

◀ 不等式の性質
 $a < d, b < e, c < f$
 $\Rightarrow a + b + c < d + e + f$

練習

③ 79

(1) $AB = 2, BC = x, AC = 4 - x$ であるような $\triangle ABC$ がある。このとき、 x の値の範囲を求めよ。
[岐阜聖徳学園大]

(2) $\triangle ABC$ の内部の 1 点を P とするとき、次の不等式が成り立つことを証明せよ。
 $AP + BP + CP < AB + BC + CA$

12 三角形の辺と角

基本事項

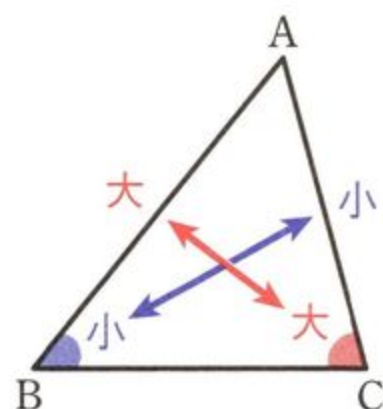
① 三角形の3辺の大小関係 定理8 1つの三角形において

- 1 2辺の長さの和は、他の1辺の長さより大きい。
- 2 2辺の長さの差は、他の1辺の長さより小さい。

② 三角形の辺と角の大小関係 定理9 1つの三角形において

- 1 大きい辺に向かい合う角は、小さい辺に向かい合う角より大きい。
- 2 大きい角に向かい合う辺は、小さい角に向かい合う辺より大きい。

すなわち、 $\triangle ABC$ において $AB > AC \iff \angle C > \angle B$



3章

12

三角形の辺と角

解説

<三角形の3辺の大小関係> ②の定理9を用いて証明する。

$BC=a$, $CA=b$, $AB=c$ とする。

1の証明 右の図で、 $\triangle ABC$ の辺 CA の延長上に点 D を、 $AD=AB$ となるようにとると $b+c=CD$ …… ①

また $\angle ABD = \angle ADB$, $\angle CBD > \angle ABD$

ゆえに $\angle CBD > \angle ADB$

よって、 $\triangle BCD$ において $CD > a$

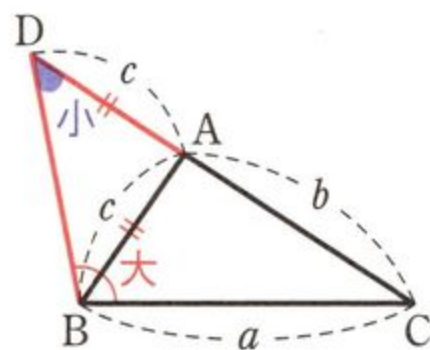
したがって、①から $b+c > a$

2の証明 1と同様にして $c+a > b$, $a+b > c$ が成り立つ。

よって $b-c < a$, $-(b-c) < a$ したがって $|b-c| < a$

1, 2をまとめると $|b-c| < a < b+c$ (三角形の成立条件) が成り立つ。

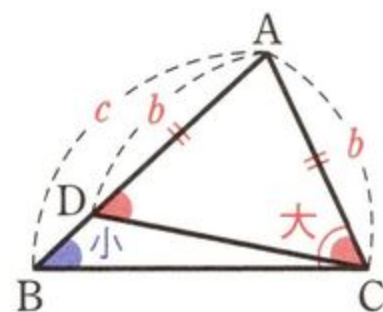
逆に、 a, b, c がこの不等式を満たせば a, b, c はすべて正であり、 a, b, c を3辺の長さとする三角形が存在する(____の理由については、解答編 p.305 の検討参照)。



<三角形の辺と角の大小関係>

1 ($AB > AC \implies \angle C > \angle B$) の証明

$c > b$ のとき、右の図のように、辺 AB 上に点 D を、 $AD=b$ であるようにとると $\angle C > \angle ACD = \angle ADC = \angle B + \angle BCD > \angle B$



2 ($\angle C > \angle B \implies AB > AC$) の証明

$\angle C > \angle B$ のとき、2辺 AB, AC の大小関係については、次のいずれかが成り立つ。

$$AB=AC, \quad AB < AC, \quad AB > AC$$

[1] $AB=AC$ とすると、 $\triangle ABC$ は $\angle A$ を頂点とする二等辺三角形であるから $\angle C = \angle B$

[2] $AB < AC$ とすると、1により、 $\angle C < \angle B$ となる。

よって、[1], [2] いずれの場合も $\angle C > \angle B$ でないから、2辺 AB, AC の大小関係は $AB > AC$ となる。

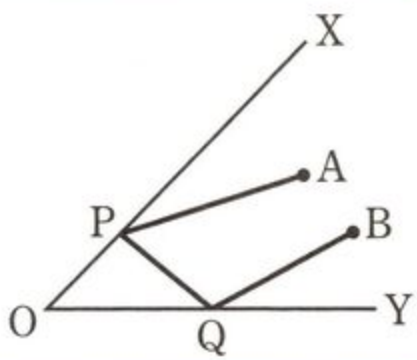
したがって、 $\angle C > \angle B \implies AB > AC$ が成り立つ。

基本

例題 81

最短経路

鋭角 XOY の内部に、2 定点 A, B が右の図のように与えられている。半直線 OX, OY 上に、それぞれ点 P, Q をとり、 $AP+PQ+QB$ を最小にするには、P, Q をそれぞれどのような位置にとればよいか。



基本 79

指針▷ 折れ線 APQB の長さの最小問題 では、OX に関する点 A の 対称点、OY に関する点 B の 対称点 を考えて、次の関係を利用する。

- ・ 線分の垂直二等分線上の点は、その端点から等距離にある。
- ・ 2 点間の最短経路は、2 点を結ぶ線分である。 ← 検討 参照。

..... !

CHART

折れ線の最小

線分にのぼす

対称点をとる

解 答

半直線 OX に関して点 A と対称な点を A' 、半直線 OY に関して点 B と対称な点を B' とすると

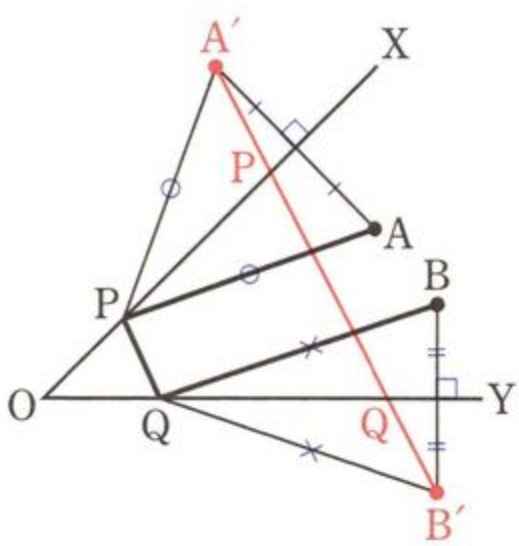
! $AP=A'P, BQ=B'Q$

であるから

$$AP+PQ+QB=A'P+PQ+QB'$$

! また、 $A'P+PQ+QB'$ が最小になるのは、4 点 A', P, Q, B' が一直線上にあるときである。

したがって、半直線 OX に関して点 A と対称な点を A' 、半直線 OY に関して点 B と対称な点を B' として、直線 $A'B'$ と半直線 OX との交点を P、直線 $A'B'$ と半直線 OY との交点を Q とすればよい。



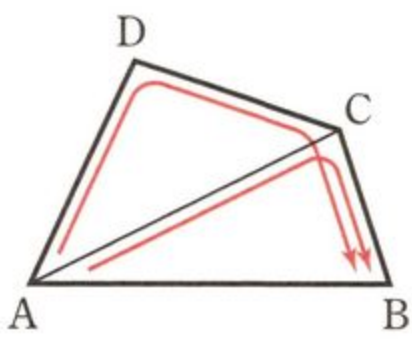
検討 2 点間の最短経路

例 右の図で、 $(2 \text{ 辺の長さの和}) > (\text{他の } 1 \text{ 辺の長さ})$ を 2 回使うと
 $AB < AC+CB < AD+DC+CB$

一般に、2 点 A, B を結んだ線分 AB は、その 2 点をつなぐどんな折れ線よりも短い ことが知られている。

更に、次のことも成り立つ。

2 点間の最短経路は、2 点を結ぶ線分である。



練習

③ 81

BC=10, CA=6, $\angle ACB=60^\circ$ である $\triangle ABC$ の内部に点 P をとり、 $\triangle APC$ を頂点 C を中心に時計回りに 60° 回転した三角形を $\triangle A'P'C$ とする。 $\triangle A'BC$ ができるとき

(1) $\triangle A'BC$ の面積を求めよ。

(2) $AP+BP+CP$ の長さの最小値を求めよ。

基本 例題 80 三角形の辺と角の大小



- (1) $\angle C=90^\circ$ の直角三角形 ABC の辺 BC 上に、頂点と異なる点 P をとると、 $AP < AB$ であることを証明せよ。
- (2) 線分 AB の垂直二等分線 ℓ に関して A と同じ側にあつて、直線 ℓ 上にな
い 1 点を P とすると、 $AP < BP$ であることを証明せよ。

p.425 基本事項 ②

指針▷ 三角形において、(辺の大小) $\iff$ (角の大小) が成り立つことを利用する。……… !

- (1) $AP < AB$ の代わりに $\angle B < \angle APB$ を示す。2 つの三角形 $\triangle ABP$ と $\triangle APC$ に分けて考える。
- (2) (1) と同様に、 $\angle PBA < \angle PAB$ を示すことを目指す。 ℓ と線分 PB との交点を Q とすると、 $\triangle QAB$ は二等辺三角形であることに注目。

CHART 三角形の辺の長さの比較 角の大小にもち込む

解答

- (1) $\triangle ABC$ は $\angle C=90^\circ$ の直角三角形であるから $\angle B < \angle C$ …… ①

$\triangle ABP$ において

$$\angle APB = \angle CAP + \angle C > \angle C \dots ②$$

- ! ①, ② から $\angle B < \angle APB$
よって $AP < AB$

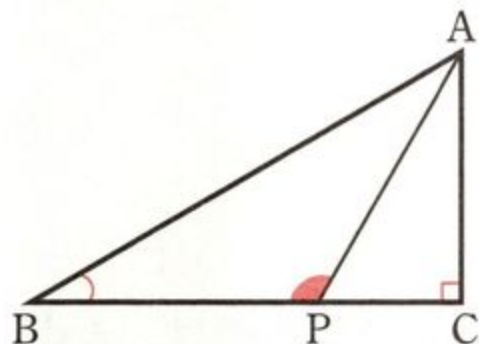
- (2) 点 P, B は ℓ に関して反対側にあるから、線分 PB は ℓ と交わる。その交点を Q とすると、Q は線分 PB 上にある (P, B とは異なる) から $\angle PAB > \angle QAB$ …… ①

また、Q は ℓ 上にあるから $AQ = BQ$

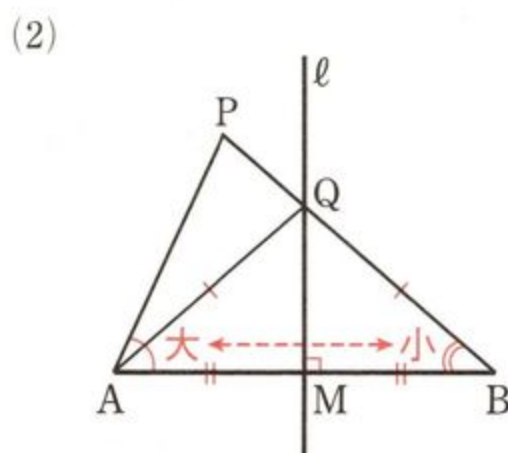
$$\text{ゆえに} \quad \angle QAB = \angle QBA \dots\dots ②$$

$$\text{①, ② から} \quad \angle QBA < \angle PAB$$

- ! すなわち $\angle PBA < \angle PAB$
よって $AP < BP$



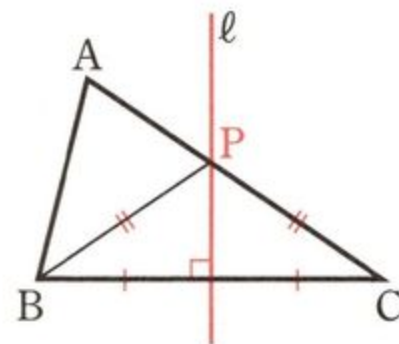
- ◀ $\angle C=90^\circ$ であるから $\angle A < 90^\circ$, $\angle B < 90^\circ$
- ◀ $\angle APB$ は $\triangle APC$ の外角。
- ◀ $\angle B < \angle C < \angle APB$ から $\angle B < \angle APB$



検討 三角形の 2 辺の大小

上の例題 (2) の結果から、 $\triangle ABC$ の 2 辺 AB, AC の長さの大小は、辺 BC の垂直二等分線を利用して判定できることがわかる。つまり

辺 BC の垂直二等分線 ℓ に関して、点 A が B と同じ側にあれば、 $AB < AC$ である。



練習 (1) 鈍角三角形の 3 辺のうち、鈍角に対する辺が最大であることを証明せよ。

- ③ 80 (2) $\triangle ABC$ の辺 BC の中点を M とする。 $AB > AC$ のとき、 $\angle BAM < \angle CAM$ であることを証明せよ。

(p.429 EX56)

13 円に内接する四角形

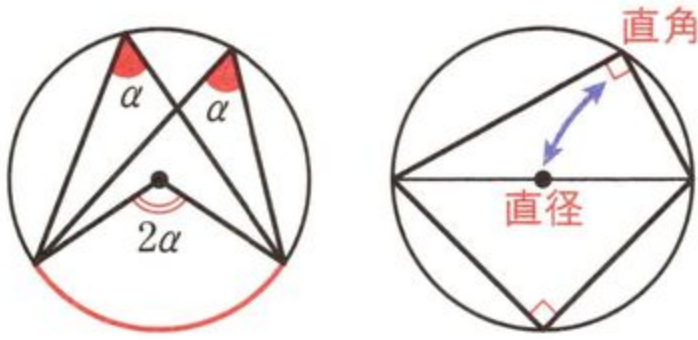
基本事項

中学校で学習した円周角の定理について、復習しておこう。

① 円周角の定理 定理 10

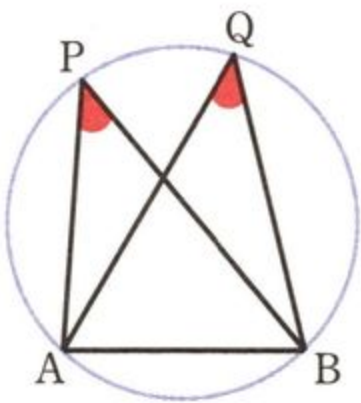
1つの弧に対する円周角は一定であり、その弧に対する中心角の半分である。

特に、半円の弧に対する円周角は 90° である。
また、円周角と弧の長さは比例する。



② 円周角の定理の逆 定理 11

4点 A, B, P, Q について、P と Q が直線 AB に関して同じ側にあつて、 $\angle APB = \angle AQB$ ならば、
4点 A, B, P, Q は1つの円周上にある。



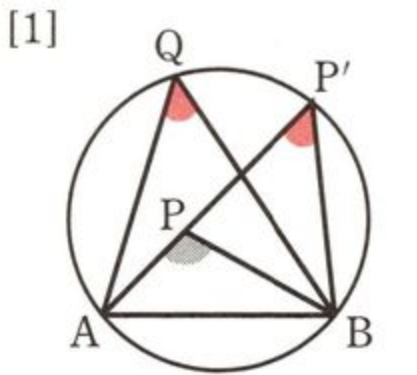
解説

<円周角の定理の逆の証明>

$\triangle QAB$ の外接円を考えると、点 P は外接円の内部、外部、周上のいずれかにある。

[1] 点 P が外接円の内部にあるとする。

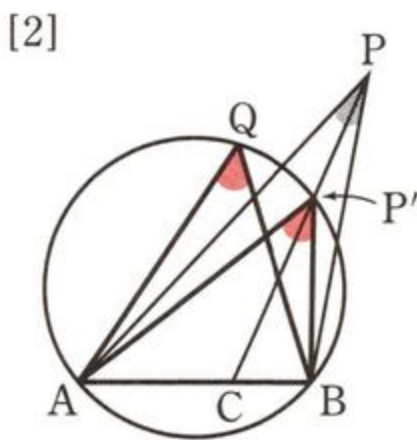
右の図のように、円周上に点 P' をとると、 $\angle AP'B = \angle AQB$ 、
 $\angle APB = \angle AP'B + \angle P'BP$ であるから $\angle APB > \angle AP'B$
よって $\angle APB > \angle AQB$



[2] 点 P が外接円の外部にあるとする。

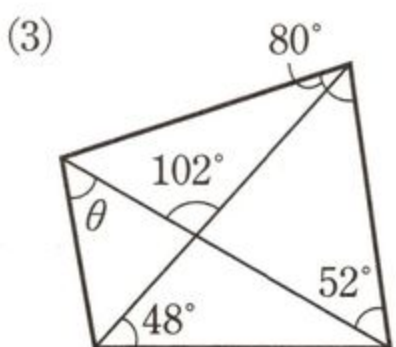
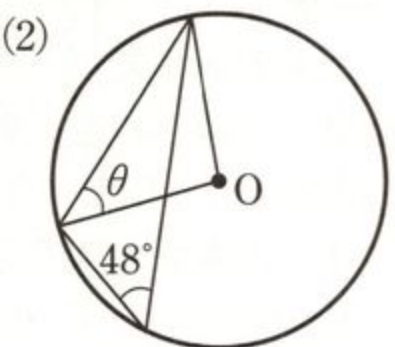
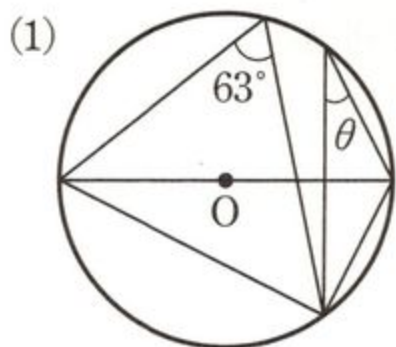
右の図において、線分 AB 上に、A, B とは異なる点 C をとり、
直線 CP と円周の交点を P' とすると

$\angle APC = \angle AP'C - \angle PAP'$, $\angle CPB = \angle CP'B - \angle PBP'$
ゆえに $\angle APB = \angle APC + \angle CPB$
 $= \angle AP'B - (\angle PAP' + \angle PBP') < \angle AP'B$
 $\angle AP'B = \angle AQB$ であるから $\angle APB < \angle AQB$



したがって、どちらの場合も $\angle APB = \angle AQB$ でないから、点 P は $\triangle QAB$ の外接円の周上にある。

問 次の図で、角 θ を求めよ。ただし、O は円の中心とする。



(*) 問 の解答は p.630 にある。

EXERCISES

11 チェバの定理, メネラウスの定理 12 三角形の辺と角

- ②51 $\triangle ABC$ において, 辺 AB を $5:2$ に内分する点を P , 辺 AC を $7:2$ に外分する点を Q , 直線 PQ と辺 BC の交点を R とする。このとき, $BR:CR=\frac{7}{5}$ であり, $\triangle BPR$ の面積は $\triangle CQR$ の面積の $\frac{49}{25}$ 倍である。 [類 神戸薬大]

→76,77

- ③52 $\triangle ABC$ の辺 BC の垂直二等分線が辺 BC , CA , AB またはその延長と交わる点を, それぞれ P , Q , R としたとき, 交点 R が辺 AB を $1:2$ に内分したとする。

- (1) $PQ:QR$ を求めよ。 (2) $AQ:QC$ を求めよ。
(3) $AP:BQ$ を求めよ。 (4) AB^2-AC^2 を BC で表せ。

[類 神戸女学院大] →74,76

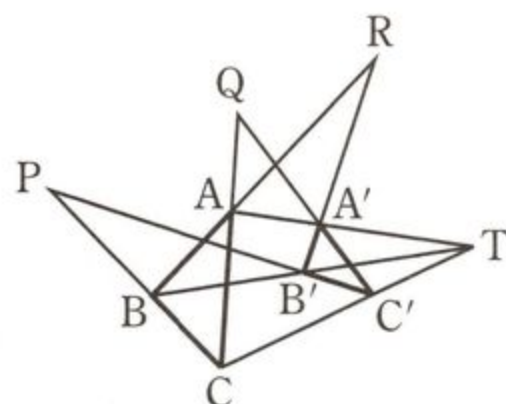
- ④53 $\triangle ABC$ の 3 辺 BC , CA , AB 上にそれぞれ点 P , Q , R があり, AP , BQ , CR が 1 点 O で交わっているとする。 QR と BC が平行でないとき, 直線 QR と直線 BC の交点を S とすると

- (1) $BP:PC=BS:SC$ が成り立つことを示せ。
(2) O が $\triangle ABC$ の内心であるとき, $\angle PAS$ の大きさを求めよ。

→76

- ④54 $\triangle ABC$, $\triangle A'B'C'$ において, AA' , BB' , CC' が 1 点 T で交わるとき, BC , $B'C'$ の交点 P ; CA , $C'A'$ の交点 Q ; AB , $A'B'$ の交点 R は 1 つの直線上にあることを証明せよ。(デザルグの定理)

→78



- ②55 $a=2x-3$, $b=x^2-2x$, $c=x^2-x+1$ が三角形の 3 辺であるとき, x の値の範囲を求めよ。 [兵庫医大] →79

- ③56 鋭角三角形 ABC において, $\angle A$ の二等分線が辺 BC と交わる点を D とし, 線分 AD 上の任意の点 (A , D は除く) を P とする。 $AB>AC$ ならば, $\angle ADB>\angle ADC$ および $PB>PC$ が成り立つことを証明せよ。 [類 滋賀大] →80

HINT

52 (3) (2) の結果を利用。 (4) 中線定理を利用。 AP , AQ , AC の関係に注目。53 (1) $\triangle ABC$ と内部の 1 点 O → チェバ
 $\triangle ABC$ と直線 QS → メネラウス } 両方の定理を利用。

(2) (1) の結果と, 練習 66 の結果 [定理 2 の逆] を利用。

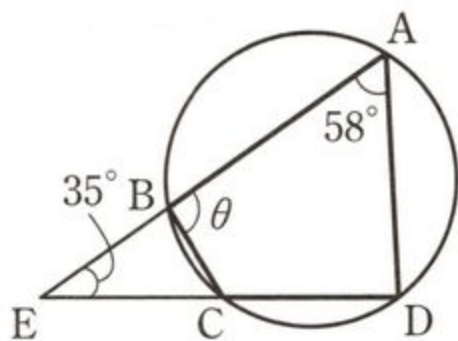
54 $\triangle TBC$ と $B'C'$; $\triangle TCA$ と $C'A'$; $\triangle TAB$ と $A'B'$ にメネラウスの定理を適用。
3 点が 1 つの直線上にあることは, メネラウスの定理の逆 を利用して示す。55 三角形の成立条件 $a+b>c$, $b+c>a$, $c+a>b$ を利用する。56 (後半) $\triangle ABC$ の辺 AB 上に $AC=AE$ となる点 E をとると $PC=PE$
次に, $\angle PBE$ と $\angle PEB$ の大小を考える。

基本 例題 82 円に内接する四角形と角の大きさ

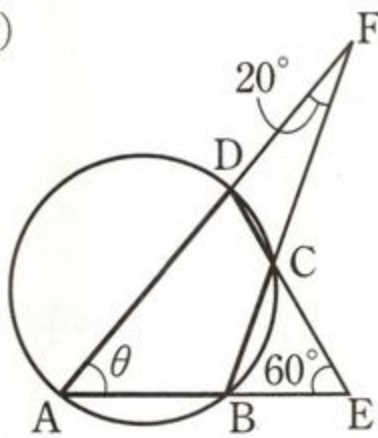


下の図で、四角形 ABCD は円に内接している。角 θ を求めよ。

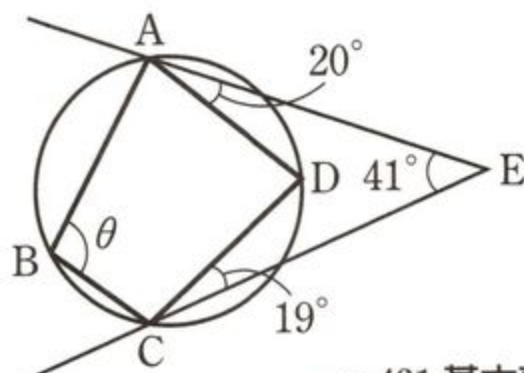
(1)



(2)



(3)



p.431 基本事項 ③

指針▷ 四角形 ABCD が 円に内接 しているから、内接四角形の性質を利用する。

1 対角の和が 180° 2 内角は、その対角の外角に等しい !

三角形の外角、円周角も利用して、求められるところから次々に求めていく。

解 答

! (1) $\angle BCE = \angle A = 58^\circ$

よって $\theta = \angle E + \angle BCE$
 $= 35^\circ + 58^\circ$
 $= 93^\circ$

(2) 四角形 ABCD は円に内接するから

! $\angle BCE = \angle DAB = \theta$

よって $\angle ABF = \angle BCE + \angle BEC$
 $= \theta + 60^\circ$

$\triangle ABF$ において $\theta + 20^\circ + (\theta + 60^\circ) = 180^\circ$

整理して $2\theta = 100^\circ$

したがって $\theta = 50^\circ$

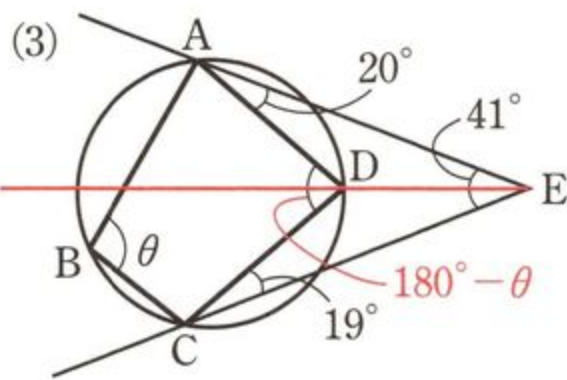
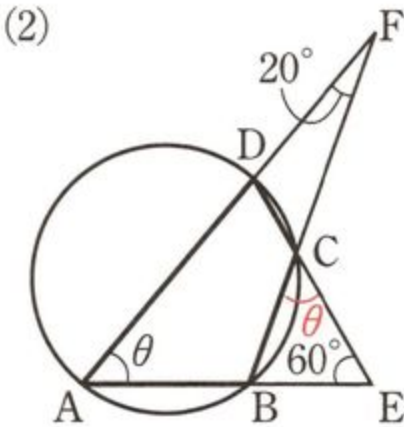
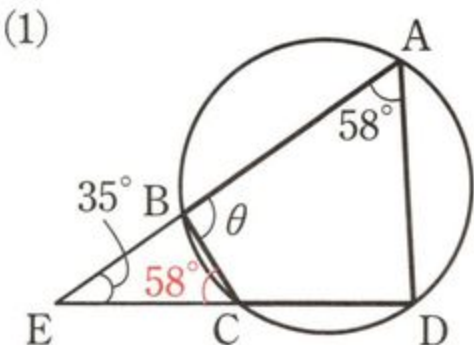
(3) D と E を通る直線を引く。

$$\begin{aligned} \angle ADC &= \angle DAE + \angle AED + \angle CED + \angle DCE \\ &= 20^\circ + \angle AEC + 19^\circ \\ &= 20^\circ + 41^\circ + 19^\circ \\ &= 80^\circ \end{aligned}$$

四角形 ABCD は円に内接しているから、

! $\theta + \angle ADC = 180^\circ$ より

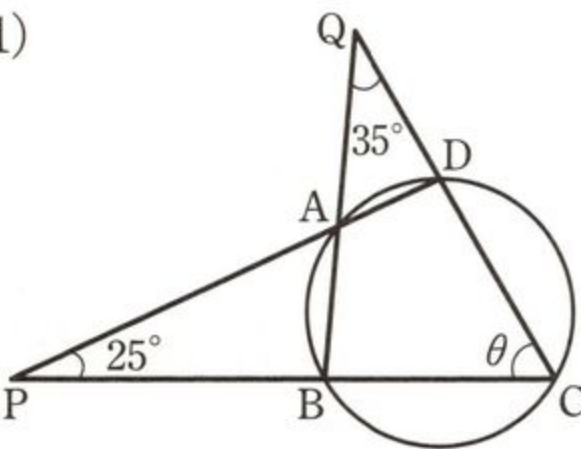
$$\theta = 180^\circ - \angle ADC = 180^\circ - 80^\circ = 100^\circ$$



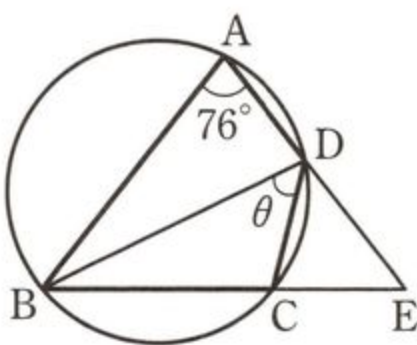
練習

② 82

右の図で、四角形 ABCD (1) は円に内接している。角 θ を求めよ。ただし、(2) では $AD = DC$, $AB = AE$ である。



(2)



基本事項

③ 円に内接する四角形 定理 12

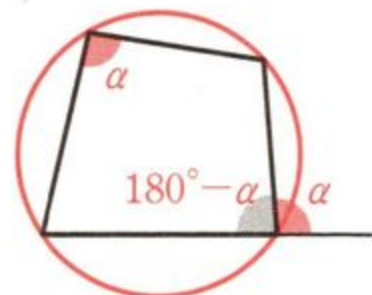
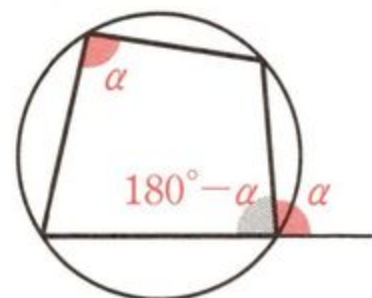
四角形が円に内接するとき

- 1 四角形の対角の和は 180° である。
- 2 四角形の内角は、その対角の外角に等しい。

④ 四角形が円に内接するための条件 定理 13

次の 1, 2 のどちらかが成り立つ四角形は円に内接する。

- 1 1組の対角の和が 180° である。
- 2 1つの内角が、その対角の外角に等しい。



解説

一般に、多角形のすべての頂点が1つの円周上にあるとき、その多角形は円に内接するといいい、その円を多角形の外接円という。

また、四角形において、1つの角と向かい合う角を、その角の対角という。

<定理 12 の証明>

四角形 ABCD が円に内接するとき、 $\angle BAD = \alpha$, $\angle BCD = \beta$ とすると、弧 BAD に対する中心角は 2β , 弧 BCD に対する中心角は 2α である。

$$2\alpha + 2\beta = 360^\circ \text{ であるから } \alpha + \beta = 180^\circ$$

よって、1 が成り立つ。

また、頂点 C における外角を $\angle DCE$ とすると

$$\angle DCE = 180^\circ - \beta$$

これは、1 から $\angle BAD$ に等しい。よって、2 も成り立つ。

<定理 13 の証明>

1 の証明 四角形 ABCD において

$$\angle ABC + \angle ADC = 180^\circ \dots\dots ①$$

であるとする。

右の図のように、 $\triangle ABC$ の外接円 O の周上に点 D' をとると、四角形 ABCD' は円 O に内接するから

$$\angle ABC + \angle AD'C = 180^\circ \dots\dots ②$$

よって、①, ② から $\angle ADC = \angle AD'C$

ゆえに、円周角の定理の逆から、4点 A, C, D', D は同じ円周上にある。

$\triangle ACD'$ の外接円は円 O であるから、点 D も円 O の周上にある。

よって、四角形 ABCD は円 O に内接する。

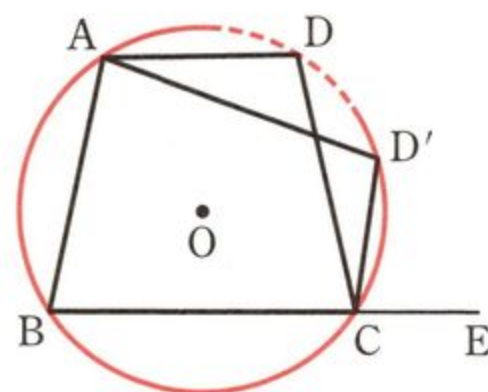
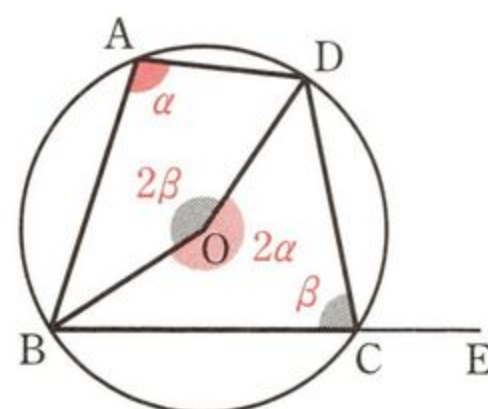
2 の証明 四角形 ABCD において、 $\angle DCE = \angle BAD$ とすると

$$\angle BAD = 180^\circ - \angle DCB$$

ゆえに $\angle BAD + \angle DCB = 180^\circ$

したがって、1 より四角形 ABCD は円に内接する。

注意 三角形は必ず円に内接する(どんな三角形でも外心をもつ)が、四角形は必ずしも円に内接するとは限らない。定理 13 は、四角形が円に内接するかどうかを判定する1つの方法である。



基本 例題 84 円に内接する四角形の利用



二等辺三角形でない $\triangle ABC$ の辺 BC の中点 M を通り BC に垂直な直線と、 $\triangle ABC$ の外接円との交点を P, Q とする。 P, Q から AB に垂線 PR, QS をそれぞれ引くと、 $\triangle RMS$ は直角三角形であることを示せ。

基本 83

指針 $\triangle RMS$ をかいてみる(解答の図)と、 $\angle M = 90^\circ$ すなわち $\angle R + \angle S = 90^\circ$ となりそうだが、これを直接示すことは困難。そこで、前ページと同様に、
かくれた円を見つけ出し、円周角の定理から等しい角を見つける
方針で進める。特に、かくれた円をさがすには、
直角 2 つで四角形は円に内接する
こと(右図)を利用するとよい。



CHART 四角形と円 直角 2 つで円になる

解答

PQ は弦 BC の垂直二等分線であるから、
 $\triangle ABC$ の外接円の直径で
 $\angle PBQ = 90^\circ$

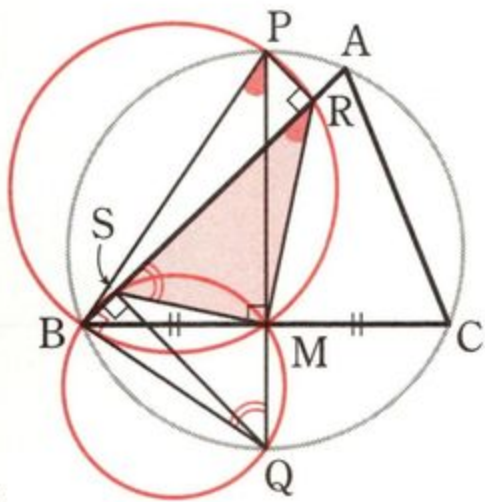
ゆえに

$\angle BPM + \angle BQM = 90^\circ \dots\dots ①$

① $\angle PRB = 90^\circ, \angle PMB = 90^\circ$ であるから、
4 点 P, B, M, R は 1 つの円周上にあって
 $\angle BPM = \angle BRM \dots\dots ②$

② 同様に $\angle BSQ = 90^\circ, \angle BMQ = 90^\circ$
であるから、4 点 S, B, Q, M も 1 つの円周上にあって
 $\angle BQM = \angle RSM \dots\dots ③$

①, ②, ③ から $\angle BRM + \angle RSM = 90^\circ$
したがって、 $\triangle RMS$ は $\angle M = 90^\circ$ の直角三角形である。



直径を弦とする弧の円周角は 90°

円周角の定理

③ は、円に内接する四角形 $SBQM$ の内角と外角の関係から。

検討

上の例題では、②, ③ から $\triangle PBQ \sim \triangle RMS$ (2 角相等)
よって $\angle RMS = \angle PBQ = 90^\circ$ と進めてもよい。
なお、4 個以上の点が 1 つの円周上にあるとき、これらは 共円 であるといい、これらの点を 共円点 という。上の例題では、点 P, B, M, R ; 点 S, B, Q, M がそれぞれ共円点である (p.444 ③ も参照)。

練習

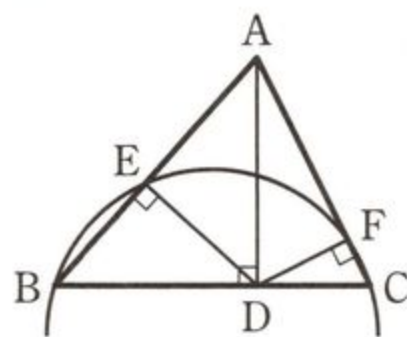
③ 84

$\angle A = 60^\circ$ の $\triangle ABC$ の頂点 B, C から直線 CA, AB に下ろした垂線をそれぞれ BD, CE とし、辺 BC の中点を M とする。このとき、 $\triangle DME$ は正三角形であることを示せ。

基本 例題 83 四角形が円に内接することの証明



右の図のように、鋭角三角形 ABC の頂点 A から BC に下ろした垂線を AD とし、D から AB, AC に下ろした垂線をそれぞれ DE, DF とするとき、4 点 B, C, F, E は 1 つの円周上にあることを証明せよ。



p.431 基本事項 ④

指針▷ 四角形 BCFE が円に内接することがいえれば、4 点 B, C, F, E が 1 つの円周上にあることを証明できる。まず補助線 EF を引き

1 対角の和が 180° 2 内角は、その対角の外角に等しい !

を用いて、四角形 BCFE が円に内接することを証明したいが、直接証明しようとしてもうまくいかない。このようなときは、**かくれた円を見つける** ことから始めるとよい。かくれた円が見つかったら、**円周角の定理** によって、四角形 BCFE の内角または外角と等しい角を見つけ、上の 1 または 2 のいずれか(ここでは 2)を示せばよい。

解 答

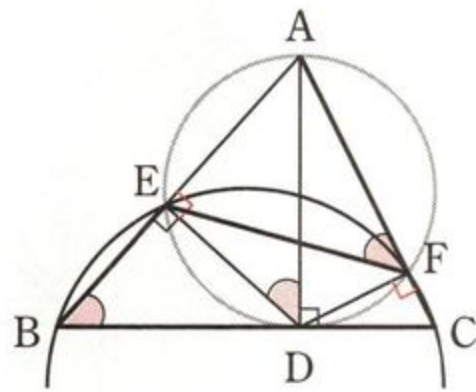
$\angle AED = \angle AFD = 90^\circ$ であるから、
四角形 AEDF は線分 AD を直径とする円に内接する。

よって $\angle AFE = \angle ADE$

ここで $\angle ABD = 90^\circ - \angle DAB$
 $= 90^\circ - \angle DAE$
 $= \angle ADE$

ゆえに $\angle ABD = \angle AFE$

したがって、四角形 BCFE が円に内接するから、4 点 B, C, F, E は 1 つの円周上にある。



◀ 対角の和が 180°

◀ 弧 AE に対する円周角。

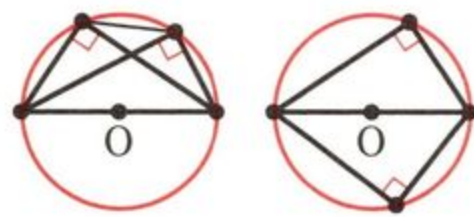
◀ すなわち $\angle EBC = \angle AFE$

検討 直角と円

解答の 1 行目~3 行目で示したように、次のことがいえる。

① 直径は直角 直角は直径

② 直角 2 つで円^{まる}くなる



① は「直径なら円周角は直角」になり、逆に「円周角が直角なら直径」になるというチャート。これはよく利用されるので、**直径 $\Leftrightarrow$ 直角** としてしっかり覚えておこう。

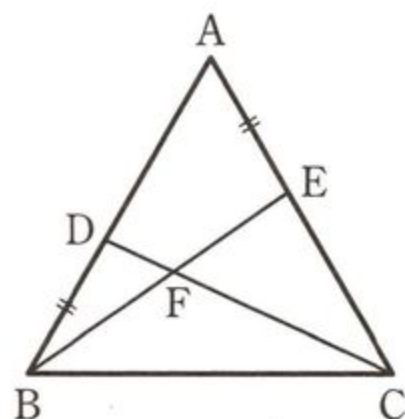
② は、右上の図のように、大きさが 90° の円周角が 2 つあると四角形に外接する円がかけられることを表している。

練習

③ 83

右の図の正三角形 ABC で、辺 AB, AC 上にそれぞれ点 D (点 A, B とは異なる), E (点 A, C とは異なる) をとり、 $BD = AE$ となるようにする。BE と CD の交点を F とするとき、4 点 A, D, F, E が 1 つの円周上にあることを証明せよ。

(p.448 EX57)



14 円と直線, 2つの円の位置関係

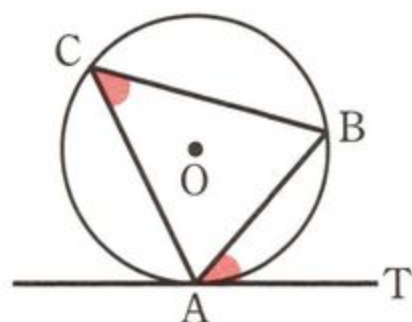
基本事項

① 接線の長さ 定理 14

円の外部の1点からその円に引いた2本の接線について, 2つの接線の長さは等しい。

② 接線と弦の作る角

定理 15 (接弦定理) 円 O の弦 AB と, その端点 A における接線 AT が作る角 $\angle BAT$ は, その角の内部に含まれる弧 AB に対する円周角 $\angle ACB$ に等しい。



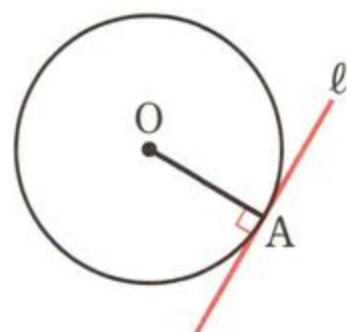
参考 定理 15 の逆 (接弦定理の逆)

円 O の弧 AB と半直線 AT が直線 AB に関して同じ側にあつて, 弧 AB に対する円周角 $\angle ACB$ が $\angle BAT$ に等しいとき, 直線 AT は点 A で円 O に接する。

解説

円の接線について, 次のことが成り立つ(中学の学習事項)。

- 1 円 O の接線 ℓ は, 接点 A を通る半径 OA に垂直である。
- 2 円周上の点 A を通る直線 ℓ が半径 OA と垂直であるならば, ℓ はこの円の接線である。

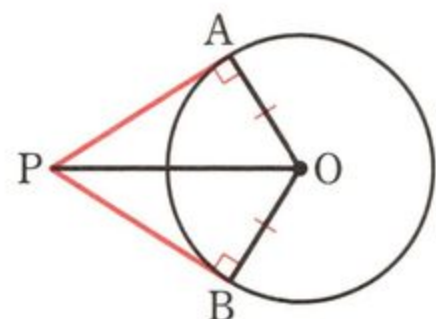


<接線の長さ>

円の外部の点からその円に引いた接線は2本ある。このとき, その円の外部の点と接点の間の距離を **接線の長さ** という。

円 O の外部の1点 P からこの円に引いた2本の接線を PA , PB とし, A , B を接点とする。

$\triangle APO$ と $\triangle BPO$ において $OA=OB$, OP は共通
 $\angle PAO = \angle PBO = 90^\circ$ であるから $\triangle APO \cong \triangle BPO$
 したがって $PA=PB$

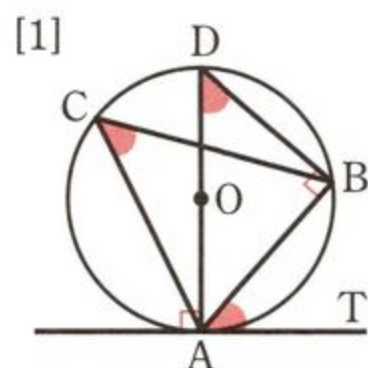


[定理 15 の証明] [1] $\angle BAT$ が鋭角の場合

円 O の周上に, 線分 AD が円 O の直径となるように点 D をとると,
 $AD \perp AT$ であるから $\angle BAT = 90^\circ - \angle BAD$ ①

また, $\angle ABD = 90^\circ$ から $\angle ADB = 90^\circ - \angle BAD$ ②

①, ② から $\angle BAT = \angle ADB = \angle ACB$



[2] $\angle BAT$ が直角の場合

$$\angle BAT = 90^\circ = \angle ACB$$

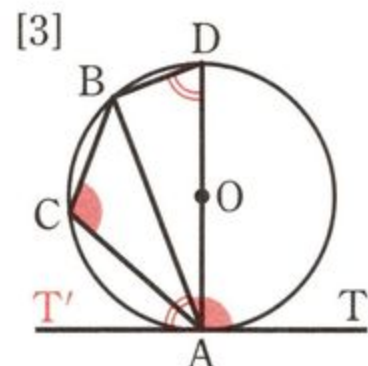
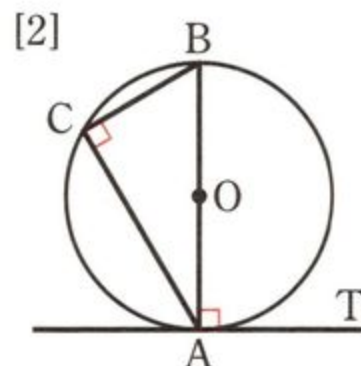
[3] $\angle BAT$ が鈍角の場合

線分 TA の A を越える延長上に点 T' をとると,
 $\angle BAT' < 90^\circ$ となるから, [1] と同様に

$$\angle BAT' = \angle ADB$$

$$\begin{aligned} \text{よって } \angle BAT &= 180^\circ - \angle BAT' \\ &= 180^\circ - \angle ADB = \angle ACB \end{aligned}$$

したがって, 定理 15 が成り立つ。



トレミーの定理

※次の定理は、トレミーの定理 と呼ばれる幾何学では有名な定理である。

トレミーの定理

四角形 ABCD が円に内接する $\iff AB \cdot CD + AD \cdot BC = AC \cdot BD$

証明 右の図のように、四角形 ABCD の外側に

$$\triangle ABE \sim \triangle ADC$$

となるように点 E をとると、辺の比は等しいから

$$AB : AD = BE : CD = AE : CA \dots\dots ①$$

$$① \text{ から } AB \cdot CD = AD \cdot BE \dots\dots ②$$

一方、 $\triangle AEC$ と $\triangle ABD$ において

$$① \text{ から } AE : CA = AB : AD$$

$$\text{また } \angle EAC = \angle BAD$$

2 辺の比とその間の角が等しいから $\triangle AEC \sim \triangle ABD$

$$\text{よって } EC : BD = AC : AD \text{ すなわち } AC \cdot BD = AD \cdot EC \dots\dots ③$$

$$③ - ② \text{ から } AC \cdot BD - AB \cdot CD = AD \cdot EC - AD \cdot BE = AD(EC - BE) \dots\dots ④$$

ここで、3 点 E, B, C が一直線上にないとき、 $\triangle BEC$ を考えると

$$BC + BE > EC \text{ すなわち } EC - BE < BC$$

$$\text{両辺に } AD \text{ を掛けて } AD(EC - BE) < AD \cdot BC$$

$$\text{ゆえに、} ④ \text{ から } AC \cdot BD - AB \cdot CD < AD \cdot BC$$

$$\text{したがって } AB \cdot CD + AD \cdot BC > AC \cdot BD$$

3 点 E, B, C が一直線上にあるとき、 $EC - BE = BC$ となるから

$$AB \cdot CD + AD \cdot BC = AC \cdot BD \dots\dots ⑤$$

逆に、⑤ が成り立つとき $AC \cdot BD - AB \cdot CD = AD \cdot BC$

$$④ \text{ から } AD(EC - BE) = AD \cdot BC$$

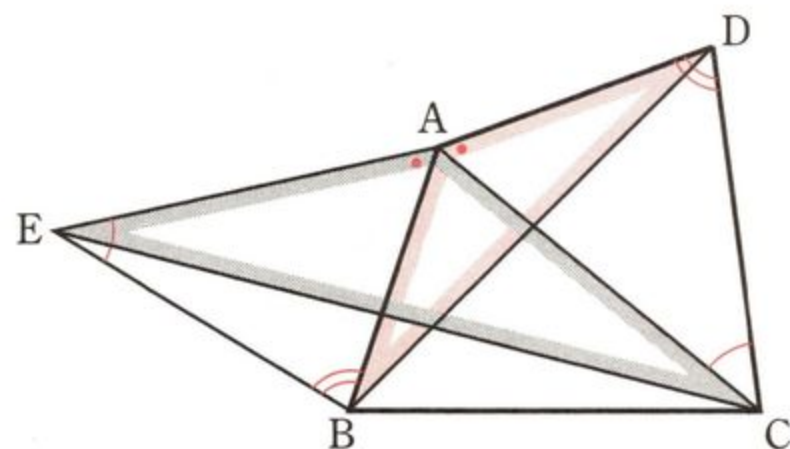
$$\text{ゆえに } EC - BE = BC \text{ すなわち } EB + BC = EC$$

これは 3 点 E, B, C が一直線上にあることを示している。

$$\text{よって } 3 \text{ 点 } E, B, C \text{ が一直線上にある} \iff \angle EBA + \angle ABC = 180^\circ$$

$$\iff \angle ADC + \angle ABC = 180^\circ \iff \text{四角形 } ABCD \text{ が円に内接する}$$

したがって、上のトレミーの定理が成り立つ。



◀ 2 辺の和 > 他の 1 辺

参考 一般の四角形で $AB \cdot CD + AD \cdot BC \geq AC \cdot BD$ が成り立つ。これをトレミーの定理ということもある。

参考 半径 1 の円 O に内接し、対角線 BD が直径となる四角形 ABCD を考える。

$\angle ABD = \alpha$, $\angle CBD = \beta$ とすると、 $\angle AOC = 2(\alpha + \beta)$ となり、 $AC = 2\sin(\alpha + \beta)$ である。

また、 $\angle BAD = \angle BCD = 90^\circ$ であり、 $BD = 2$ であるから

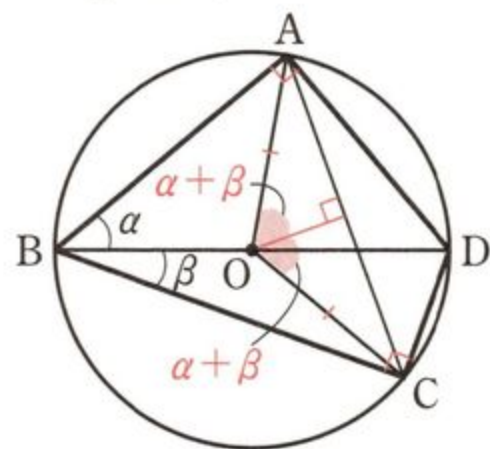
$$AB = 2\cos\alpha, AD = 2\sin\alpha, BC = 2\cos\beta, CD = 2\sin\beta$$

ここで、トレミーの定理により

$$2\cos\alpha \cdot 2\sin\beta + 2\sin\alpha \cdot 2\cos\beta = 2 \cdot 2\sin(\alpha + \beta)$$

$$\text{すなわち } \sin(\alpha + \beta) = \sin\alpha \cos\beta + \cos\alpha \sin\beta$$

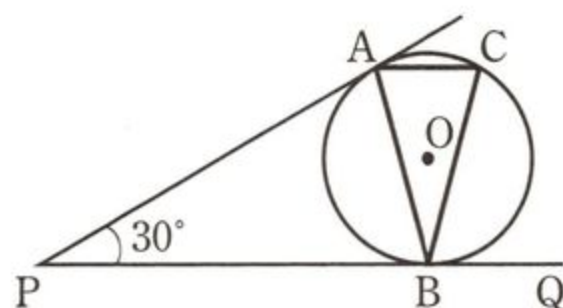
これは、数学 II で学習する 三角関数の加法定理 である。



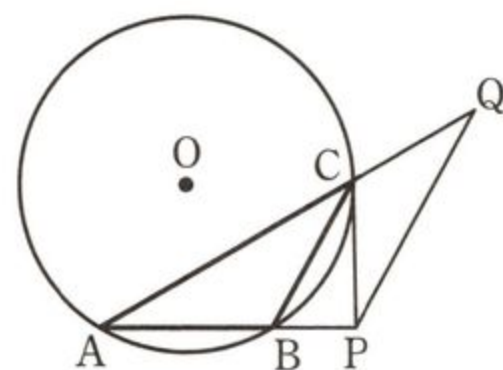
基本 例題 86 接弦定理の利用



- (1) 円 O の外部の点 P から円 O に接線を引き、その接点を A, B とし、線分 PB の B を越える延長上に点 Q をとる。また、円 O の周上に点 C を、 PB と AC が平行になるようにとる。 $\angle APB = 30^\circ$ であるとき、 $\angle CBQ$ の大きさを求めよ。



- (2) 右の図のように、円 O に内接する $\triangle ABC$ ($AC > BC$) がある。点 C における円 O の接線と直線 AB との交点を P とし、点 P を通り BC に平行な直線と直線 AC との交点を Q とする。このとき、 $\triangle ABC \sim \triangle PCQ$ であることを証明せよ。



p.436 基本事項 ②

指針▷ 接線と角の大きさが関係した問題であるから、**接弦定理** を利用する。……… !

また、(1), (2) ともに「平行な直線」が現れているから、平行線の 同位角, 錯角 にも注目。

(2) 等しい角を2組見つける。

解答

- (1) PQ は円 O の接線であるから

! $\angle CAB = \angle CBQ$

$AC \parallel PB$ から

$$\angle ABP = \angle CAB$$

よって $\angle CBQ = \angle ABP$ …… ①

$\triangle APB$ において、 $PA = PB$ から

$$\angle ABP = (180^\circ - 30^\circ) \div 2 = 75^\circ \text{ …… ②}$$

①, ② から $\angle CBQ = 75^\circ$

- (2) $\triangle ABC$ と $\triangle PCQ$ において、 $BC \parallel PQ$ から

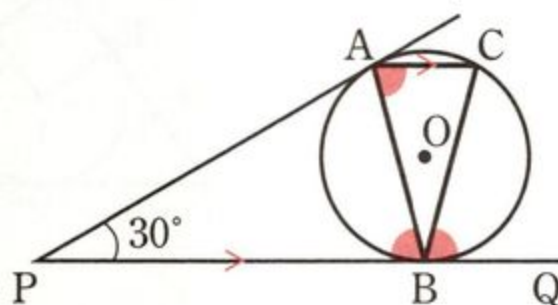
$$\angle ACB = \angle PQC \text{ …… ①}$$

また $\angle BCP = \angle CPQ$,

! $\angle BCP = \angle BAC$

よって $\angle BAC = \angle CPQ$ …… ②

①, ② から $\triangle ABC \sim \triangle PCQ$

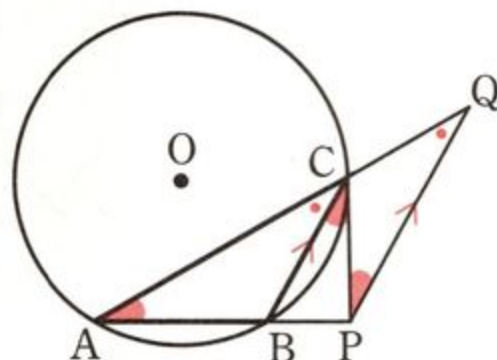


◀ 接弦定理

◀ 平行線の錯角は等しい

◀ 接線の長さは等しい

◀ $\angle PAB = \angle PBA$



◀ 平行線の同位角は等しい

◀ 平行線の錯角は等しい

◀ 接弦定理

◀ 2角相等

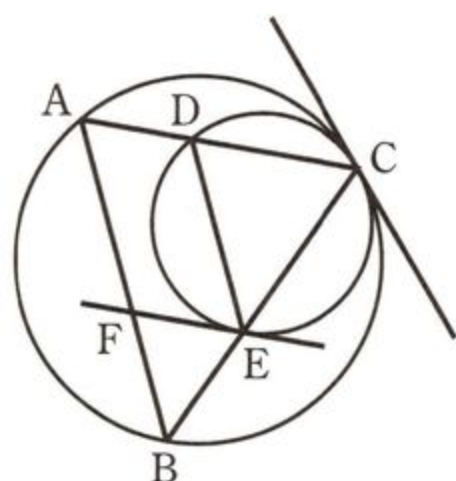
練習

② 86

右の図において、2つの円は点 C で内接している。また、 $\triangle DEC$ の外接円は直線 EF と接している。 $AB = BC$, $\angle BAC = 65^\circ$ のとき、 $\angle AFE$ を求めよ。

[福井工大]

(p.448 EX58)



基本 例題 85 接線の長さ … 三角形と内接円



$\triangle ABC$ の内心を I とし、 $\triangle ABC$ の内接円と辺 BC , CA , AB の接点を、それぞれ P , Q , R とする。

- (1) 内接円の半径が 1, $\angle A = 90^\circ$, $BC = 5$ のとき、線分 BP の長さを求めよ。
- (2) $BC = 13$, $CA = 9$, $AB = 10$ のとき、線分 AR の長さを求めよ。

◀ p.436 基本事項 ①

指針 ▷ 求める長さを x とし、

円の外部の 1 点からその円に引いた 2 本の
接線について、2 つの接線の長さは等しい …… !

ことを利用し、方程式を作って解く。

- (1) $\triangle ABC$ は直角三角形であるから、三平方の定理も活用する。

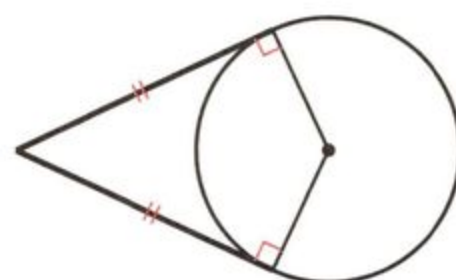


CHART 接線の性質 接線 2 本で 二等辺

解答

- ! (1) $BP = x$ とすると $BP = BR = x$

よって $CQ = CP = 5 - x$

また、 $AQ = AR = 1$ であるから

$$AB = x + 1,$$

$$AC = (5 - x) + 1 = 6 - x$$

$\triangle ABC$ で、三平方の定理により

$$(x + 1)^2 + (6 - x)^2 = 5^2$$

整理して $x^2 - 5x + 6 = 0$

ゆえに $(x - 2)(x - 3) = 0$

したがって $x = 2, 3$

- (2) $AR = x$, $BP = y$, $CQ = z$ とする。

- ! $AR = AQ$, $BP = BR$, $CQ = CP$

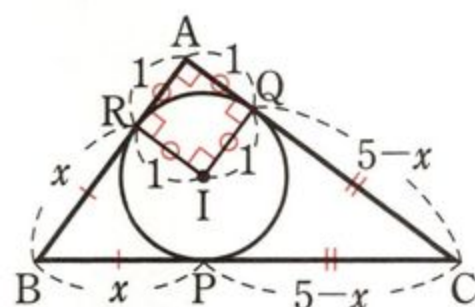
であるから

$$x + y = 10, \quad y + z = 13, \quad z + x = 9$$

辺々加えて $2(x + y + z) = 32$

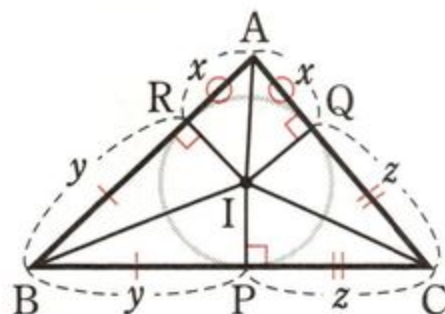
ゆえに $x + y + z = 16$

これと $y + z = 13$ から $x = 3$



◀ 四角形 $ARIQ$ は正方形。

◀ $AB = BR + AR$,
 $AC = CQ + AQ$



◀ $AB = AR + RB$
 $BC = BP + PC$
 $CA = CQ + QA$

練習

②85

$AB = 7$, $BC = 8$, $CA = 9$ の鋭角三角形 ABC の内接円の中心を I とし、この内接円が辺 BC と接する点を P とする。

- (1) 線分 BP の長さを求めよ。
- (2) A から BC に垂線 AH を下ろすとき、線分 BH , AH の長さを求めよ。
- (3) $\triangle ABC$ の面積と、内接円の半径を求めよ。

基本事項

① 方べきの定理

定理 16 円の 2 つの弦 AB, CD の交点, またはそれらの延長の交点を P とすると

$PA \cdot PB = PC \cdot PD$ が成り立つ。

定理 17 円の外部の点 P から円に引いた接線の接点を T とする。P を通る直線がこの円と 2 点 A, B で交わるとき

$PA \cdot PB = PT^2$ が成り立つ。

② 方べきの定理の逆 定理 18

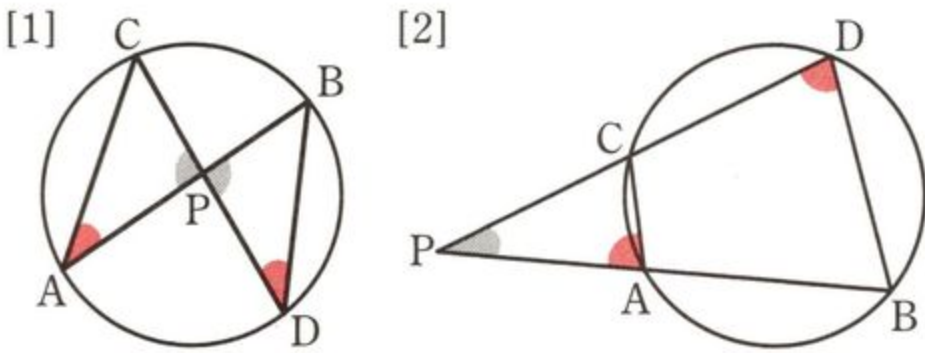
2 つの線分 AB と CD, または AB の延長と CD の延長が点 P で交わるとき, $PA \cdot PB = PC \cdot PD$ が成り立つならば, 4 点 A, B, C, D は 1 つの円周上にある。

解説

<定理 16 の証明>

(点 P が, [1] 弦 AB, CD の交点である。[2] 弦 AB, CD の延長の交点である。のいずれの場合も証明は同様。)

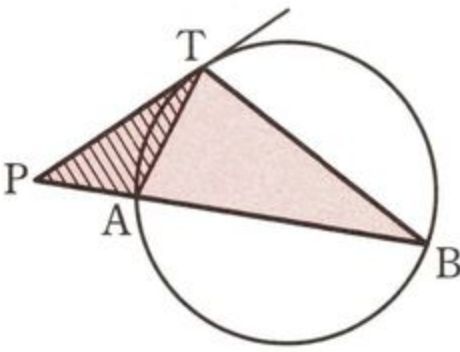
△PAC と △PDB において
 $\angle APC = \angle DPB, \angle CAP = \angle BDP$
 よって $\triangle PAC \sim \triangle PDB$
 ゆえに $PA : PD = PC : PB$
 したがって $PA \cdot PB = PC \cdot PD$



上の定理 16 において, $PA \cdot PB$ の値を点 P のこの円に関する 方べき という。

<定理 17 の証明>

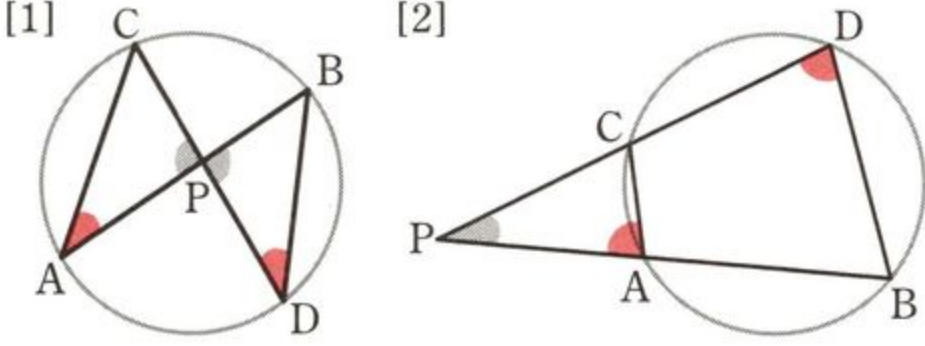
直線 PT は接線であるから, △PTA と △PBT において
 $\angle PTA = \angle PBT, \angle P$ は共通
 よって $\triangle PTA \sim \triangle PBT$
 ゆえに $PT : PB = PA : PT$
 したがって $PA \cdot PB = PT^2$



<定理 18 の証明>

(点 P が, [1] 線分 AB, CD の交点である。[2] 線分 AB, CD の延長の交点である。のいずれの場合も証明は同様。)

$PA \cdot PB = PC \cdot PD$ から $PA : PD = PC : PB$
 また $\angle APC = \angle DPB$
 ゆえに $\triangle PAC \sim \triangle PDB$
 よって $\angle PAC = \angle PDB$
 したがって, 4 点 A, B, C, D は 1 つの円周上にある。



参考 定理 17 の逆も成り立つ。(これも 方べきの定理の逆 である。証明は解答編 p.327 の 検討 参照。)

一直線上にない 3 点 A, B, T および線分 AB の延長上に点 P があって, $PA \cdot PB = PT^2$ が成り立つならば, PT は 3 点 A, B, T を通る円に接する。

基本 例題 87 接弦定理の逆の利用



円 O の外部の点 P からこの円に接線 PA , PB を引く。点 B を通り, PA と平行な直線が円 O と再び交わる点を C とする。

- (1) $\angle PAB = \alpha$ とするとき, $\angle BAC$ を α を用いて表せ。
- (2) 直線 AC は $\triangle PAB$ の外接円の接線であることを証明せよ。 p.436 基本事項 ②

指針 $\triangleright$ (1) 円の外部の 1 点からその円に引いた 2 本の接線の長さは等しい ことや, 接弦定理, 平行線の 同位角・錯角 に注目して, $\angle PAB$ に等しい角をいくつか見つける。
 (2) 接線であることの証明 に, 次の 接弦定理の逆 を利用する。

円 O の弧 AB と半直線 AT が直線 AB に関して同じ側にあって
 $\angle ACB = \angle BAT$ ならば, 直線 AT は点 A で円 O に接する
 (1) の結果を利用して, $\angle APB = \angle BAC$ を示す。

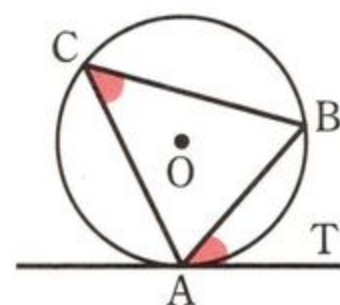


CHART 接線であることの証明 接弦定理の逆が有効

解答

(1) $PA = PB$ であるから

$$\angle PAB = \angle PBA = \alpha$$

また, $PA \parallel BC$ であるから

$$\angle ABC = \angle PAB = \alpha$$

更に $\angle ACB = \angle PAB = \alpha$

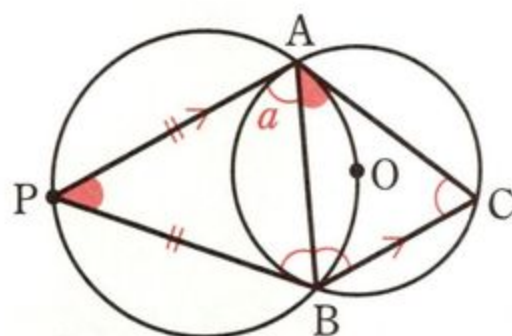
よって, $\triangle ABC$ において

$$\angle BAC = 180^\circ - 2\alpha \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

(2) $\triangle APB$ において $\angle APB = 180^\circ - 2\alpha \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$

! $\textcircled{1}, \textcircled{2}$ から $\angle APB = \angle BAC$

したがって, 直線 AC は $\triangle PAB$ の外接円の接線である。



◀ 接線の長さの相等。

◀ 平行線の錯角は等しい

◀ 接弦定理

◀ $\triangle PAB$ は二等辺三角形。

◀ 接弦定理の逆

検討 接弦定理の逆の証明

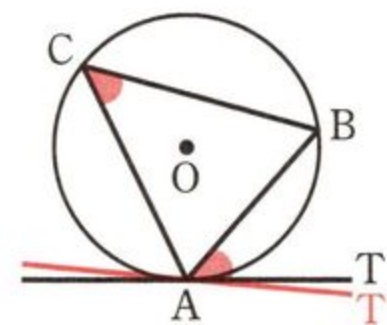
点 A を通る円 O の接線 AT' を $\angle BAT'$ が弧 AB を含むように引くと,

接弦定理から $\angle ACB = \angle BAT'$

一方, 仮定により $\angle ACB = \angle BAT$

したがって $\angle BAT' = \angle BAT$

ゆえに, 2 直線 AT, AT' は一致し, 直線 AT は円 O に接する。



練習 $\triangle ABC$ の頂角 A およびその外角の二等分線が直線 BC と交わる点をそれぞれ D , E とし, 線分 DE の中点を M とする。このとき, 直線 MA は $\triangle ABC$ の外接円に接することを証明せよ。

基本

例題 89

方べきの定理とその逆を利用した証明問題



- (1) 鋭角三角形 ABC の各頂点から対辺に、それぞれ垂線 AD, BE, CF を引き、それらの交点(垂心)を H とするとき、 $AH \cdot HD = BH \cdot HE = CH \cdot HF$ が成り立つことを証明せよ。 [類 広島修道大]
- (2) 2 点 Q, R で交わる 2 円がある。直線 QR 上の点 P を通る 2 円の弦をそれぞれ AB, CD (または割線を PAB, PCD) とするとき、A, B, C, D は 1 つの円周上にあることを証明せよ。ただし、A, B, C, D は一直線上にないとする。

p.440 基本事項 ①, ② (重要 90)

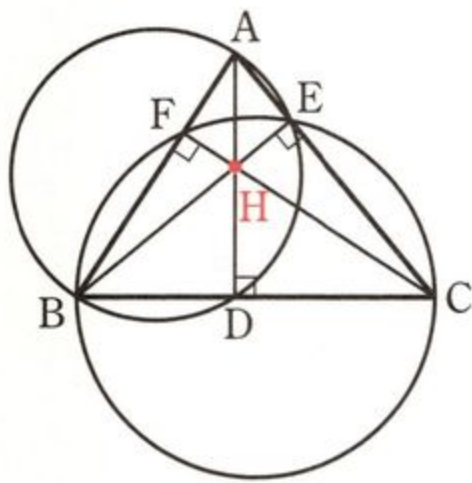
指針▷ (1) **直角 2 つで円くなる** により、4 点 B, C, E, F は 1 つの円周上にある。
ゆえに、弦 BE と弦 CF で **方べきの定理** が利用できて $BH \cdot HE = CH \cdot HF$
同様にして、 $AH \cdot HD = BH \cdot HE$ または $AH \cdot HD = CH \cdot HF$ を示す。
(2) $PA \cdot PB = PC \cdot PD$ …… (*) であることが示されれば、**方べきの定理の逆** により、
題意は証明できる。…… **!**
よって、(*) を導くために、弦 AB と弦 QR, 弦 CD と弦 QR で **方べきの定理** を使う。

CHART 接線と割線、交わる 2 弦・2 割線で 方べきの定理

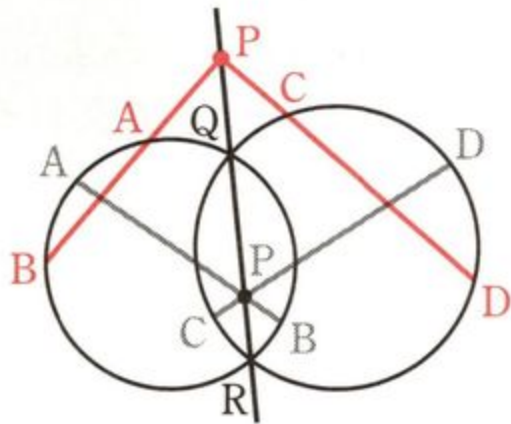
解答

- (1) $\angle BEC = \angle BFC = 90^\circ$ であるから、
4 点 B, C, E, F は 1 つの円周上にある。よって、方べきの定理により
 $BH \cdot HE = CH \cdot HF$ …… ①
同様に、4 点 A, B, D, E は 1 つの円周上にあるから
 $AH \cdot HD = BH \cdot HE$ …… ②
①, ② から
 $AH \cdot HD = BH \cdot HE = CH \cdot HF$
- (2) 2 円について
 $PA \cdot PB = PQ \cdot PR,$
 $PC \cdot PD = PQ \cdot PR$

! ゆえに $PA \cdot PB = PC \cdot PD$
よって、A, B, C, D は 1 つの円周上にある。



- ◀ 直角 2 つで円くなる
- ◀ 弦 BE と弦 CF に注目。
- ◀ $\angle ADB = \angle AEB = 90^\circ$
- ◀ 弦 AD と弦 BE に注目。



- ◀ 方べきの定理
- ◀ 方べきの定理の逆

練習

89

- (1) 円に内接する四角形 ABCD の対角線の交点 E から AD に平行線を引き、直線 BC との交点を F とする。このとき、F から四角形 ABCD の外接円に引いた接線 FG の長さは線分 FE の長さに等しいことを証明せよ。
- (2) 基本例題 83 を、方べきの定理の逆を用いて証明せよ。 (p.448 EX59)

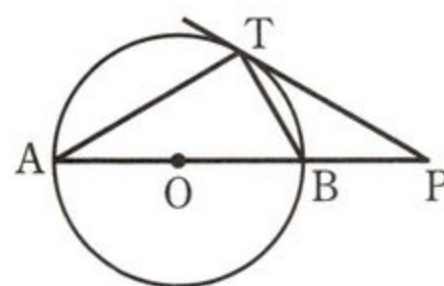
基本 例題 88 方べきの定理の利用



線分 AB を直径とする半径 1 の円 O があり、右の図のように線分 AB の延長上の点 P からこの円に接線 PT を引く。

$\angle BAT = 30^\circ$ であるとき

- (1) $PB = BT = 1$ であることを示せ。
- (2) 方べきの定理を利用して、接線 PT の長さを求めよ。



p.440 基本事項 ①

指針▷ 円の円周と異なる 2 点で交わる直線や半直線を、その円の **割線** かっせん という。

- (1) 接弦定理を利用して、 $\angle BTP = \angle BPT$ を示す。
- (2) 円と 接線・割線 があるから、方べきの定理 $PA \cdot PB = PT^2$ を適用。……… !

CHART 1 点から 接線と割線 で 方べきの定理

解答

- (1) $\triangle TAB$ において、 $\angle T = 90^\circ$,

$\angle BAT = 30^\circ$ であるから

$$\angle ABT = 60^\circ, BT = 1$$

また $\angle BTP = \angle BAT = 30^\circ$

$$\angle BPT = 60^\circ - \angle BTP = 30^\circ$$

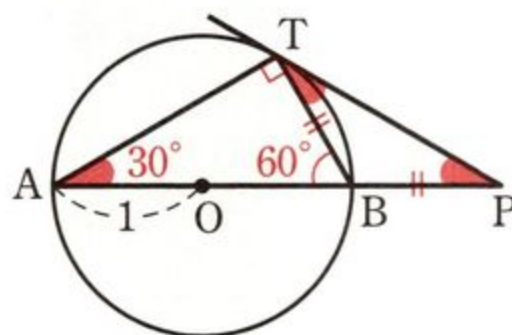
ゆえに $\angle BTP = \angle BPT$

よって $PB = BT = 1$

- ! (2) 方べきの定理により $PA \cdot PB = PT^2$

$$\text{ゆえに } (2+1) \cdot 1 = PT^2 \quad \text{よって} \quad PT^2 = 3$$

$$PT > 0 \text{ であるから } PT = \sqrt{3}$$



◀ 接弦定理

◀ ($\triangle BTP$ の外角 [$\angle ABT$])
= (隣り合わない内角
[$\angle BTP, \angle BPT$] の和)

◀ $PA = AB + BP$

検討

前ページの定理 16 において、円の中心を O とし、その半径を r とすると、方べきは

$PA \cdot PB = |OP^2 - r^2|$ と表される (各自求めてみよ)。これから次のことがいえる。

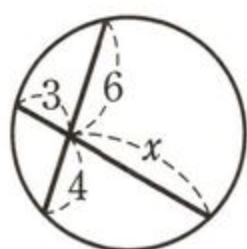
定点 P を通る直線が円 O と 2 点 A, B で交わるとき、任意の直線に対して、方べき $PA \cdot PB$ は一定の値である。

練習

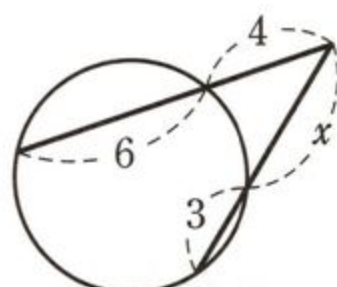
② 88

- (1) 次の図の x の値を求めよ。ただし、(ウ) の点 O は円の中心である。

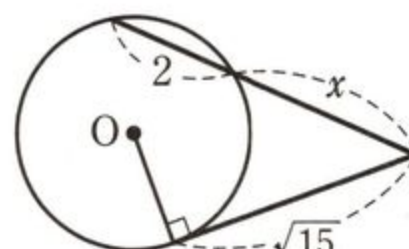
(ア)



(イ)



(ウ)



- (2) O を中心とする半径 2 の円の内部の点 P を通る弦 AB について、 $PA \cdot PB = 1$ であるとき、線分 OP の長さを求めよ。

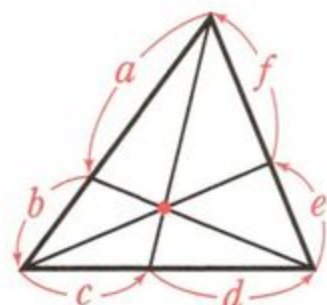
まとめ 平面図形のいろいろな条件

※「3点～が一直線上にあることを示せ。」「～は円…の接線であることを示せ。」など、証明の手段がつかみにくい条件について、何を示せばよいかをここにまとめておく。
(性質①～④について、①、②、……のうちいずれか1つを示せばよい。)

① 3直線が1点で交わるための条件 (共点条件)

- ① 2直線の交点を第3の直線が通る
- ② 2直線ずつの交点が一致する
- ③ チェバの定理の逆 [p.419]

③



$$\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} \cdot \frac{e}{f} = 1$$

② 3点が一直線上にあるための条件 (共線条件)

(3点を A, B, C; ℓ をある直線とする。)

① 直線 AB 上に C がある [p.413]	② $\angle ABC = 180^\circ$ [p.447]	③ $AB \parallel \ell$ かつ $AC \parallel \ell$	④ メネラウスの定理の逆 [p.420]
	(Bが線分AC上の場合)		$\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} \cdot \frac{e}{f} = 1$

③ 4点が1つの円周上にあるための条件 (共円条件)

① 円周角の定理の逆 [p.430]	② 四角形が円に内接するための条件 [p.431]	③ 方べきの定理の逆 [p.440]
$\alpha = \beta$	$\alpha + \beta = 180^\circ$	$ab = cd$
	$\alpha = \alpha'$	$ab = cd$

④ 接線であるための条件 (直線 PQ が、点 Q で円 O に接することを示す。)

① $OQ \perp PQ$ (基本)	② 接弦定理の逆 [p.436]	③ 方べきの定理の逆 [p.440]
	$\alpha = \beta$	$ab = c^2$

重要 例題 90 方べきの定理と等式の証明



円に内接する四角形 ABCD の辺 AB, CD の延長の交点を E, 辺 BC, AD の延長の交点を F とする。E, F からこの円に引いた接線の接点をそれぞれ S, T とするとき、等式 $ES^2 + FT^2 = EF^2$ が成り立つことを証明せよ。

基本 89

指針▷ 左辺の ES^2 , FT^2 は、方べきの定理 $ES^2 = EC \cdot ED$, $FT^2 = FA \cdot FD$ に現れる。しかし、右辺の EF^2 については同じようにはいかないし、三平方の定理も使えない。
そこで、E と F が関係した円を新たにさがしてみよう。
まず、E が関係した円として、 $\triangle ADE$ の外接円が考えられる。
そして、この円と EF の交点を G とすると、四角形 DCFG も円に内接することが示される。
よって、右図の赤い 2 円に関し、方べきの定理が使える。

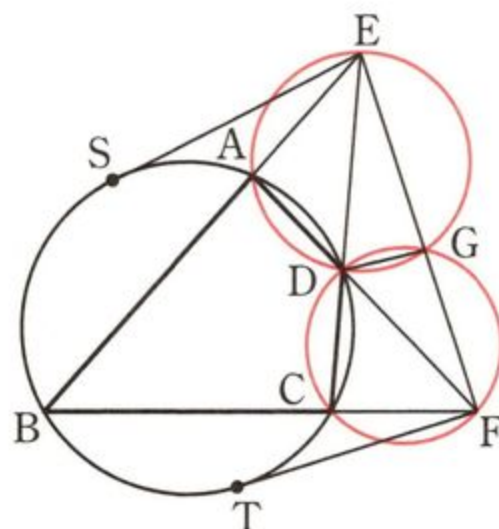


CHART 1 点から 接線と割線 で 方べきの定理

解答

方べきの定理から

$$ES^2 = EC \cdot ED \quad \dots\dots ①,$$

$$FT^2 = FA \cdot FD \quad \dots\dots ②$$

$\triangle ADE$ の外接円と EF の交点を G とすると

$$\angle EGD = \angle BAD \quad \dots\dots ③$$

また、四角形 ABCD は円に内接するから $\angle DCF = \angle BAD \quad \dots\dots ④$

$$③, ④ \text{ から } \angle EGD = \angle DCF$$

ゆえに、 $\triangle DCFG$ も円に内接する。

よって、方べきの定理から

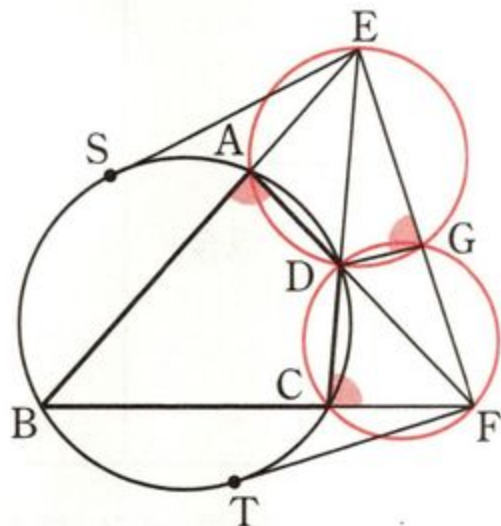
$$EC \cdot ED = EF \cdot EG \quad \dots\dots ⑤,$$

$$FA \cdot FD = FE \cdot FG \quad \dots\dots ⑥$$

$$①, ⑤ \text{ から } ES^2 = EF \cdot EG$$

$$②, ⑥ \text{ から } FT^2 = FE \cdot FG$$

$$\text{したがって } ES^2 + FT^2 = EF(EG + FG) = EF^2$$



◀ 円に内接する四角形の内角は、その対角の外角に等しい。

◀ 1 つの内角が、その対角の外角に等しい。

◀ $EG + FG = EF$

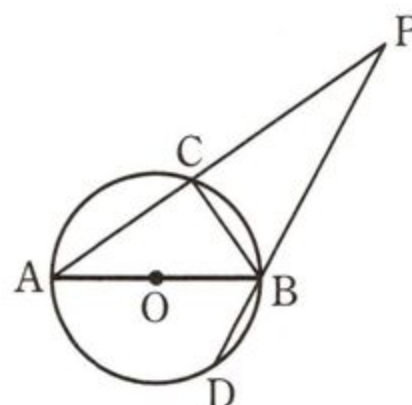
練習

④ 90

右の図のように、AB を直径とする円 O の一方の半円上に点 C をとり、他の半円上に点 D をとり。直線 AC, BD の交点を P とするとき、等式

$$AC \cdot AP - BD \cdot BP = AB^2$$

が成り立つことを証明せよ。



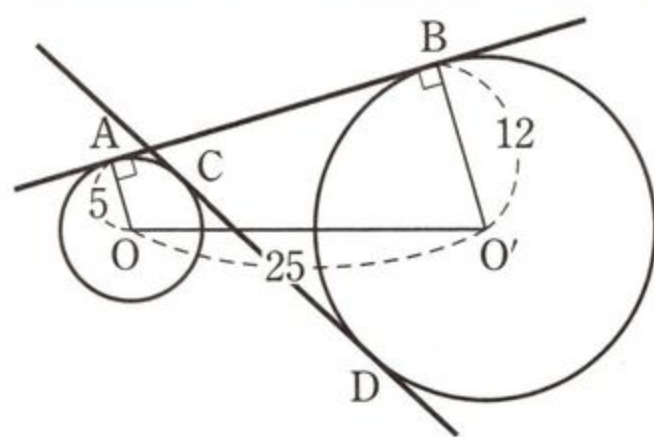
(p.448 EX60)

基本 例題 91 共通接線の長さ



右の図のように、半径 5 の円 O と半径 12 の円 O' があり、 $OO' = 25$ である。このとき、共通外接線 AB の長さと共通内接線 CD の長さを求めよ。

p.445 基本事項 ②



指針 ▷ ① 接線は半径に垂直 直角作って三平方 が問題解決のカギ。 ①

[共通外接線] 問題の図から $OA \perp AB$, $O'B \perp AB$ ゆえに $OA \parallel O'B$

ここで、円 O の中心 O から $O'B$ に垂線 OH を下ろすと、 $\triangle OO'H$ は 直角三角形 となるから、三平方の定理 により、 OH すなわち AB の長さが求められる。

[共通内接線] 共通外接線の場合と同様に考える。

解答

(共通外接線 AB の長さ)

O から $O'B$ に垂線 OH を下ろすと、 $\angle A = \angle B = 90^\circ$ であるから $AB = OH$, $BH = AO = 5$

$\triangle OO'H$ において、 $\angle H = 90^\circ$ であるから

$$\begin{aligned} OH^2 &= OO'^2 - O'H^2 \\ &= 25^2 - (12 - 5)^2 = 25^2 - 7^2 \\ &= (25 + 7)(25 - 7) = 32 \cdot 18 = 8^2 \cdot 3^2 \end{aligned}$$

$OH > 0$ であるから $OH = 8 \cdot 3 = 24$

したがって $AB = OH = 24$

(共通内接線 CD の長さ)

O から線分 $O'D$ の延長に垂線 OH' を下ろすと、 $\angle C = \angle D = 90^\circ$ であるから

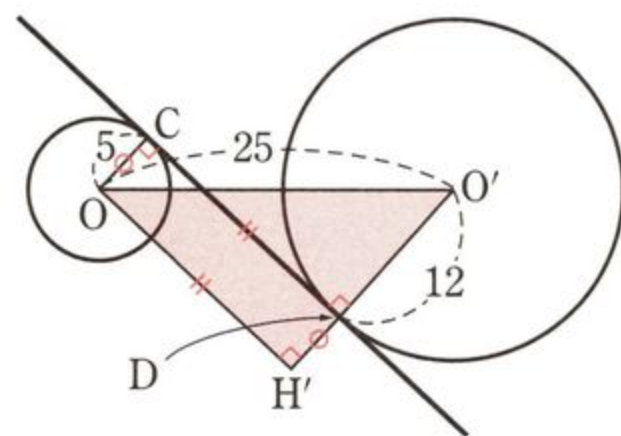
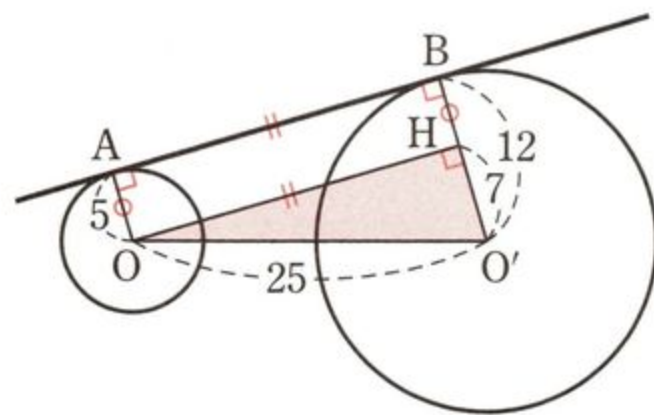
$$CD = OH', \quad DH' = CO = 5$$

$\triangle OO'H'$ において、 $\angle H' = 90^\circ$ であるから

$$\begin{aligned} OH'^2 &= OO'^2 - O'H'^2 \\ &= 25^2 - (12 + 5)^2 = 25^2 - 17^2 \\ &= (25 + 17)(25 - 17) = 42 \cdot 8 \end{aligned}$$

$OH' > 0$ であるから $OH' = 4\sqrt{21}$

したがって $CD = OH' = 4\sqrt{21}$



参考 2つの円の半径を r, r' ($r \geq r'$), 中心間の距離を d とすると

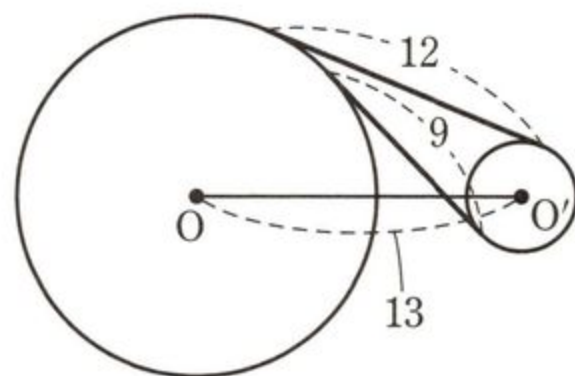
$$\text{共通外接線の長さ} = \sqrt{d^2 - (r - r')^2}$$

$$\text{共通内接線の長さ} = \sqrt{d^2 - (r + r')^2}$$

練習

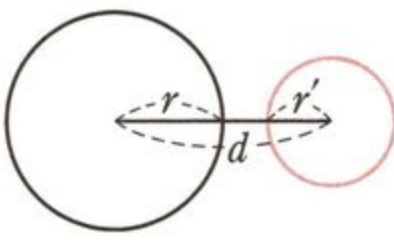
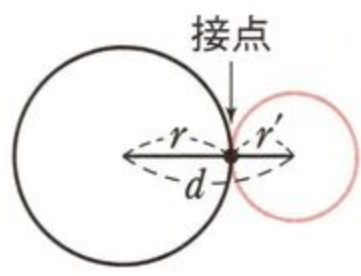
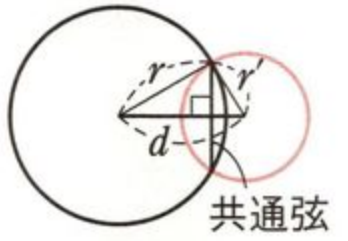
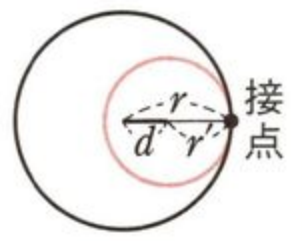
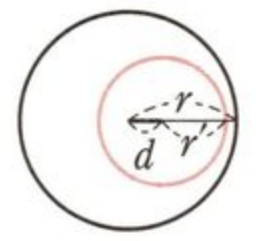
②91

右の図のように、中心間の距離が 13, 共通外接線の長さが 12, 共通内接線の長さが 9 である 2つの円 O, O' がある。この 2つの円の半径を、それぞれ求めよ。

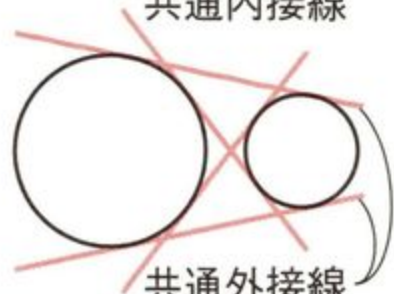
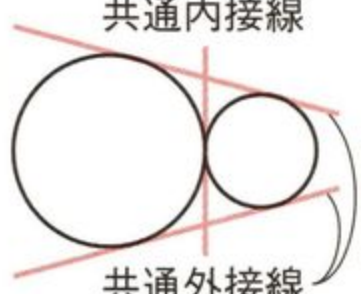
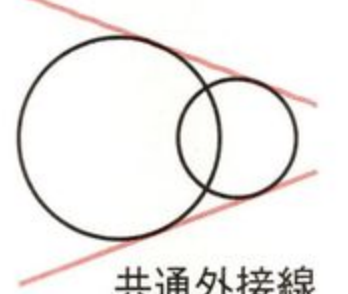
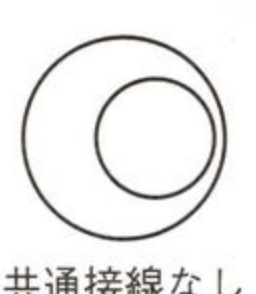


基本事項

- ① 2つの円の位置関係 半径がそれぞれ r, r' ($r > r'$) である2つの円の中心間の距離を d とすると、2つの円の位置関係は次のようになる。

[1] 外部にある	[2] 外接する	[3] 2点で交わる	[4] 内接する	[5] 内部にある
				
$d > r + r'$	$d = r + r'$	$r - r' < d < r + r'$	$d = r - r'$	$d < r - r'$

- ② 共通接線 1つの直線が、2つの円に接しているとき、この直線を2つの円の 共通接線 という。2つの円の共通接線の本数は、2つの円の位置関係によって決まる。

[1] 外部にある	[2] 外接する	[3] 2点で交わる	[4] 内接する	[5] 内部にある
				
共通接線は4本	3本	2本	1本	0本

解説

<2つの円の位置関係>

2つの円がただ1つの共有点をもつとき、この2つの円は互いに 接する といい、

① [2] のように、 $d = r + r'$ のとき、2つの円は 外接 する

① [4] のように、 $d = r - r'$ のとき、2つの円は 内接 する

という。また、その共有点を 接点 という。

<中心線、共通弦>

2つの円のそれぞれの中心を結ぶ直線を 中心線 という。また、2つの円が異なる2点で交わるとき、その交点を結ぶ線分を2つの円の 共通弦 という。中心線と共通弦について、次の性質がある。

① 2つの円が接するとき([2], [4]), 接点は2つの円の中心を結ぶ直線上(中心線上)にある。

② 2つの円が異なる2点で交わるとき([3]), 2つの円は中心線に関して対称である。また、2つの円の中心線は2つの円の共通弦の垂直二等分線である。

<共通接線>

2つの円が、共通接線 ℓ の両側にあるとき ℓ を2つの円の 共通内接線 といい、共通接線 ℓ の同じ側にあるとき ℓ を2つの円の 共通外接線 という。また、共通接線と2つの円の接点間の距離を 共通接線の長さ という。

- 問 半径が異なる2つの円がある。2つの円は中心間の距離が9のとき外接し、中心間の距離が3のとき内接する。2つの円の半径を求めよ。

(*) 問の解答は p.630 にある。

EXERCISES

13 円に内接する四角形 14 円と直線, 2つの円の位置関係

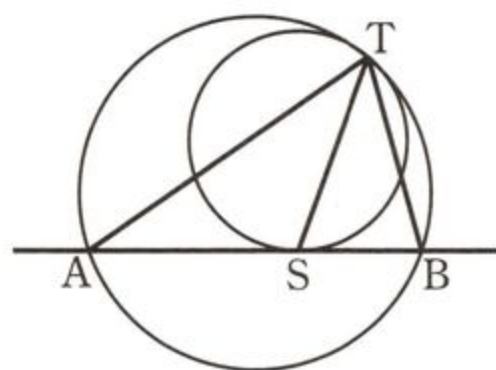
- ③57 $\triangle ABC$ において, $AB=AC=3$, $BC=2$ である。辺 BC の中点を D , 頂点 B から辺 AC に垂線を下ろし, その交点を E , AD と BE の交点を F とする。このとき, 四角形 $DCEF$ は円に内接することを示し, その外接円の周の長さを求めよ。

→82, 83

- ③58 図のように, 大きい円に小さい円が点 T で内接している。点 S で小さい円に接する接線と大きい円との交点を A, B とするとき, $\angle ATS$ と $\angle BTS$ が等しいことを証明せよ。

[神戸女学院大]

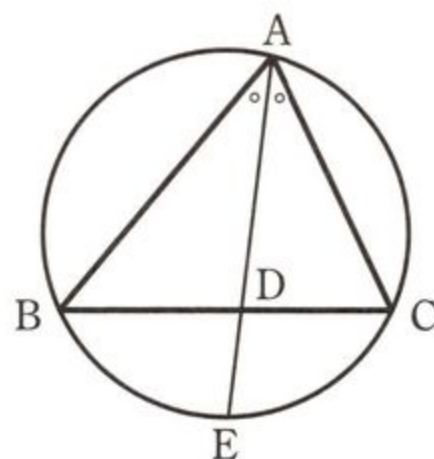
→86



- ③59 $\triangle ABC$ において, $\angle A$ の二等分線と辺 BC との交点を D , $\triangle ABC$ の外接円との交点を E とする。このとき, 次の等式が成り立つことを証明せよ。

$$AD^2 = AB \cdot AC - BD \cdot CD$$

→89



- ④60 円周上に3点 A, B, C がある。弦 AB の延長上に1点 P をとり, 点 C と点 P を結ぶ線分がこの円と再び交わる点を Q とする。このとき,

$$CA^2 = CP \cdot CQ$$

が成り立つとすると, $\triangle ABC$ はどんな三角形か。

→90

- ③61 四角形 $ABCD$ において, AC と BD の交点を P とする。 $\angle APB = \angle CPD = 90^\circ$, $AB \parallel DC$ であるとする。このとき, $\triangle PAB$ と $\triangle PCD$ のそれぞれの外接円は互いに外接することを示せ。

[倉敷芸科大]

→92



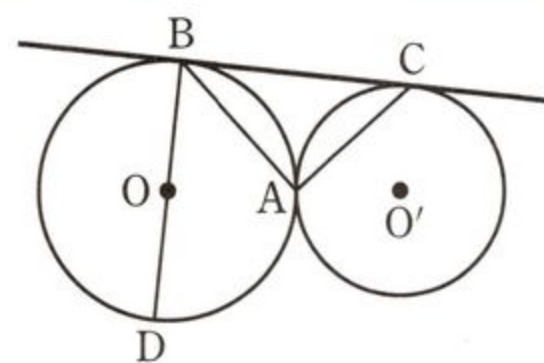
HINT

- 57 線分 CF は外接円の直径である。その長さを求めるには, 線分 DF の長さが必要。これを相似な三角形を利用して求める。 $\triangle BFD$ と $\triangle ACD$ に着目。
 58 T における2つの円の共通接線を引き, 接弦定理を利用する。
 59 $\triangle ABE \sim \triangle ADC$ であることと方べきの定理を利用。
 60 CA は $\triangle AQP$ の外接円に接する(方べきの定理の逆)。4点 A, C, Q, B は1つの円周上にある。これらのことを利用。
 61 接弦定理の逆を利用。 $\triangle PAB$ の外接円の, 点 P における接線を引き, この直線に $\triangle PCD$ の外接円が接することを示す。

基本 例題 92 外接する2つの円と直線



点 A で外接する2つの円 O, O' の共通外接線の接点をそれぞれ B, C とする。



- (1) $\triangle ABC$ は直角三角形であることを示せ。
- (2) 円 O の直径 BD を引くとき、3点 D, A, C は1つの直線上にあることを証明せよ。

p.445 基本事項 ①, ②

指針▷ 2つの円を結びつけるものとして重要なのは、次の3つである。

- ① 中心線 ② 共通弦 ③ 共通接線

本問では、2円のようにすから、③ 共通接線 を結びつける手段に考えるとよい。

- (1) A を通る共通接線と BC の交点を M とすると、M から円 O, O' へ、それぞれ接線が2本ずつ引かれたことになる。

よって、接線の長さは等しい ことから $AM=BM=CM$

- (2) 3点 D, A, C が1つの直線上にあることをいうには、 $\angle CAD=180^\circ$ を示せばよい。

CHART

2つの円

- | | | |
|---------|---------|------------|
| ① 交わる2円 | 共通弦を引く | 中心線で垂直に2等分 |
| ② 接する2円 | 共通接線を引く | 中心線上に接点あり |

解答

- (1) 2つの円の接点 A における共通接線と BC との交点を M とする。

円 O の接線であることから

$$AM=BM$$

円 O' の接線であることから

$$AM=CM$$

ゆえに

$$AM=BM=CM$$

よって、A は M を中心とする円、すなわち線分 BC を直径とする円周上にあり $\angle BAC=90^\circ$

したがって、 $\triangle ABC$ は $\angle A=90^\circ$ の直角三角形である。

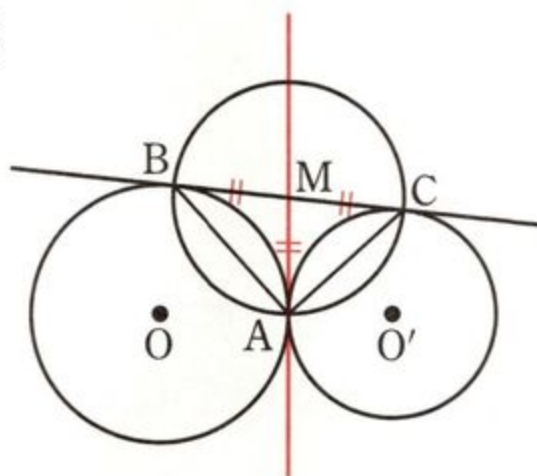
- (2) 線分 BD は円 O の直径であるから

$$\angle BAD=90^\circ$$

よって

$$\begin{aligned}\angle CAD &= \angle BAD + \angle BAC \\ &= 180^\circ\end{aligned}$$

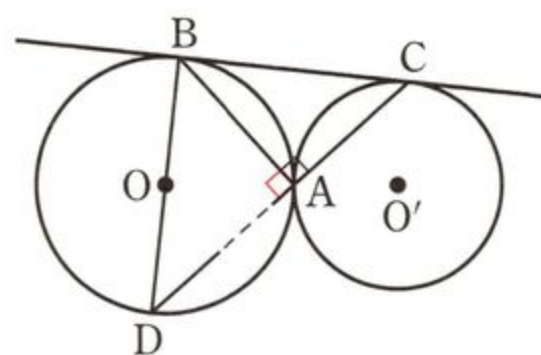
ゆえに、3点 D, A, C は1つの直線上にある。



◀ 共通内接線 AM が問題解決のカギ。

◀ 円の外部の1点からその円に引いた2本の接線の長さは等しい。

◀ かくれた円を見つける。

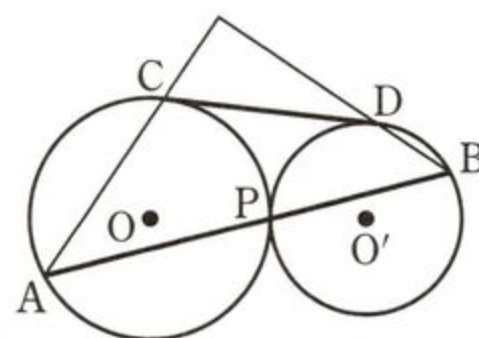


練習

③ 92

点 P で外接する2つの円 O, O' の共通外接線の接点をそれぞれ C, D とする。P を通る直線と2つの円 O, O' との P 以外の交点をそれぞれ A, B とすると、 $AC \perp BD$ であることを証明せよ。

(p.448 EX61)



基本事項

① 作図

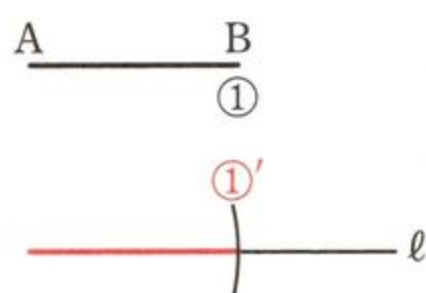
定規とコンパスだけを用いて、次の規約に基づき、与えられた条件を満たす図形をかくことを **作図** という（この2つの規約を **作図の公法** ともいう）。

- ・定規 与えられた2点を通る直線を引く。線分を延長する。
- ・コンパス 与えられた1点を中心として、与えられた半径の円をかく。

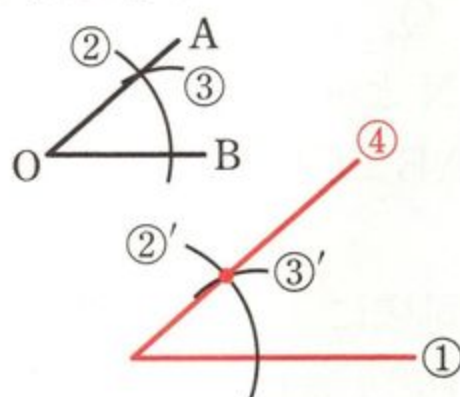
② 基本作図

①, ②, … は作図の順序を示し, ①と①', ②と②', … は等しい半径の円を示す。

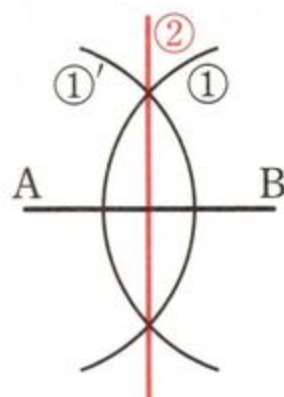
[1] 線分を移す



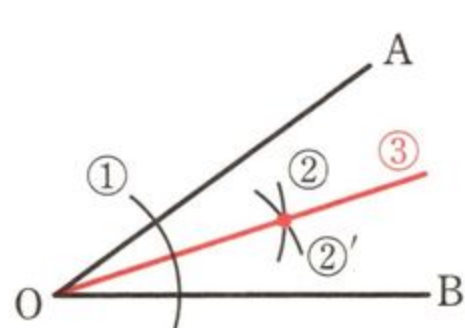
[2] 角を移す



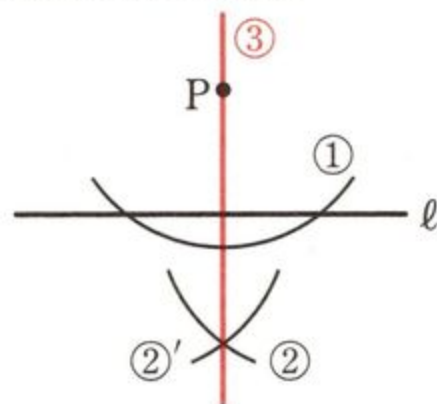
[3] 垂直二等分線



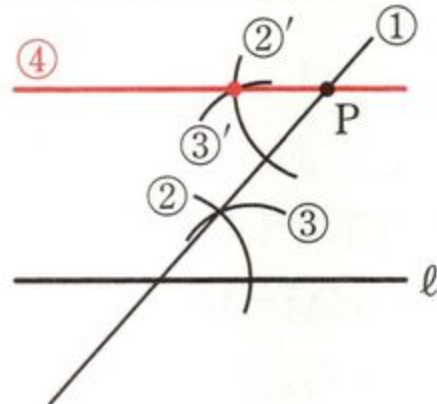
[4] 角の二等分線



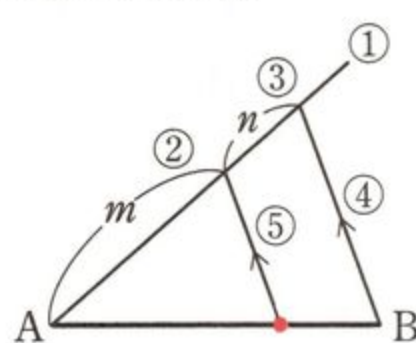
[5] 点を通る垂線



[6] 点を通る平行線



[7] 線分の分点



解 説

<作図>

本来、作図の問題を完全に解くには、次のⅠ～Ⅳのことが行われるが、ここでは、作図の手順について主に学習する。

Ⅰ 解析 作図ができたものと仮定して、満たすべき条件を見出し、作図方法を発見する。

Ⅱ 作図 作図の手順を述べる。

Ⅲ 証明 作図によって得られた図形が条件を満たすことを示す。

Ⅳ 吟味 作図が可能かどうか、ということを調べる。

<基本作図>

①の作図の方法でかける簡単な図形で、作図の基本となるものを **基本作図** といい、これらは作図の手順の説明や証明なしで使ってよい。なお、[6]の平行線を引く作図については、[5]を繰り返して用いてもできるが、幾何学の一般的な基本作図として定着しているのは、上の[6]の方法である。

◀ 作図の完全解 という。

◀ Ⅰ～Ⅳの中では、主にⅡについて学習する。

◀ 作図の問題では、作図に使ったコンパスの線などは消さないで、残しておくこと。

◀ [6]では、[2]角を移す基本作図を用いている（平行線の錯角が等しいことを利用）。

参考事項 9 点 円

※三角形と円に関して、次のことが成り立つ。

三角形の各辺の中点 3 つ，各頂点から向かい合う辺に下ろした垂線の足^(*) 3 つ，垂心と各頂点を結ぶ線分の中点 3 つ，合計 9 つの点は 1 つの円周上にある。このとき，この円を **9 点円**（オイラー円，フォイエルバッハ円）という。

この理由を，鋭角三角形 ABC について考えてみよう。

$\triangle ABC$ の 3 頂点 A, B, C からそれぞれ辺 BC, CA, AB に下ろした垂線の足^(*) を D, E, F；垂心を H とし，線分 AH, BH, CH の中点をそれぞれ P, Q, R；3 辺 BC, CA, AB の中点をそれぞれ L, M, N とする。

$PQ \parallel AB \parallel ML$, $LQ \parallel CH \parallel MP$, $AB \perp CH$

であるから $PQ \perp LQ$

ゆえに，四角形 PQLM は長方形である。同様に

$NM \parallel BC \parallel QR$, $NQ \parallel AH \parallel MR$, $BC \perp AH$

であるから $NM \perp NQ$

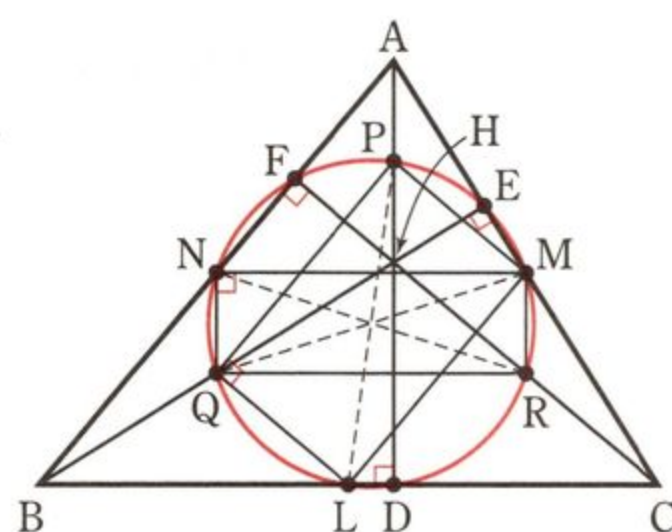
ゆえに，四角形 NQRM も長方形である。

2 つの長方形 PQLM, NQRM は対角線 QM を共有するから，点 P, Q, R, L, M, N は，線分 QM を直径とする 1 つの円周上にある。

このとき，線分 PL, RN もそれぞれ長方形 PQLM, NQRM の対角線であるから，この円の直径であって $\angle PDL = 90^\circ$, $\angle QEM = 90^\circ$, $\angle RFN = 90^\circ$

よって，点 D, E, F も上の円の周上にある。

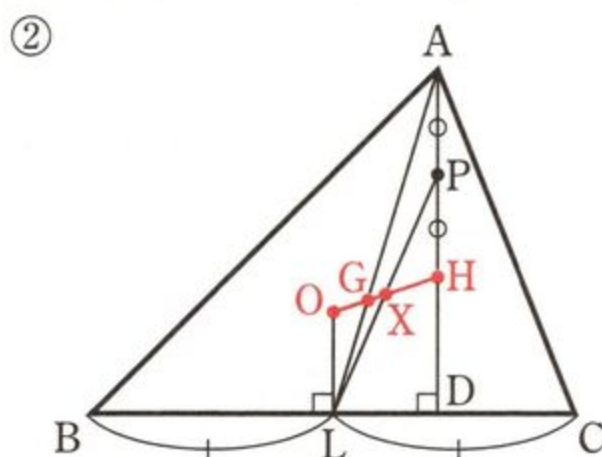
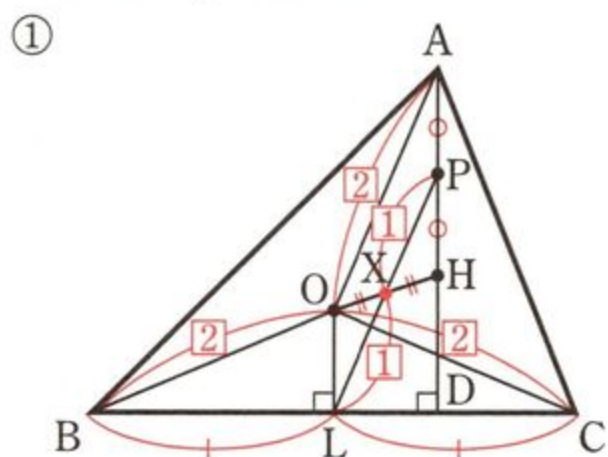
したがって，9 点 P, Q, R, L, M, N, D, E, F は 1 つの円周上にある。



注意 (*) 垂線の足 とは，点から直線に垂線を下ろしたときの，直線と垂線の交点のこと。

9 点円に関して，次のような性質が成り立つことが知られている。

- ① 9 点円の中心は，もとの三角形の外心と垂心を結ぶ線分の中点であり，9 点円の半径は外接円の半径の半分である。
- ② 9 点円の中心と，もとの三角形の重心，外心，垂心は一直線上にある。
- ③ 9 点円は，もとの三角形の内接円と傍接円に接する。(フォイエルバッハの定理)



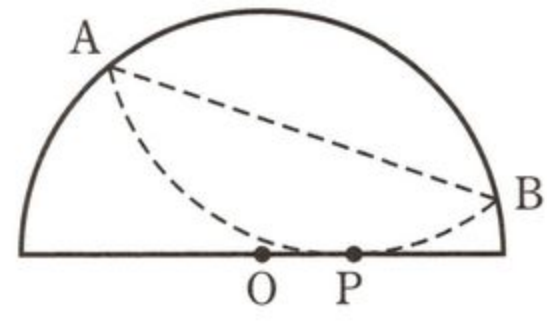
② に関し
 $OG : GH = 1 : 2$
 (基本例題 72)
 $OX : XH = 1 : 1$ (①)
 $\rightarrow OG : GX : XH = 2 : 1 : 3$

$\triangle ABC$ の外心を O，垂心を H，重心を G，9 点円の中心を X とする。

基本 例題 94 対称な図形の作図



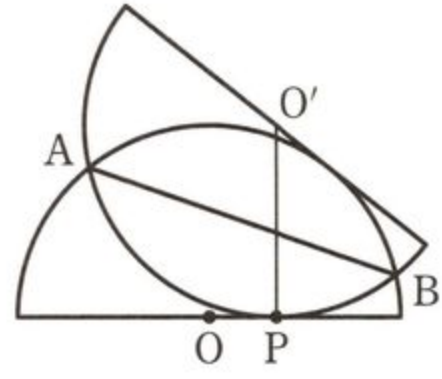
図のような半円を、弦を折り目として折る。このとき、折られた弧の部分の部分が直径上の点 P において、直径に接するような折り目の線分を作図せよ(作図の方法だけ答えよ)。



p.450 基本事項 2

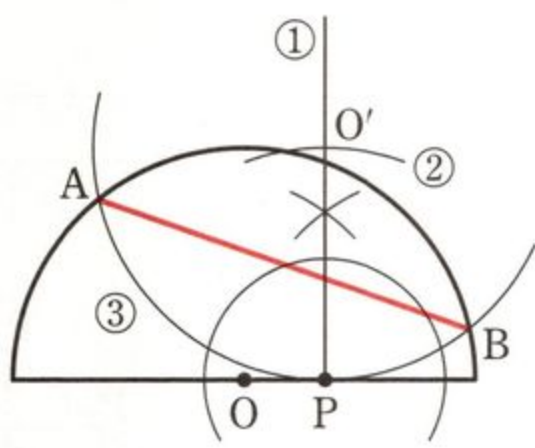
指針 作図方法の発見 作図ができたとして考える

折る とは、対称移動 するということ。折り目は 対称の軸 である。
まずは、**作図ができたとして**、対称な図形と折り目の関係を考えてみよう。……このような考察が作図法の 解析 にあたる。
[1] 右の図の折り目 AB に関して、点 O と対称な点を O' とすると、線分 O'P は円 O' の半径である。
[2] 円 O' は点 P で半円 O の直径と接するから $O'P \perp OP$ 以上のことを、手がかりにして作図すればよい。



解 答

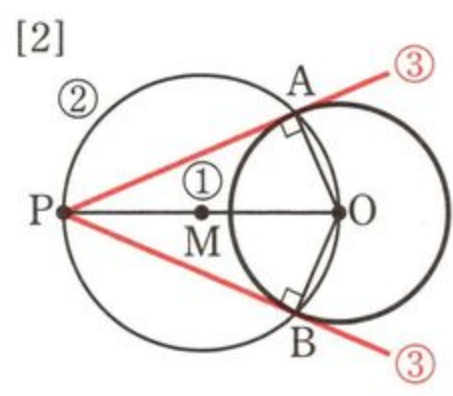
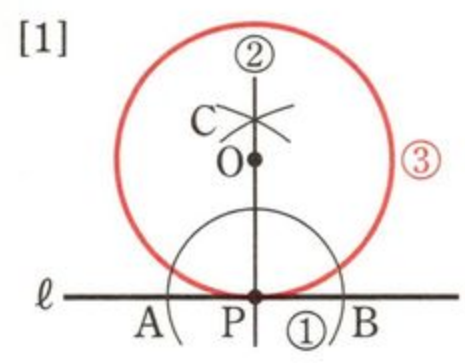
- ① 点 P を通り、直径に垂直な直線を引く。
 - ② ① の垂線上に半円 O の半径と等しい長さの線分 O'P をとる。
 - ③ 点 O' を中心として、半円 O と等しい半径の円をかく。
 - ④ 半円 O と円 O' の 2 つの交点 A, B を結ぶ線分 AB をかく。
- このとき、線分 AB が折り目の線分となる。



- ◀ p.450 の基本作図 [5] によって垂線を引く。
- ◀ p.450 の基本作図 [1]
- ◀ 折り目は線分 OO' の垂直二等分線である。

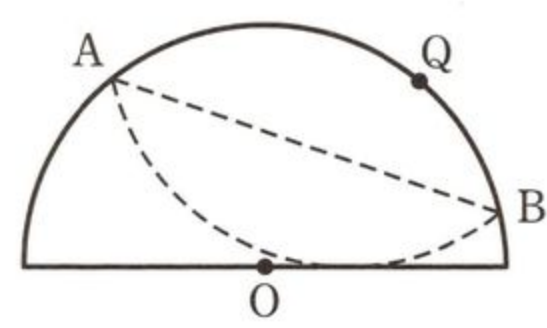
検討 円の接線に関する作図 (次の例題と関連)

図 [1] 直線 ℓ 上の点 P で接する円 O
図 [2] 円外の点 P から引いた円 O の接線(2 本ある)
の作図であり、①, ②, …… は作図の順序を示す。なお、図 [2] の点 M は線分 OP の中点である。



練習 ⑨4

図のような半円を、弦を折り目として折る。このとき、折られた弧の上の点 Q において、折られた弧が直径に接するような折り目の線分を作図せよ(作図の方法だけ答えよ)。

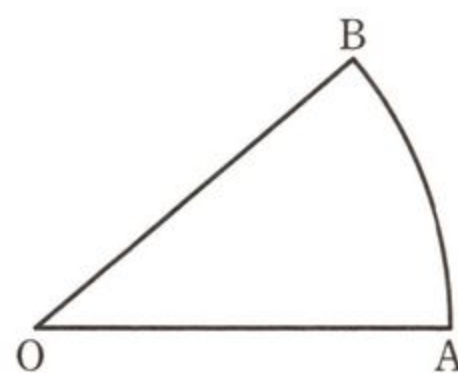


(p.456 EX64)

基本 例題 93 相似な図形の作図



右の図のような、 O を中心とする扇形 OAB の内部に正方形 $PQRS$ を、辺 QR が線分 OA 上、頂点 P が線分 OB 上、頂点 S が弧 AB 上にあるように作図せよ(作図の方法だけ答えよ)。



p.450 基本事項 ②

指針 問題の条件は、正方形 $PQRS$ が扇形 OAB に内接するように作図すること。しかし、条件に適した図形を直ちにかくのは難しい。

そこで、「扇形 OAB に内接する」の条件を弱くして、

辺 $Q'R'$ が線分 OA 上にあり、頂点 P' が線分 OB 上にあるような正方形 $P'Q'R'S'$ をかくことから始めてみよう。

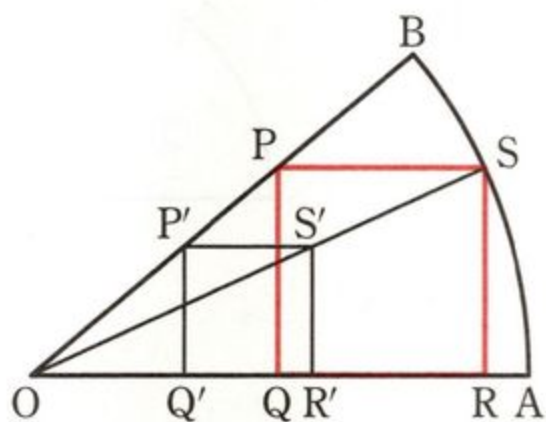
そして、正方形はすべて相似であるから、正方形 $P'Q'R'S'$ を拡大し、頂点 S' が弧 AB 上の点 S に移るようにすればよい、と考える。

なお、このような作図の方法を 相似法 ともいう。

CHART 作図方法の発見 条件の一部を考える

解答

- ① 線分 OB 上に点 P' をとり、
 P' から線分 OA 上に垂線 $P'Q'$ を引く。
- ② 線分 $P'Q'$ を 1 辺とする正方形 $P'Q'R'S'$ を扇形 OAB の内部に作る。
- ③ 直線 OS' と弧 AB の交点を S とし、
 S から線分 OA に平行に引いた直線と線分 OB の交点を P とする。
- ④ S 、 P から線分 OA 上にそれぞれ垂線 SR 、 PQ を引く。
 このとき、四角形 $PQRS$ は、 O を相似の中心として、正方形 $P'Q'R'S'$ と相似の位置にある正方形である。
 したがって、この四角形 $PQRS$ が求める正方形である。



◀ p.450 の基本作図 [5] によって垂線を引く。

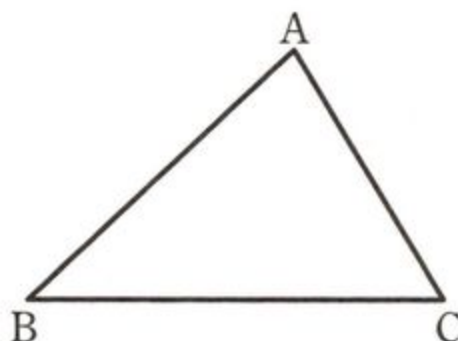
◀ 正方形は、基本作図 [1] 線分を移す

[5] 点を通る垂線を引くを組み合わせ、かくことができる。

◀ 相似の中心、相似の位置については、中学で学習。

- 練習 ② 93** 右の図のような、鋭角三角形 ABC の内部に、 $2PQ=QR$ である長方形 $PQRS$ を、辺 QR が辺 BC 上、頂点 P が辺 AB 上、頂点 S が辺 CA 上にあるように作図せよ(作図の方法だけ答えよ)。

(p.456 EX62, 63)





長さ 1, a , b の線分が与えられたとき, 長さ $\sqrt{\frac{b}{a}}$ の線分を作図せよ。

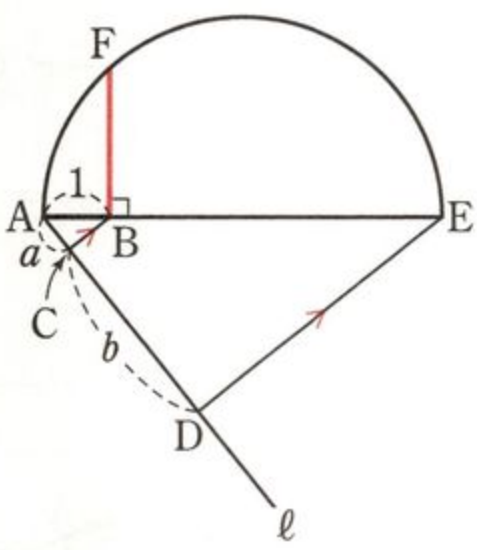
p.450 基本事項 ② (重要 97)

指針▷ ある長さの線分の作図方法 → **ほしい長さを x とおいた方程式を作り, その解を作図する**
つまり, $x = \frac{b}{a}$, $y = \sqrt{x}$ とおき, 商 $\frac{b}{a}$ と平方根 $\sqrt{x}$ の作図を考えればよい。商 $\frac{b}{a}$ については, 分点の作図(基本作図 [7])を利用し, 平方根 $\sqrt{x}$ については, **方べきの定理** を利用する。…… 詳しくは, 下の **検討** を参照。

解 答

長さ 1 の線分 AB をとる。

- ① A を通り, 直線 AB と異なる直線 ℓ を引き, ℓ 上に $AC = a$, $CD = b$ となるような点 C, D をとる。ただし, C は線分 AD 上にとる。
- ② D を通り, BC に平行な直線を引き, 直線 AB との交点を E とする。
- ③ 線分 AE を直径とする半円をかく。
- ④ B を通り, 直線 AB に垂直な直線を引き, ③ の半円との交点を F とする。線分 BF が求める線分である。

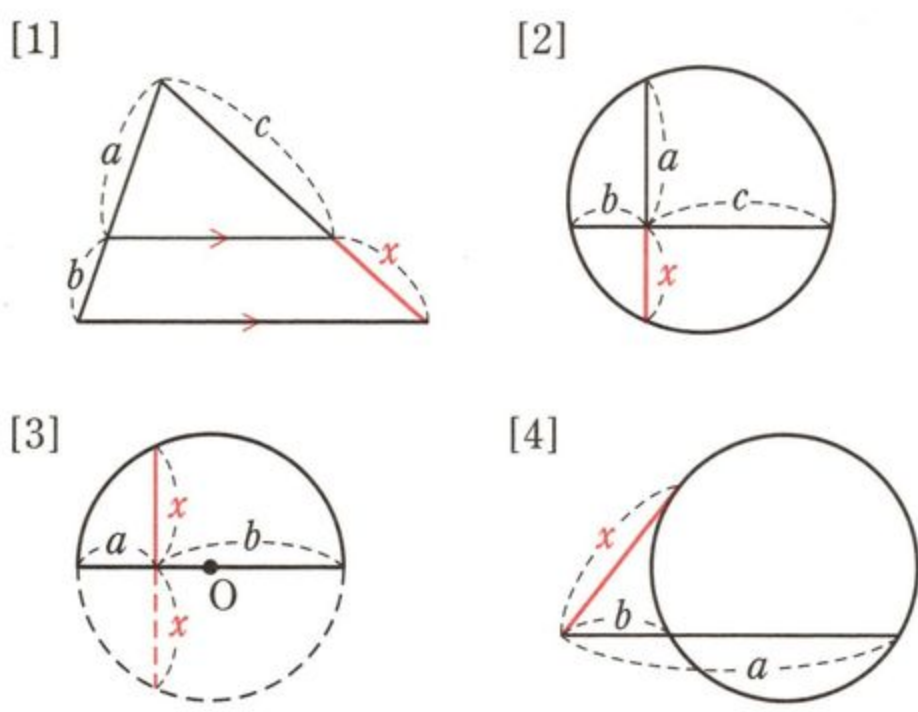


$BE = x$, $BF = y$ とすると,
 $BC \parallel ED$ から
 $a : b = 1 : x$
よって $x = \frac{b}{a}$
方べきの定理から $y^2 = 1 \cdot x$
(検討 の図 [3] 参照)
ゆえに $y = \sqrt{x} = \sqrt{\frac{b}{a}}$
したがって, 線分 BF は長さ $\sqrt{\frac{b}{a}}$ の線分である。

検討 方程式の解の作図 … a , b は定数。すなわち, 与えられた線分の長さとする。—————

① 1 次方程式 $ax = bc$ (c は定数) の解の作図

図 [1] で, 平行線と線分の比の性質 から
 $a : b = c : x$ よって $ax = bc$
図 [2] で, 方べきの定理 から $ax = bc$
よって $a = 1$ のとき $x = bc$ (積),
 $c = 1$ のとき $x = \frac{b}{a}$ (商)



② 2 次方程式 $x^2 = ab$ の解の作図

図 [3] で, 方べきの定理 から $x^2 = ab$
図 [4] で, 方べきの定理 から $x^2 = ab$
よって $x = \sqrt{ab}$
特に, $b = 1$ のとき $x = \sqrt{a}$ (平方根)

練習 長さ 1, a , b の線分が与えられたとき, 次の長さの線分を作図せよ。

② 96

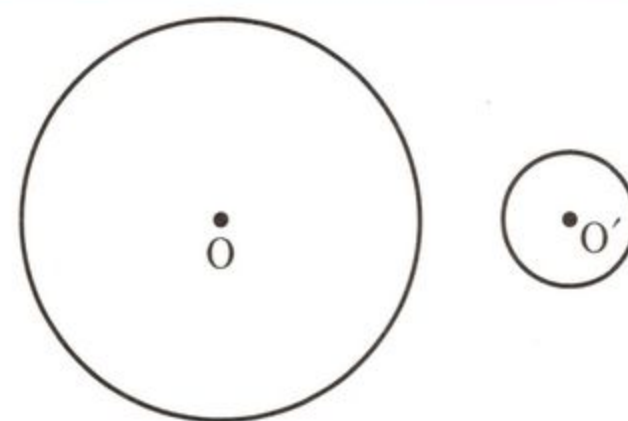
- (1) $\frac{b^2}{a}$
- (2) $\frac{\sqrt{a}}{b}$

基本 例題 95 2円の共通接線の作図



右の図のように、2つの円 O , O' がある。この2つの円の共通外接線を作図せよ。

なお、円 O , O' の半径を、それぞれ r , r' ($r > r'$) とする。



p.450 基本事項 ②

指針 ▷ 図のように、共通外接線 AA' が引けたとすると、四角形 $APO'A'$ は長方形である。

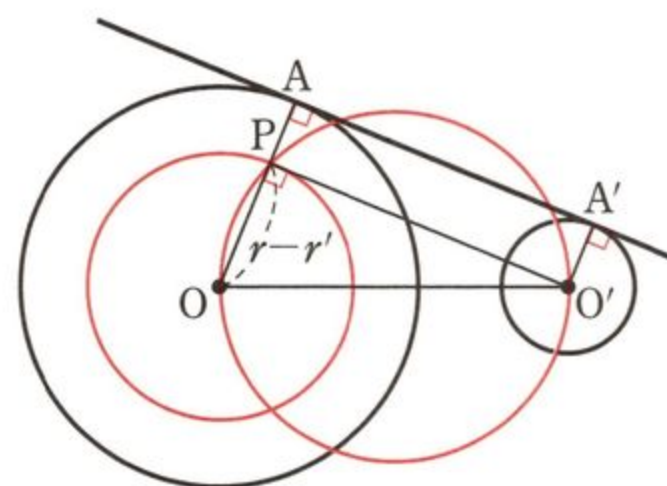
この点 P が作図のポイントで、点 P に関し

$\angle OPO' = 90^\circ$ → 直径 OO' の円

$OP = OA - O'A' \rightarrow$ 中心 O , 半径 $r - r'$ の円

つまり、この2円の交点を P とすればよい。

なお、2円は離れているから、共通外接線は2本あることに注意する。



3章

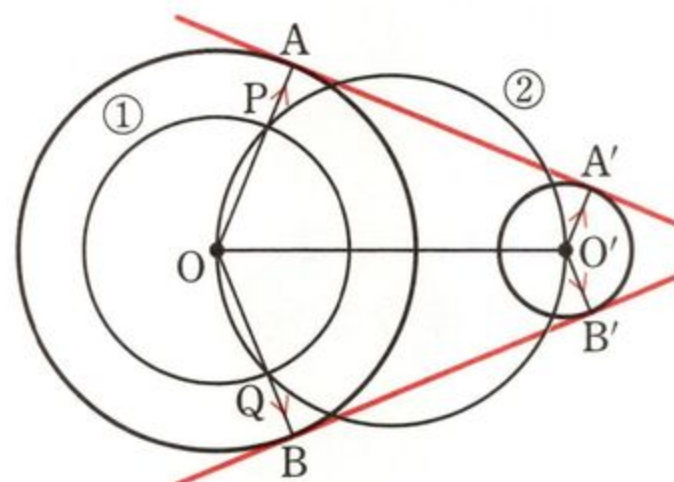
15

作

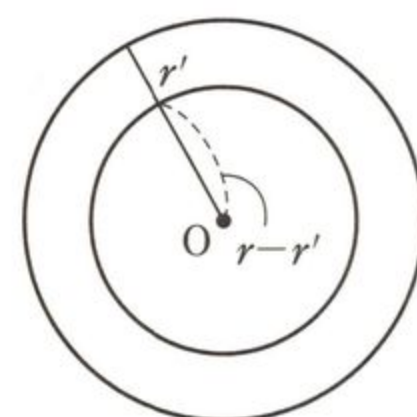
図

解答

- ① O を中心として、半径 $r - r'$ の円をかく。
- ② 線分 OO' の中点を中心として、線分 OO' を直径とする円をかく。
- ③ ①の円と②の円の交点を P , Q とする。
- ④ 半直線 OP , OQ と円 O の交点を、それぞれ A , B とする。
- ⑤ 点 O' を通り、線分 OA , OB に平行な直線と円 O' との交点を、それぞれ A' , B' とする。
- ⑥ 直線 AA' と直線 BB' を引く。この2直線が2円 O , O' の共通外接線である。



◀ 円 O の適当な半径に、長さ r' の線分を移して、半径 $r - r'$ の円をかく。



◀ ①～⑥の手順で作図された図形が条件を満たすことを示す。

このとき $\angle OPO' = 90^\circ$,
 $AP = OA - OP = r - (r - r') = r'$

また、 $OA \parallel O'A'$ であるから、四角形 $APO'A'$ は長方形となる。

ゆえに $\angle OAA' = \angle O'A'A = 90^\circ$

よって、直線 AA' は2円 O , O' の共通外接線である。

直線 BB' についても同様にして示される。

練習

上の例題の2つの円 O , O' について、この2つの円の共通内接線を作図せよ。

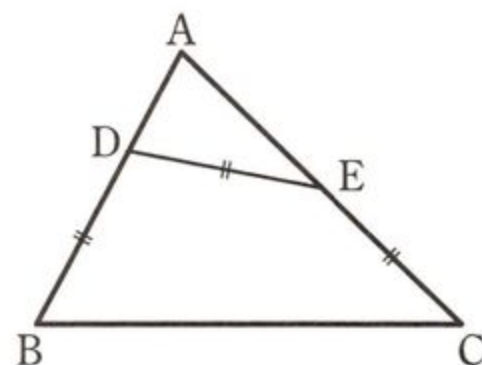
③ 95

p.456 EX65

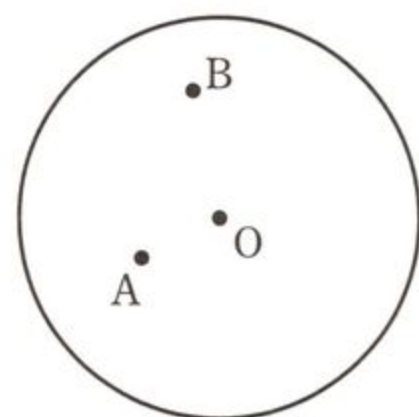


- ④62 長さ a の線分が与えられたとき，対角線と 1 辺の長さの和が a である正方形を作図せよ。 ➡93

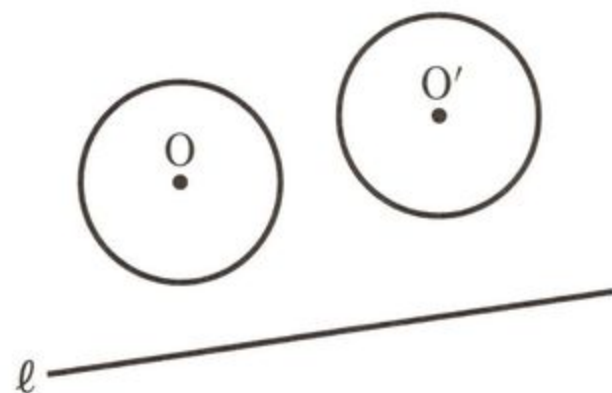
- ④63 右の図のような $\triangle ABC$ の辺 AB ， AC 上にそれぞれ点 D ， E をとり，線分 BD ， DE ， CE の長さがすべて等しくなるようにしたい。このような線分 DE を作図せよ。 ➡93



- ③64 右の図のように，円 O の内部に 2 点 A ， B が与えられている。この円を折り，折り返された弧が A ， B を通るような折り目の線分を作図せよ。 ➡94



- ③65 右の図のように，半径の等しい 2 つの円 O ， O' と直線 ℓ がある。直線 ℓ 上に中心があり，2 つの円 O ， O' に接する円を 1 つ作図せよ。 ➡95



- ③66 長さ 1 の線分が与えられたとき，連立方程式 $x+y=4$ ， $xy=1$ の解を長さにもつ線分を作図せよ。 ➡97

- ④67 2 定点 A ， B を結ぶ線分の中点を，コンパスのみを使って作図せよ。



HINT

- 62 正方形の対角線の延長上に正方形の 1 辺を移して考える。
 63 四角形 $ABC'E'$ を，辺 BA ， AE' ， $E'C'$ の長さがすべて等しくなるように作る。
 64 折り目に関して，円 O と対称な円の周上に 2 点 A ， B がある。
 65 求める円の中心を P とすると， P は 2 点 O ， O' から等距離にあるから， P は線分 OO' の垂直二等分線上にある。
 66 y を消去すると， $x(4-x)=1$ となるから，方べきの定理が利用できないかと考える。
 67 まず，線分 AB の B を越える延長上に $AR=2AB$ となる点 R を作図する。次に，点 R を中心とする半径 AR の円と，点 A を中心とする半径 AB の円との交点を利用する。

重要 例題 97 2 次方程式の解と作図



長さ 1 の線分が与えられたとき、次の 2 次方程式の正の解を長さにもつ線分を作図せよ。

(1) $x^2 + 4x - 1 = 0$

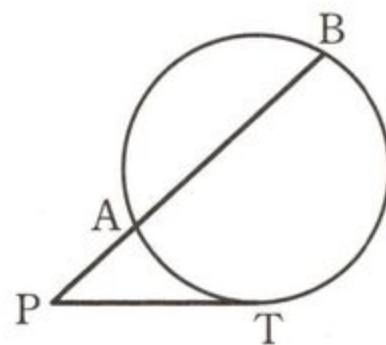
(2) $x^2 - 2x - 4 = 0$

基本 96

指針▷ 2 次方程式の解の公式の形からもわかるように、平方根に関する作図であるから、前ページで学習したように、**方べきの定理** を利用する。まず、与えられた方程式を、

方べきの定理 $PA \cdot PB = PT^2$ **!**

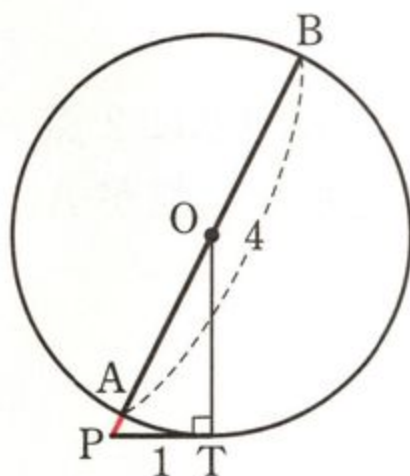
の形の式に変形する。そして、右の図形に値を当てはめる。



解答

! (1) $x^2 + 4x - 1 = 0$ から $x(x+4) = 1^2$

- ① 直径 4 の円 O をかく。
- ② 円 O の周上の点 T を通り、OT に垂直な直線を引く。その直線上に $PT=1$ となるような点 P をとる。
- ③ 直線 PO と円 O の交点を、図のように A、B とすると、線分 PA が求める線分である。



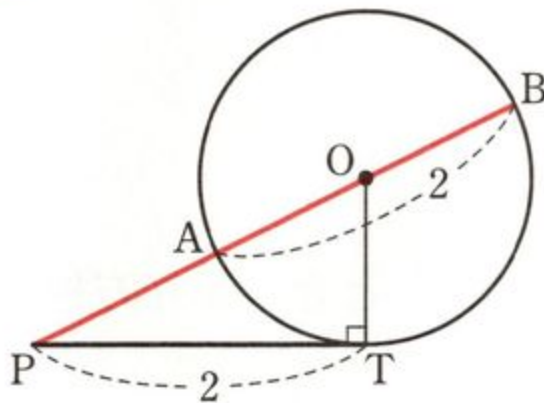
このとき、 $PA=x$ とすると、方べきの定理から

$$x(x+4) = 1^2 \quad \text{すなわち} \quad x^2 + 4x - 1 = 0$$

ゆえに、線分 PA は 2 次方程式 $x^2 + 4x - 1 = 0$ の正の解を長さにもつ線分である。

! (2) $x^2 - 2x - 4 = 0$ から $x(x-2) = 2^2$

- ① 直径 2 の円 O をかく。
- ② 円 O の周上の点 T を通り、OT に垂直な直線を引く。その直線上に $PT=2$ となるような点 P をとる。
- ③ 直線 PO と円 O の交点を、図のように A、B とすると、線分 PB が求める線分である。



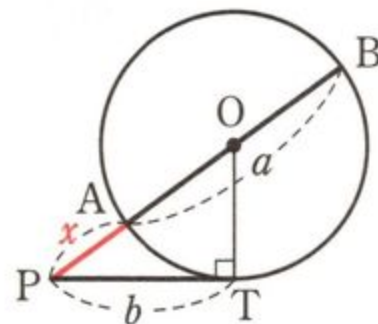
このとき、 $PB=x$ とすると、方べきの定理から

$$x(x-2) = 2^2 \quad \text{すなわち} \quad x^2 - 2x - 4 = 0$$

ゆえに、線分 PB は 2 次方程式 $x^2 - 2x - 4 = 0$ の正の解を長さにもつ線分である。

(1) $x^2 + ax - b^2 = 0$

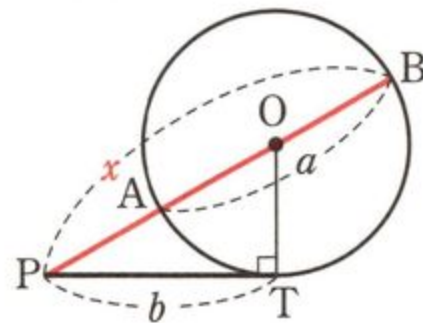
($a > 0, b > 0$) の正の解は、 $x(x+a) = b^2$ から、図の線分 PA



◀ $x = -2 + \sqrt{5}$

(2) $x^2 - ax - b^2 = 0$

($a > 0, b > 0$) の正の解は、 $x(x-a) = b^2$ から、図の線分 PB



◀ $x = 1 + \sqrt{5}$

練習 長さ 1 の線分が与えられたとき、次の 2 次方程式の正の解を長さにもつ線分を作図せよ。

③ 97

(1) $x^2 + 5x - 2 = 0$

(2) $x^2 - 4x - 3 = 0$

(p.456 EX66)

基本事項

証明 直線 h と平面 α の交点を O とし、 O を通り α 上にある ℓ, m 以外の任意の直線を n とする。 O を通らない直線と ℓ, m, n がそれぞれ A, B, C で交わるとき、直線 h 上に、 α に関して互いに反対側にある点 P, P' をとり、 $OP=OP'$ とする。 $OA \perp h, OB \perp h$ のとき

$PA=P'A, PB=P'B, AB$ は共通

よって $\triangle PAB \equiv \triangle P'AB$

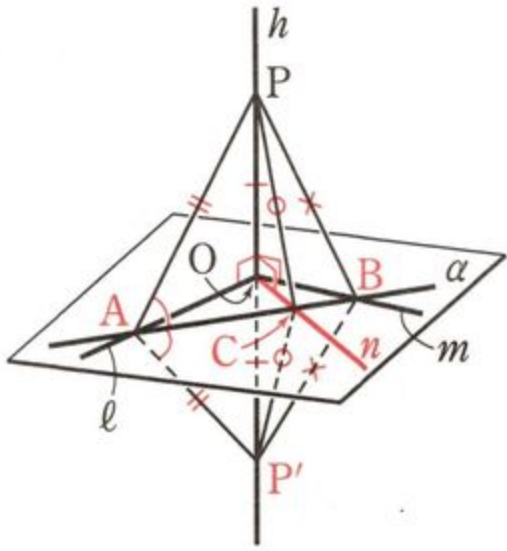
ゆえに $\angle PAC = \angle P'AC$

$\triangle PAC$ と $\triangle P'AC$ において、 $PA=P'A, AC$ は共通である

から $\triangle PAC \equiv \triangle P'AC$ よって $PC=P'C$

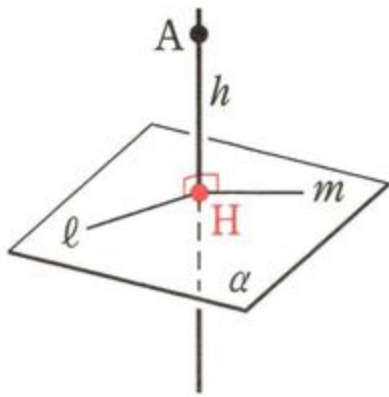
また $OP=OP'$ ゆえに $OC \perp h$

したがって、 h は α 上の任意の直線と垂直となるから、 $h \perp \alpha$ が成り立つ。



注意 垂線の足

平面 α 上にない点 A を通る α の垂線が、平面 α と交わる点 H を、点 A から平面 α に下ろした **垂線の足** という。
点 A から直線 ℓ に下ろした **垂線の足** も同様に定義する。

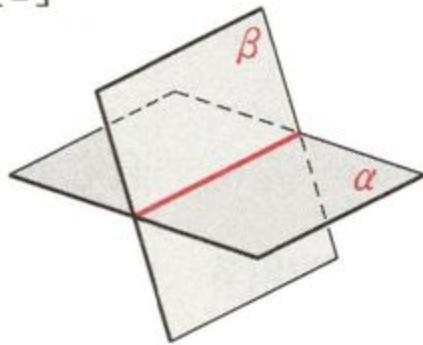


5 2平面 α, β の位置関係

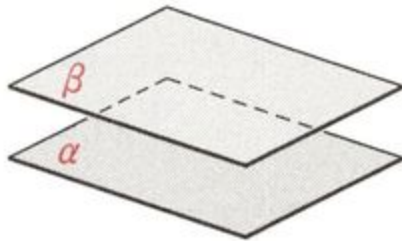
[1] 交わる 共有点をもつ。

このとき、 α と β の共有点全体は1つの直線になる。この直線を2平面の **交線** という。

[1]



[2]



[2] 平行 共有点をもたない。

このとき、 $\alpha \parallel \beta$ と書く。

6 2平面 α, β のなす角

交わる2平面の交線上の点から、各平面上に、交線に垂直に引いた2直線のなす角を **2平面のなす角** という。

2平面 α, β のなす角が直角であるとき、 α, β は **垂直** である、または **直交** するといい、 $\alpha \perp \beta$ と書く。

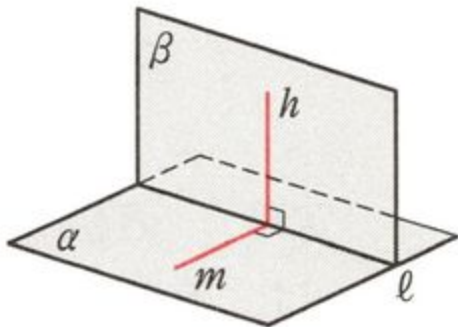
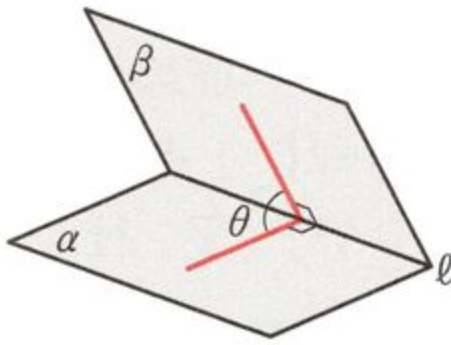
[定理] 平面 α の1つの垂線を含む平面は、 α に垂直である。

証明 平面 α の1つの垂線を h とする。

h を含む平面を β とし、 β と α の交線を ℓ とする。

ℓ と h の交点を通り、 ℓ に垂直な直線 m を α 上に引く。

h は α に垂直であるから、 h は m に垂直となり、2平面 α, β のなす角は直角である。

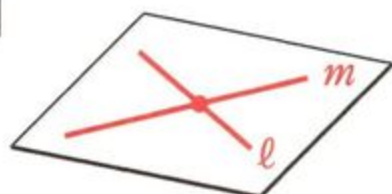


16 空間図形

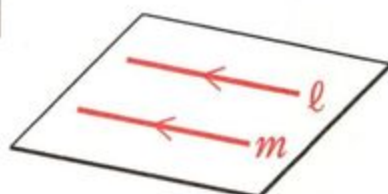
基本事項

① 2直線 l, m の位置関係

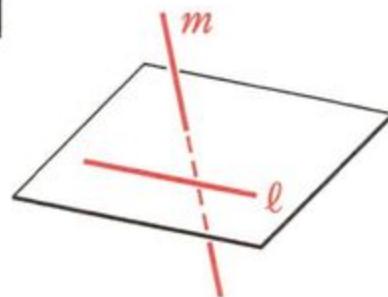
[1]



[2]



[3]



[1] 1点で交わる 同じ平面上にあって、ただ1つの共有点をもつ。

[2] 平行 同じ平面上にあって、共有点がない。このとき、 $l \parallel m$ と表す。

[3] ねじれの位置 同じ平面上にない。

このとき、 l と m は共有点をもたず、また平行でもない。

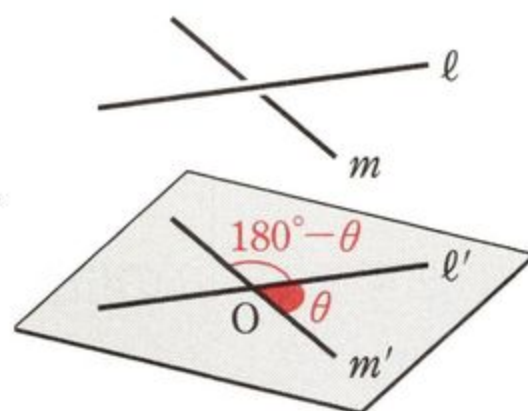
参考 3直線 l, m, n について、 $l \parallel m, m \parallel n$ ならば $l \parallel n$ が成り立つ。

② 2直線 l, m のなす角

2直線 l, m が平行でないとき、任意の点 O を通り l, m に平行な直線を、それぞれ l', m' とすると、 l', m' は同じ平面上にあり、 l', m' のなす角 θ は点 O のとり方によらず一定である。このとき、 θ を 2直線 l, m のなす角 という。

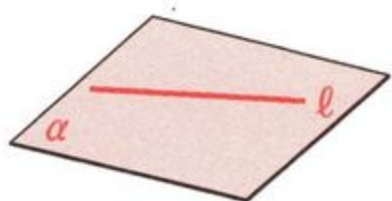
2直線 l, m のなす角が直角であるとき、 l, m は 垂直 であるといい、 $l \perp m$ と表す。垂直な2直線 l と m が交わるとき、 l と m は 直交する という。

また、平行な2直線的一方に垂直な直線は、他方にも垂直である。

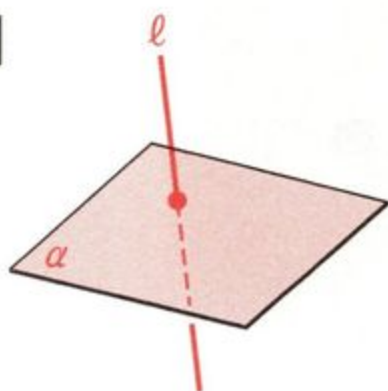


③ 直線 l と平面 α の位置関係

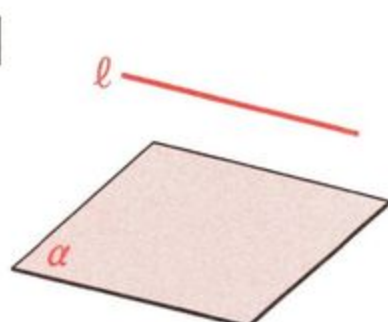
[1]



[2]



[3]



[1] 直線が平面に含まれる 直線上のすべての点が平面上の点でもある。

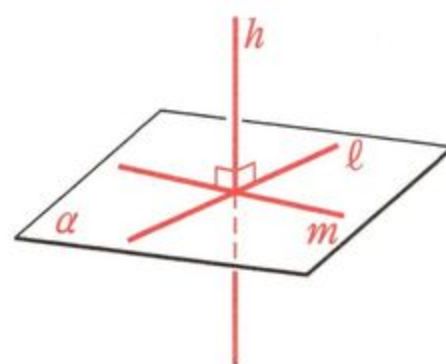
[2] 1点で交わる ただ1つの共有点をもつ。

[3] 平行 共有点をもたない。このとき、 $l \parallel \alpha$ と表す。

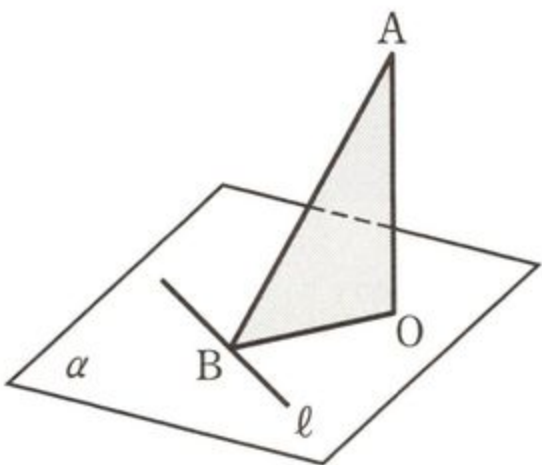
④ 直線と平面の垂直

直線 h が、平面 α 上のすべての直線に垂直であるとき、直線 h は α に 垂直 である、または α に 直交 するといい、 $h \perp \alpha$ と書く。また、このとき、 h を平面 α の 垂線 という。

[定理] 直線 h が、平面 α 上の交わる2直線 l, m に垂直ならば、直線 h は平面 α に垂直である。



平面 α とその上にない点 A があり、また、 α 上に直線 ℓ と ℓ 上にない点 O があるとする。
 ℓ 上の 1 点を B とするとき、
 $AB \perp \ell, OB \perp \ell, OA \perp OB$ ならば $OA \perp \alpha$
が成り立つことを証明せよ。



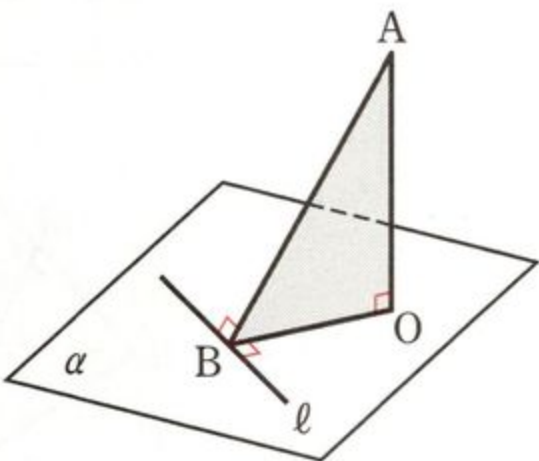
基本 98

指針 この例題 99 と下の練習 99 は、三垂線の定理 と呼ばれる。
 $OA \perp \alpha$ を証明するには、直線 OA が **平面 α 上の交わる 2 直線に垂直** であることをいえばよい。しかし、仮定の $OA \perp OB$ 以外に、 α 上の直線で B を通り OA と垂直となるものがほしい。そこで、直線 ℓ に着目。まず、 $OA \perp \ell$ を示すことから考えよう。
別解 OA が平面 α 上の交わる 2 直線に垂直であることを示すのに、三平方の定理の逆を利用する方法もある。

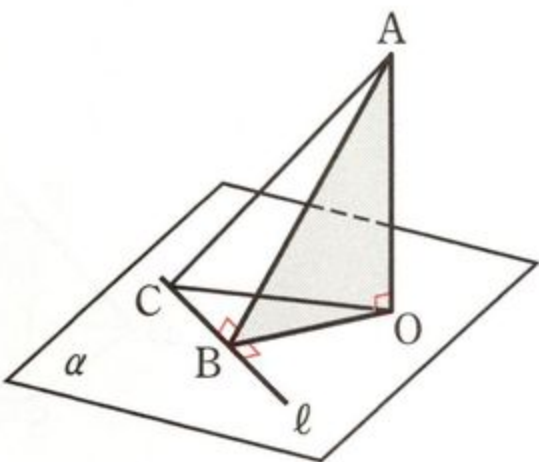
解答

$AB \perp \ell, OB \perp \ell$ であるから、直線 ℓ は平面 OAB に垂直である。
よって $OA \perp \ell$
このことと、 $OA \perp OB$ から、直線 OA は平面 α 上の交わる 2 直線 ℓ, OB と垂直である。
ゆえに $OA \perp \alpha$

別解 直線 ℓ 上に、 B と異なる点 C をとる。三平方の定理から
 $AB^2 + BC^2 = AC^2 \dots\dots ①$
 $BC^2 + OB^2 = OC^2 \dots\dots ②$
 $OA^2 + OB^2 = AB^2 \dots\dots ③$
①, ②, ③ から
 $OA^2 + OC^2 = AC^2$
ゆえに $\angle AOC = 90^\circ (*)$ すなわち $OA \perp OC$
このことと、 $OA \perp OB$ より、直線 OA は平面 α 上の交わる 2 直線 OB, OC と垂直であるから
 $OA \perp \alpha$



◀ AB, OB は平面 OAB 上の交わる 2 直線。
◀ 直線 ℓ と直線 OB は点 B で交わる。



◀ $\triangle ABC$
◀ $\triangle OBC$
◀ $\triangle OAB$
◀ ② から $BC^2 = OC^2 - OB^2$
これと ③ を ① に代入して
 $OA^2 + OB^2 + OC^2 - OB^2 = AC^2$
(*) 三平方の定理の逆

練習 99

平面 α とその上にない点 A があり、また、 α 上に直線 ℓ と ℓ 上にない点 O があるとする。 ℓ 上の 1 点を B とするとき、次のことが成り立つことを証明せよ。
(1) $OA \perp \alpha, AB \perp \ell$ ならば $OB \perp \ell$
(2) $OA \perp \alpha, OB \perp \ell$ ならば $AB \perp \ell$

基本 例題 98 2 直線の垂直, 直線と平面の垂直



正四面体 ABCD について, 次のことを証明せよ。

(1) 辺 AB の中点を M とする。

(ア) 辺 AB は平面 CDM に垂直である。 (イ) 辺 AB と辺 CD は垂直である。

(2) 辺 BC, AC, AD, BD の中点をそれぞれ P, Q, R, S とするとき, 四角形 PQRS は正方形である。

p.457 基本事項 [2], [4]

指針▷ (1) (ア) 直線と平面の垂直に関する, 次の定理 (p.457 基本事項 [4]) を利用する。

直線 h が, 平面 α 上の交わる 2 直線に垂直 $\Rightarrow$ 直線 $h \perp$ 平面 α [!]

平面 CDM 上の交わる 2 直線 CM, DM に対し, $AB \perp CM$, $AB \perp DM$ を示す。

(イ) 直線 $h \perp$ 平面 $\alpha \Rightarrow$ 直線 h は平面 α 上のすべての直線に垂直

したがって, (ア) が示されれば直ちにわかる。

(2) $PQ=QR=RS=SP$ はわかりやすい。後は, 1 つの内角が 90° であることをいいたい。

そこで「平行な 2 直線の一方に垂直な直線は他方にも垂直である」ことを利用する。

(1)(イ) より $AB \perp CD$ であるから, このことと $AB \parallel PQ$, $CD \parallel QR$ より $PQ \perp QR$

解答

(1) (ア) CM, DM はそれぞれ, 正三角形 ABC, ABD の中線であるから

$CM \perp AB$, $DM \perp AB$

よって, 辺 AB は平面 CDM に垂直である。

(イ) (ア) から $AB \perp CD$

(2) 正四面体の各面の正三角形において, 中点連結定理から

$PQ=QR=RS=SP$

また, $AB \parallel PQ$, $AB \parallel RS$ から

$PQ \parallel RS$

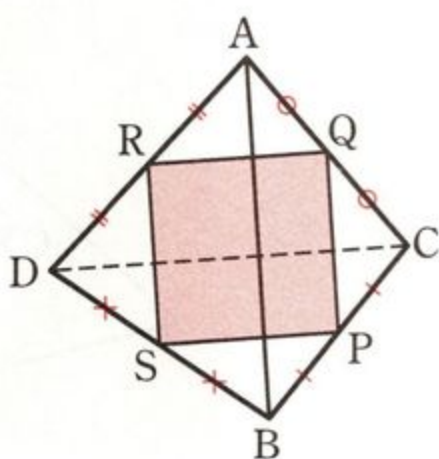
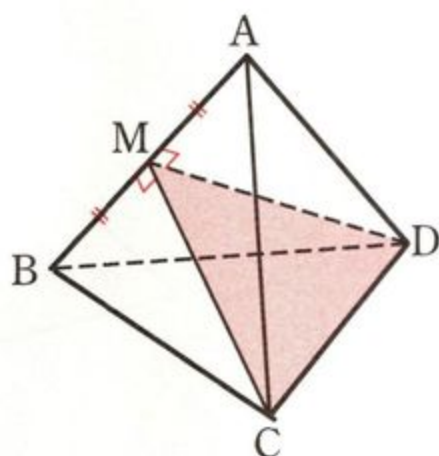
よって, 4 点 P, Q, R, S は同一平面上にある。

更に, $CD \parallel QR$ でもあり, (1) の (イ) から

$AB \perp CD$

ゆえに $PQ \perp QR$ すなわち $\angle PQR = 90^\circ$

各辺の長さが等しく, 1 つの内角が 90° であるから, 四角形 PQRS は正方形である。



◀ 正三角形または二等辺三角形の中線は, 底辺の垂直二等分線と同じ。

◀ 辺 CD は平面 CDM 上にある。

◀ 4 辺とも正四面体の辺の半分の長さ。

◀ 平行な 2 直線で平面が定まる。

◀ 中点連結定理

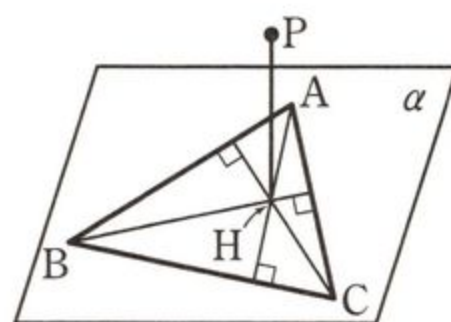
◀ $PQ \parallel AB$, $AB \perp CD$
 $\Rightarrow PQ \perp CD$
 $QR \parallel CD$, $PQ \perp CD$
 $\Rightarrow PQ \perp QR$

練習

② 98

$\triangle ABC$ を含む平面を α とし, $\triangle ABC$ の垂心を H とする。垂心 H を通り, 平面 α に垂直な直線上に点 P をとるとき, $PA \perp BC$ であることを証明せよ。

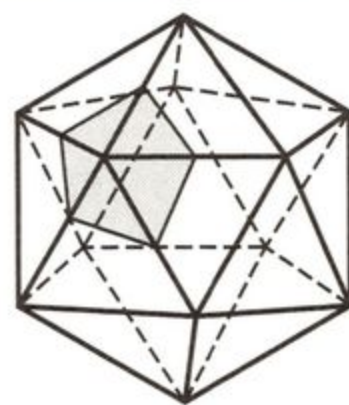
(p.466 EX68, 69)



基本 例題 100 多面体の面、辺、頂点の数



正二十面体の各辺の中点を通る平面で、すべてのかどを切り取ってできる多面体の面の数 f 、辺の数 e 、頂点の数 v を、それぞれ求めよ。



p.461 基本事項 ②

指針▷ このようなタイプの問題では、**切り取られる面の形や面の数に注目する**。……… **!**

まず、もとの正二十面体について、頂点の数、辺の数を調べることから始める。

→ 正多面体の辺の数 $(1 \text{ つの面の辺の数}) \times (\text{面の数}) \div 2$

正多面体の頂点の数 $(1 \text{ つの面の頂点の数}) \times (\text{面の数}) \div (1 \text{ つの頂点に集まる面の数})$

問題の多面体の頂点の数 v 、辺の数 e 、面の数 f の3つのうち、2つがわかれば、残り1つは **オイラーの多面体定理** $v - e + f = 2$ から求められる。

なお、この定理は、下の CHART で示すように、 $e = v + f - 2$ の形の方が覚えやすい。

CHART オイラーの多面体定理 $e = v + f - 2$

$$\text{線} \quad \text{は} \quad \text{帳} \quad \text{面} \quad \text{に引け} \\ (\text{辺の数}) = (\text{頂点の数}) + (\text{面の数}) - 2$$

解 答

正二十面体は、各面が正三角形であり、1つの頂点に集まる面の数は5である。したがって、正二十面体の

$$\text{辺の数は} \quad 3 \times 20 \div 2 = 30$$

$$\text{頂点の数は} \quad 3 \times 20 \div 5 = 12 \quad \cdots \cdots \text{①}$$

次に、問題の多面体について考える。

! 正二十面体の1つのかどを切り取ると、新しい面として正五角形が1つできる。

① より、正五角形が12個できるから、この数だけ、正二十面体より面の数が増える。

$$\text{したがって、面の数は} \quad f = 20 + 12 = 32$$

辺の数は、正五角形が12個あるから

$$e = 5 \times 12 = 60$$

頂点の数は、オイラーの多面体定理から

$$v = 60 - 32 + 2 = 30$$

問題の多面体は、次の図のようになる。この多面体を

二十面十二面体

ということがある。

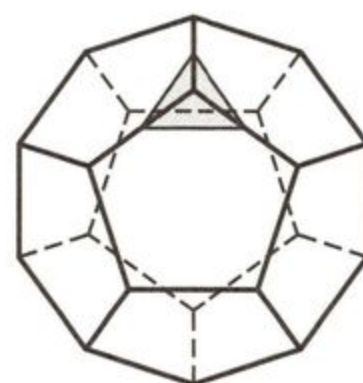


◀ 正二十面体の各辺の中点で、問題の多面体の頂点になることに着目して、頂点の数から先に求めてもよい。

練習

② 100

正十二面体の各辺の中点を通る平面で、すべてのかどを切り取ってできる多面体の面の数 f 、辺の数 e 、頂点の数 v を、それぞれ求めよ。



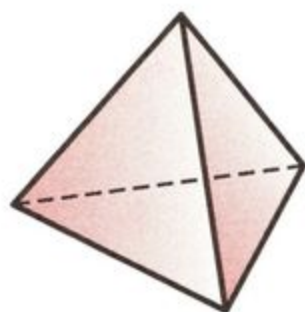
p.466 EX71

基本事項

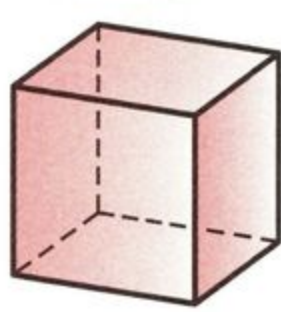
① 多面体

- ① 三角柱，四角錐などのように，いくつかの平面で囲まれた立体を **多面体** といい，へこみのない多面体を **凸多面体** という。
- ② 次の2つの条件を満たす多面体を **正多面体** という。← プラトン図形とも呼ばれる。
- [1] 各面はすべて合同な正多角形 [2] 各頂点に集まる面の数はすべて等しい
- 正多面体は，次の5種類しかないことが知られている。

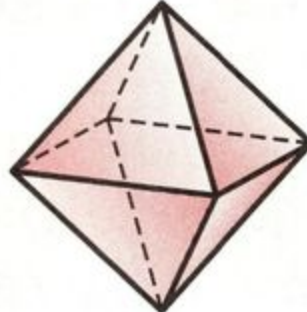
正四面体



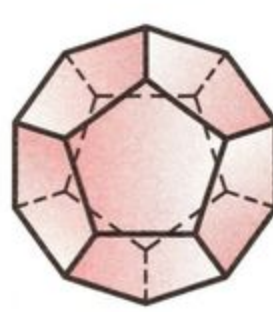
正六面体



正八面体



正十二面体



正二十面体



② オイラーの多面体定理

凸多面体の頂点，辺，面の数を，それぞれ v ， e ， f とすると， $v - e + f = 2$ が成り立つ。これを **オイラーの多面体定理** という。

解説

<正多面体の面>

正多面体の1つの頂点には，3つ以上の面が集まっていて，1点に集まる角の大きさの和は 360° より小さい。よって，正多面体の面になる正多角形の1つの角の大きさは， $360^\circ \div 3 = 120^\circ$ より小さい。正三角形，正方形，正五角形の1つの角の大きさは，それぞれ 60° ， 90° ， 108° であり 120° より小さいから，

正多面体の面は，正三角形，正方形，正五角形以外にない

<オイラーの多面体定理>

各面が正三角形である正多面体の頂点，辺，面の数を，それぞれ v ， e ， f とすると $v - e + f = 2$ …… ①

1つの頂点に集まる正三角形の面の数を x とすると，集まる角の大きさの和について， $60^\circ \times x < 360^\circ$ ， $x \geq 3$ から $x = 3, 4, 5$

$x = 3$ のとき $v = \frac{3f}{3}$ ， $e = \frac{3f}{2}$ ①に代入して $f = 4$

同様にして $x = 4$ のとき $f = 8$ ， $x = 5$ のとき $f = 20$

ゆえに，各面が正三角形である正多面体が存在すれば，その面の数は，4，8，20である。

問 正多面体について，次の表を完成させよ。

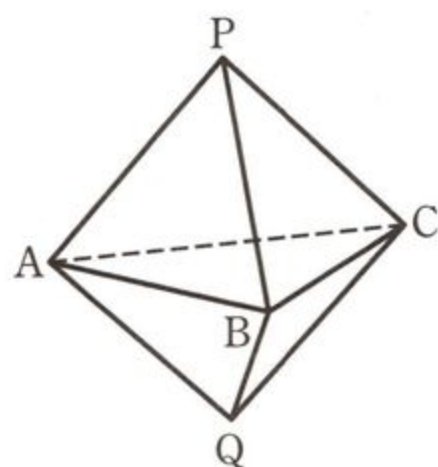
(*) 解答は p.630 にある。

正多面体	面の数	面の形	1頂点に集まる面の数	頂点の数	辺の数
正四面体					
正六面体					
正八面体					
正十二面体					
正二十面体					

基本 例題 102 多面体を軸の周りに回転してできる立体の体積



右の図のように、1辺の長さが2の正四面体を2つつなぎ合わせた六面体がある。この六面体を直線PQを軸として回転させるとき、この六面体の面が通過する部分の体積 V を求めよ。

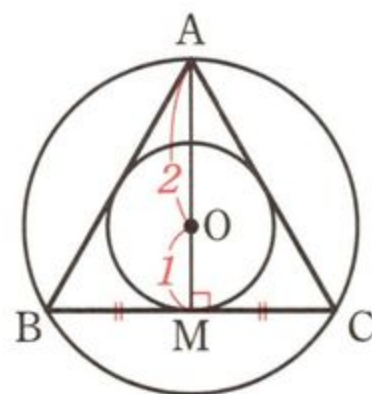


基本 101

指針▷「面が通過する部分の体積」とあるから、単純にはいかない。

そこで、**回転体 断面をつかむ** に従って考えてみよう。

回転体を $\triangle ABC$ を含む平面で切ったときの断面は、図のようになる(O は $\triangle ABC$ の重心、 M は辺 BC の中点)。したがって、面が通過する部分は、 $\triangle ABC$ の外接円から、 $\triangle ABC$ の内接円をくり抜いたものと考えられる。このことを立体全体に適用すると



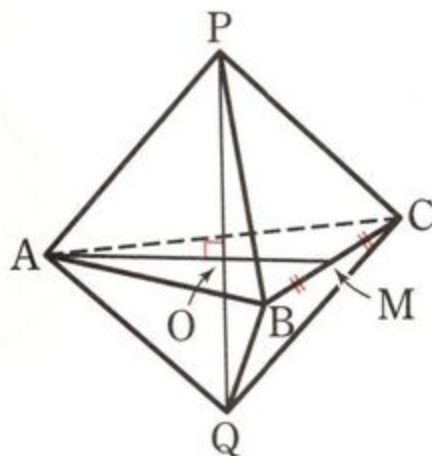
$$V = (\text{内部が通過する部分の体積}) - (\text{面が通過しない部分の体積}) \dots\dots\dots !$$

解答

頂点 P から $\triangle ABC$ に垂線 PO を下ろし、辺 BC の中点を M とする。

この六面体の内部が通過する部分の体積は、半径 OA の円を底面、 OP を高さとする円錐の体積の2倍である。

次に、この六面体の面が通過しない部分の体積は、半径 OM の円を底面、 OP を高さとする円錐の体積の2倍である。



注意 問題の六面体は、すべての面が合同な正三角形であるが、正多面体ではない。なぜなら、頂点に集まる面の数が3または4のところがあり、一定ではないからである。

$$! \text{ よって } V = 2 \times \frac{1}{3} \pi \cdot OA^2 \cdot OP - 2 \times \frac{1}{3} \pi \cdot OM^2 \cdot OP \dots\dots\dots ①$$

ここで、 $AM = \frac{\sqrt{3}}{2} AB = \sqrt{3}$ であり、 O は $\triangle ABC$ の重心であるから

$$OA = \frac{2}{3} AM = \frac{2\sqrt{3}}{3}, \quad OM = \frac{1}{3} AM = \frac{\sqrt{3}}{3} \quad \text{また} \quad OP = \sqrt{PA^2 - OA^2} = \frac{2\sqrt{6}}{3}$$

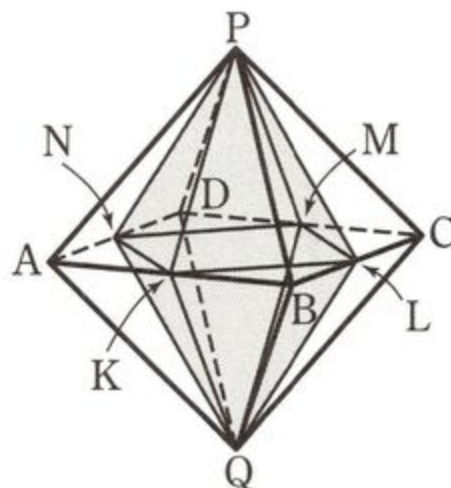
これらを①に代入して

$$V = \frac{2}{3} \pi (OA^2 - OM^2) \cdot OP = \frac{2}{3} \pi \left(\frac{4}{3} - \frac{1}{3} \right) \cdot \frac{2\sqrt{6}}{3} = \frac{4\sqrt{6}}{9} \pi$$

練習

③ 102

1辺の長さが2の正八面体 $PABCDQ$ の辺 AB , BC , CD , DA の中点を、それぞれ K , L , M , N とする。この正八面体を直線 PQ を軸として回転させるとき、八面体 $PKLMNQ$ の内部が通過する部分を除いた部分の体積 V を求めよ。

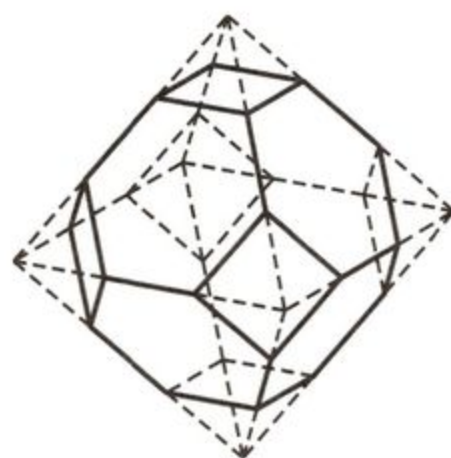


基本 例題 101 多面体の体積



1 辺の長さが 3 の正八面体がある。この正八面体を、右の図のように、正八面体の 1 つの頂点に集まる 4 つの辺の 3 等分点のうち、頂点に近い方の点を結んでできる正方形を含む平面で正八面体を切り、頂点を含む正四角錐を取り除く。すべての頂点で同様にして、正四角錐を取り除くとき、残った立体の体積 V を求めよ。

基本 100



指針 ▷ 切り取られる図形の形や数に注目

切り取られるのは 正四角錐 で、正八面体の頂点の数と同じだけある。また、正八面体は、2 つの合同な正四角錐に分けられるから、正四角錐の体積がポイントになる。

正八面体を 2 個に分けた正四角錐 …… 底面は正方形で、すべての辺の長さが等しい。

$$(\text{正四角錐の体積}) = \frac{1}{3} \times (\text{底面の正方形の面積}) \times (\text{高さ})$$

解 答

右の図において、四角形 ABCD は正方形であり、頂点 P から下ろした垂線の足は、正方形 ABCD の対角線の交点 O と一致する。

$$\text{よって } PO = \frac{1}{\sqrt{2}} PA = \frac{3\sqrt{2}}{2}$$

ゆえに、正四角錐 P-ABCD の体積

$$\text{は } \frac{1}{3} \cdot AB^2 \cdot PO = \frac{9\sqrt{2}}{2}$$

よって、正八面体の体積を V_0 とすると

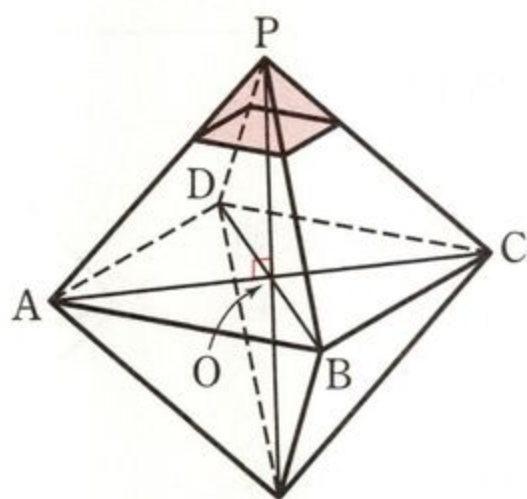
$$V_0 = 9\sqrt{2}$$

取り除かれる正四角錐の 1 辺の長さは 1 であるから、その体積

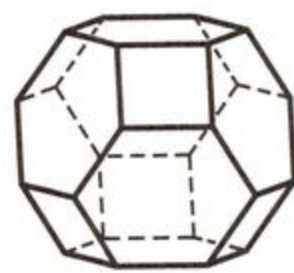
$$\text{を } V_1 \text{ とすると } V_1 = \frac{1}{3} \cdot 1^2 \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{6}$$

取り除かれる正四角錐の数は、正八面体の頂点の数 6 と同じであるから

$$V = V_0 - 6V_1 = 8\sqrt{2}$$



問題の多面体は、次の図のようになる。この多面体を 切頂八面体 ということがある。



参考 相似を利用。

正四角錐 P-ABCD と取り除かれる正四角錐は相似で、相似比は 3 : 1

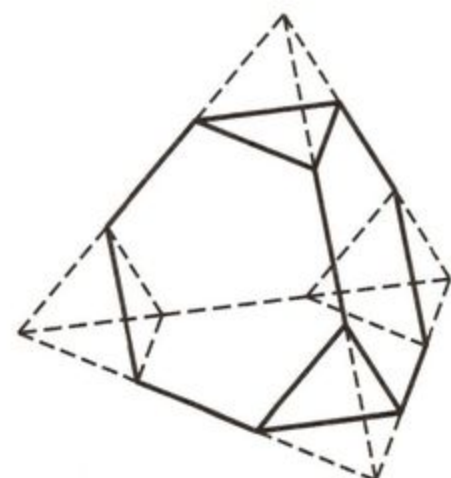
$$\therefore \frac{V_0}{2} : V_1 = 3^3 : 1^3$$

$$\therefore V = V_0 - 6V_1 = \frac{8}{9} V_0$$

練習

② 101

1 辺の長さが 3 の正四面体がある。この正四面体を、右の図のように、正四面体の 1 つの頂点に集まる 3 つの辺の 3 等分点のうち、頂点に近い方の点を結んでできる正三角形を含む平面で正四面体を切り、頂点を含む正四面体を取り除く。すべての頂点で同様にして、正四面体を取り除くとき、残った立体の体積 V を求めよ。



②68 空間内の直線 l, m, n や平面 P, Q, R について、次の記述が正しいか、正しくないかを答えよ。

- (1) $P \perp Q, Q \perp R$ のとき, $P \parallel R$ である。
- (2) $P \perp Q, Q \parallel R$ のとき, $P \perp R$ である。
- (3) $l \perp m, P \parallel l$ のとき, $P \perp m$ である。
- (4) $P \parallel l, Q \parallel l$ のとき, $P \parallel Q$ である。
- (5) $P \perp l, Q \parallel l$ のとき, $P \perp Q$ である。
- (6) $l \perp m, m \perp n$ のとき, $l \parallel n$ である。

→98

③69 四面体 $ABCD$ がある。線分 AB, BC, CD, DA 上にそれぞれ点 P, Q, R, S がある。点 P, Q, R, S は同一平面上にあり、四面体のどの頂点とも異なるとする。

PQ と RS が平行でないとき、等式 $\frac{AP}{PB} \cdot \frac{BQ}{QC} \cdot \frac{CR}{RD} \cdot \frac{DS}{SA} = 1$ が成り立つことを示せ。

[類 埼玉大]

→98, 76

②70 正多面体の隣り合う2つの面の正多角形の中心を結んでできる多面体もまた、正多面体である。5つの正多面体のそれぞれについて、できる正多面体を答えよ。ただし、正多角形の中心とは、その正多角形の外接円の中心とする。 →p.461 基本事項 ①

③71 正二十面体の1つの頂点に集まる5つの辺の3等分点のうち、頂点に近い方の点を結んでできる正五角形を含む平面で正二十面体を切り、頂点を含む正五角錐を取り除く。すべての頂点で、同様に正五角錐を取り除くとき、残った多面体の面の数 f 、辺の数 e 、頂点の数 v を、それぞれ求めよ。

→100



③72 正多面体は、正四面体、正六面体、正八面体、正十二面体、正二十面体の5種類以外にないことを、オイラーの多面体定理を用いて証明せよ。 →p.461 基本事項 ②

HINT

68 正しくない例が1つでもあれば、答えは×となる。

69 直線 PQ と RS は交わる。その交点を X とすると、 X は3点 A, B, C を通る平面上にあり、3点 A, C, D を通る平面上にもある。

70 新しくできる正多面体の頂点の数は、もとの正多面体の面の数に等しい。

71 まず、正二十面体の辺と頂点の数を求める。

72 正多面体の頂点、辺、面の数をそれぞれ v, e, f とする。各面を正 m 角形とすると $mf = 2e$ であり、1つの頂点に集まる辺の数を n とすると $nv = 2e$ 。これらとオイラーの多面体定理および $e > 0$ から、 m, n の値を導く。

準正多面体

※正多面体はすべての面が合同で、どの頂点にも同じ数の面が集まる凸多面体であるが、この条件をゆるめると新たな立体を考えることができる。

次の [1] と [2] が成り立つ凸多面体を **準正多面体** という。

[1] 各面は正多角形からできている。

◀正多角形は1種類でなくてもよい。

[2] 各頂点のまわりの状態がすべて同じ。

◀各頂点でできる多角錐がすべて合同。

準正多面体には、次のようなものがある。

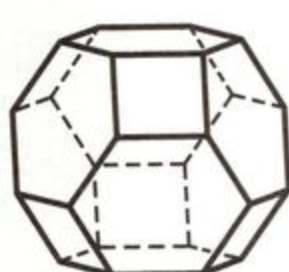
① 切頂四面体



② 切頂六面体



③ 切頂八面体



④ 切頂十二面体



⑤ 切頂二十面体



⑥ 立方八面体



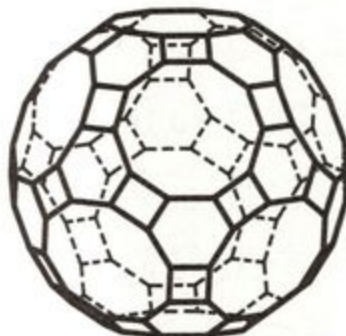
⑦ 二十面十二面体



⑧ 切頂立方八面体



⑨ 切頂二十面十二面体



⑩ 斜立方八面体



⑪ 斜十二面二十面体



⑫ ねじれ立方体



⑬ ねじれ十二面体



例えば、正六面体(立方体)の各辺の中点を通る平面で8つのかどを切り取ってできる多面体は、⑥ 立方八面体である。また、正六面体の各頂点で、1つの頂点に集まる3つの辺の3等分点のうち、頂点に近い方の点を通る平面で8つのかどを切り取ってできる多面体は、② 切頂六面体である。